

平潭综合实验区三十六脚湖水环境 综合整治工程 竣工环境保护验收调查报告



建设单位：平潭综合实验区水务投资有限公司

评价单位：北京中环博宏环境资源科技有限公司

二〇一七年三月

目 录

1.前言	1
2.总则	3
2.1 编制依据	3
2.1.1 法律法规	3
2.1.2 部门规章及规范性文件	3
2.1.3 技术规范	4
2.1.4 主要技术文件及相关批复	4
2.2 调查目的与原则	5
2.2.1 调查目的	5
2.2.2 调查原则	6
2.3 调查方法	6
2.4 调查内容及重点	6
2.4.1 调查内容	6
2.4.2 调查重点	6
2.5 调查范围与调查因子	8
2.6 验收标准	9
2.6.1 环境质量标准	9
2.6.2 污染物排放标准	11
2.6.3 生态验收标准和指标	12
2.6.4 环保措施落实调查指标	13
2.7 环境保护目标	13
3.工程调查	17
3.1 工程建设过程调查	17
3.2 工程概况调查	18
3.2.1 工程基本情况	18
3.2.2 工程施工情况	23
3.3 工程投资及环保投资	27
3.4 工程变更情况	28

4.工程区域环境概况	31
4.1 三十六脚湖饮用水源地概况	31
4.2 气候	31
4.3 水文	32
4.4 地质地貌	32
4.4.1 区域构造	32
4.4.2 地层岩性	33
4.5 三十六脚湖水库饮用水水源保护区污染源调查	33
4.5.1 三十六脚湖水库饮用水水源保护区点源污染调查	33
4.5.2 饮用水源保护区非点源调查分析	34
4.6 平潭三十六脚湖省级自然保护区概况	36
4.6.1 环评时期自然保护区概况	36
4.6.2 验收调查时期自然保护区概况	37
5.环境影响报告书回顾及其批复	41
5.1 环境影响报告书回顾	41
5.1.1 环境现状评价结论	41
5.1.2 施工期环境影响预测及保护措施	41
5.1.3 营运期环境影响预测及保护措施	45
5.1.4 总体评价结论	46
5.2 平潭综合实验区环境与国土资源局对环境影响报告书的批复	47
6.环境保护措施落实情况调查	50
6.1 施工期环保措施落实情况	50
6.1.1 施工期废水保护措施	50
6.1.2 施工期大气保护措施	55
6.1.3 施工期声环境保护措施	57
6.1.4 施工期固体废物保护措施	57
6.1.5 施工期生态环境保护措施	59
6.2 营运期环保措施落实情况	60
6.2.1 水环境污染保护措施	60
6.2.2 生态环境保护措施	61

6.3 环保措施落实情况汇总.....	61
7.环境影响调查.....	69
7.1 水环境影响调查.....	69
7.1.1 环评阶段水质概况.....	69
7.1.2 施工前后三十六脚湖取水口水质概况.....	70
7.1.3 验收阶段水质现状调查.....	71
7.2 生态影响调查.....	78
7.2.1 水生生态影响.....	78
7.2.2 陆域生态影响.....	83
7.2.3 生态恢复及水保措施调查.....	84
7.3 水文情势调查.....	85
7.4 平潭三十六脚湖自然保护区影响调查.....	86
7.5 其他影响调查.....	87
7.5.1 环境空气影响调查.....	87
7.5.2 声环境影响调查.....	88
7.5.3 固废影响调查.....	89
7.5.4 环境管理及环境监测计划落实情况调查.....	89
7.5.5 社会环境影响调查.....	91
8.环境风险事故防范及应急措施调查.....	93
9.公众意见调查.....	94
9.1 调查目的.....	94
9.2 调查对象及调查范围.....	94
9.3 公众意见调查结果分析.....	100
9.4 公众参与结论与建议.....	104
10.环保验收现场调查整改情况.....	105
10.1 现场存在问题情况.....	105
10.2 整改要求.....	105
10.3 补救对策措施及投资估算.....	106
11.调查结论与建议.....	107
11.1 调查工作结果.....	107

11.1.1 工程概况.....	107
11.1.2 环保措施落实情况.....	107
11.1.3 环境影响调查.....	112
11.1.4 生态恢复及水保措施调查.....	112
11.1.5 水文情势影响.....	113
11.1.6 平潭三十六脚湖自然保护区影响调查.....	113
11.1.7 其他影响.....	113
11.1.8 风险应急预案.....	114
11.1.9 环境管理及监测计划.....	114
11.1.10 公众参与调查.....	114
11.2 建议和要求.....	115
11.3 验收结论.....	115

附图：

附图 1：总平面布置图

附图 2：周边主要环境敏感目标图

附图 3：平潭综合实验区水系图

附图 4：项目与环评时期平潭三十六脚湖省级自然保护区总体布局图位置关系图

附图 5：项目与验收调查时期平潭三十六脚湖自然保护区功能区划位置关系图

附图 6：项目现状照片

附件：

附件 1：委托书

附件 2：《平潭综合实验区环境与国土资源局关于批复平潭三十六脚湖水环境综合整治工程环境影响报告书的函》，平潭综合实验区环境与国土资源局，岚综实环国土（环）函书[2014]17 号

附件 3：《平潭综合实验区经济发展局关于平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程可行性研究报告的批复》，平潭综合实验区经济发展局，岚综实经发改[2014]79 号

附件 4：《平潭综合实验区经济发展局关于平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程初步设计及概算的批复》，平潭综合实验区经济发展局，岚综实经发改[2014]109 号

附件 5：平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程竣工验收评审意见

附件 6：水利局预审意见

附件 7：应急预案备案表

附件 8：土方去向说明

附件 9：水利水电质量监督站相关文件

附件 10：水土保持及截污建设情况说明

附件 11：监测报告

附件 12：竣工环境保护验收组审查意见

附件 13：承诺函

附件 14：复审意见

附件 15：“三同时”登记表

1.前言

三十六脚湖水库位于平潭岛中南部，是平潭综合实验区最大的蓄水工程水库，该水库为天然淡水湖，约 5000 年前是海坛湾的一部分，由于海陆变迁，演变为泻湖，经淡化成为福建最大天然淡水湖。三十六脚湖是平潭综合实验区城生活和工业用水的重要水源。随着城市经济的发展和用水要求的提高，城区的供水量日益增大，加上近年降雨量较少，大量泥沙淤积。同时由于三十六脚湖周边农村村落基础设施落后，未经处理的农村的生活污水、周边园地面源污染等造成的影响也逐步威胁三十六脚湖水体的水质安全。平潭综合实验区水资源安全的问题愈发突出，三十六脚湖库区水环境综合整治工程提上议事日程。

2011 年 8 月，福建省财政厅、环保厅分别向平潭综合实验区财政金融局、环境和国土局下达 2011 年中央环保专项资金 5000 万元专项用于《竹屿湖和三十六脚湖水环境综合治理建设项目》，项目申报单位为平潭综合实验区管委会。

2012 年 4 月，平潭综合实验区管委会按照区环境与国土资源局的提议，明确平潭水务公司作为项目业主，并与区环境资源局签订《2011 年中央环保专项资金项目实施协议书》，内容包含《竹屿湖和三十六脚湖水环境综合整治工程（三十六脚湖为一期）》，主要建设内容为：三十六脚湖底泥疏浚及处理工程、三十六脚湖岸带生态修复工程以及三十六脚湖污水截污治理工程；依据项目管理规定，完成项目环评、项目可研编制等相关前期工作。

2013 年 4 月环保部委托北京中京华建联会计事务所对平潭综合实验区 2011 年度中央专项资金使用情况开展专项检查，检查发现该专项资金用于平潭县水利局、平潭县三十六脚湖水库管理处已完成的三十六脚湖清淤项目，检查组向国家环保部反馈并发函（环保部环办函[2013]1473 号）通报批评，要求限期整改。

依据《关于中央环保专项资金使用管理工作有关事宜专题会议》[2013]109 号专题会议纪要及管委会承办单（2013）企 169 号批示精神，责成平潭水务公司重新开展《平潭综合实验区三十六脚湖水环境污染整治工程》项目相关前期工作。2013 年 10 月 31 日完成变更后的立项批复（岚综实经发发改[2013]123 号）；2014 年 7 月 30 日完成项目环境影响报告书批复（岚综实环国土（环）函书[2014]17 号）；2014 年 8 月 13 日完成变更后的可研批复（岚综实经发发改[2014]79 号）；

2014 年 9 月 11 日完成变更后的初设及概算批复(岚综实经发发改[2014]109 号)。完成相关手续后于 2014 年 10 月按程序完成施工及监理招投标工作。

2015 年 1 月 7 日施工单位进场,因受拆迁征地因素影响,2015 年 5 月正式开始施工,环境监理单位正式入场。2015 年 4 月 9 日区环境与国土资源局为严把在建工程质量关,保证规范施工,文明施工,确保工程质量安全,特请区经济发展局委派水利水电质量监督管人员对本项目进行现场监督管理(岚环土函[2015]150 号)。施工期间又陆续收到周边村民阻扰、台风及取水泵房迁移的影响,工程于 2016 年 5 月完成施工,2016 年 6 月初全部工程完工投入使用。2016 年 6 月 17 日区水利工程质量监督站以岚水质监[2016]46 号对本项目划分方案调整进行确认,2016 年 6 月 30 日以岚水质监[2016]52 号对本项目分部工程验收质量结论进行核备。2016 年 11 月 15 日完成工程验收。

平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程主要建设内容为:(1)三十六脚湖水体生态修复工程:环评设计清淤量为 37.175 万 m^3 ,实际完成清淤 38.777 万 m^3 ;(2)三十六脚湖岸带生态修复工程:环评设计修建生态护坡 2.10km,实际完成岸带生态修复工程总长度约为 2.02km,其中生态护岸 1629.64m、立式挡墙 284.7m、仿木护栏 2.02km、顶部 2 米宽的巡视道路 2.02km。

根据国家的有关环保法律法规,平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程需及时完成竣工环境保护验收调查工作。平潭综合实验区水务投资有限公司于 2017 年 3 月委托北京中环博宏环境资源科技有限公司进行平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程竣工环境保护验收调查。

我司接受委托后,项目组进行现场踏勘和收集有关资料,并按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环境保护总局令第 13 号)中的有关规定,以及该项目环境影响报告书及平潭综合实验区环境与国土资源局对该建设项目环境影响报告书的批复要求,对工程、生态、公众参与、环保措施落实情况等进行调查,并在此基础上制定验收调查工作方案,确定验收调查内容、调查重点及调查方法等,编写竣工环境保护验收调查实施方案,根据调查实施方案开展环保措施落实情况调查、环境影响调查、污染源监测以及公众参与调查、环境管理检查等,结合环评报告及其批复,对照相关标准,对调查结果进行整理、分析,完成本项目竣工环境保护验收调查报告,为环境管理提供依据。

2.总则

2.1 编制依据

2.1.1 法律法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日）；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年 9 月 1 日）；
- (3) 《中华人民共和国水土保持法》（2011 年 3 月 1 日）；
- (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2015 年 8 月修订）；
- (5) 《中华人民共和国水污染防治法》（2008 年 6 月 1 日）；
- (6) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997 年 3 月 1 日）；
- (7) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015 年 6 月修订）；
- (8) 《中华人民共和国河道管理条例》（1998 年 6 月）；
- (9) 《中华人民共和国土地管理法》（2004 年 8 月 28 日，第二次修正）；
- (10) 《中华人民共和国野生动物保护法》（2016 年 7 月 2 日）；
- (11) 《中华人民共和国森林法》（1998 年 4 月 29 日）；
- (12) 《中华人民共和国自然保护区条例》（2011 年 1 月 8 日）；
- (13) 《中华人民共和国水法》（2016 年修订，2016 年 7 月 2 日施行）；
- (14) 《中华人民共和国防洪法》（2016 年修订，2016 年 7 月 2 日施行）；
- (15) 《中华人民共和国渔业法》（2004 年 8 月 28 日）；
- (16) 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010 年 12 月 22 日修正版）；
- (17) 《集中式饮用水水源环境保护指南》（2012 年 3 月）；

2.1.2 部门规章及规范性文件

- (1) 《福建省环境保护条例》（2012 年修订）；
- (2) 《福建省环保局关于印发福建省乡镇集中式生活饮用水地表水源保护区划分技术规范的通知》（闽环保控[2006]34 号）；

(3) 《福建省人民政府关于晋安区宦溪镇等 54 个乡镇生活饮用水地表水源保护区划定方案的批复》（闽政文[2007]212 号）；

(4) 《福建省人民政府关于加强重点流域水环境综合整治的意见》（闽政[2009]16 号）福建省人民政府（2009 年 6 月）；

(5) 《福建省流域水环境保护条例》（福建省人大常委会 2012 年 2 月 1 日）；

(6) 《福建省小流域及农村水环境整治计划》（2016-2020 年）；

(7) 福建省人民政府《关于印发<福建省小流域及农村水环境整治计划（2016-2020 年）>的通知》（闽政[2016]29 号）；

(8) 《湖库富营养化防治技术政策》（2004）；

(9) 《国家重点保护野生动物名录》（1989 年 1 月 14 日起施行）；

(10) 《关于印发水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会会议纪要的函》（环办函[2006]11 号）；

(11) 《福建省生态功能区划》（2010）；

(12) 《平潭综合实验区总体规划》（2010 年 10 月）；

(13) 《平潭综合实验区生态功能区划》（2003 年 9 月）。

2.1.3 技术规范

(1) 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2010 年修订）；

(2) 《建设项目环境保护设施竣工验收监测办法（试行）》（环监[1995]335 号，1995 年）；

(3) 《建设项目竣工环境保护验收技术规范-水利水电》（HJ464-2009）；

(4) 《建设项目竣工环境保护验收技术规范-生态影响类》（HJ/T394-2007）；

(4) 关于印发《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》的通知（环发[2009]150 号）；

(5) 《福建省人民政府关于福建省水功能区划的批复》（闽政文[2013]504 号）；

(6) 《福建省建设项目环境保护设施竣工验收监测规定（试行）》（福建省环保局）。

2.1.4 主要技术文件及相关批复

(1) 平潭综合实验区水务投资有限公司关于“委托编制平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程环境保护竣工验收调查报告”的委托书，2017年3月；

(2) 《平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程可行性研究报告》，福建省环境保护设计院，2014年4月；

(3) 《平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程环境影响报告书》，福建省环境保护设计院，2014年7月；

(4) 《平潭综合实验区环境与国土资源局关于批复平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程环境影响报告书的函》，平潭综合实验区环境与国土资源局，岚综实环国土（环）函书[2014]17号，2014年7月30日；

(5)《平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程环境监理总结报告》，福建通和环境保护有限公司，2016年11月；

(6) 《平潭三十六脚湖省级自然保护区总体规划》（2015-2025年）；

2.2 调查目的与原则

2.2.1 调查目的

(1) 调查工程在施工、运营和管理等方面对其“环境影响报告书”、“初步设计”中关于环境保护措施的落实情况，以及对平潭综合实验区环境与国土资源局批复的落实情况。

(2) 调查本工程已经采取的污染防治和生态保护措施，并通过对工程所处区域的环境现状和工程污染源的监测，分析各项措施实施的效果，针对该工程已经对环境构成的影响和可能发生的潜在影响，提出一系列完整可行的补救措施和应急计划，对已实施的尚不完善的措施提出改进意见。

(3) 开展公众调查，根据调查结果了解公众对本工程在施工期及试运营期所开展的环境保护工作的意见和建议，对水环境以及生态环境的影响情况，并针对公众提出的合理要求研究其相应的解决方案。

(4) 通过对工程当前环境影响状况的调查，并对调查结果进行客观、公正、科学的技术论证，对该工程是否符合竣工环境保护验收条件做出结论。

2.2.2 调查原则

- (1) 认真贯彻国家与地方的环境保护法律法规及有关规定；
- (2) 坚持污染防治与生态保护并重的原则；
- (3) 坚持客观、公正、科学、实用的原则；
- (4) 充分利用已有的资料与实地勘察、现场调研、现状监测相结合的原则；
- (5) 对工程建设施工期、运营期环境影响进行调查分析的原则。

2.3 调查方法

- (1) 按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范-水利水电》（HJ464-2009）和《建设项目竣工环境保护验收技术规范-生态影响类》（HJ/T394-2007）等相关技术规范的要求执行；
- (2) 环境影响分析采用资料调研、现场调研和采样监测相结合的方法；
- (3) 环境保护措施可行性调查采用现场监测的方法，并提出整改措施；
- (4) 公众意见调查。

2.4 调查内容及重点

2.4.1 调查内容

本次竣工环保验收调查将对本工程项目立项情况、建设情况以及变更情况展开初步调研，其中包括对各项技术文件及相关批复的调查；并核实工程在设计、施工、运营各阶段中对各项环境保护措施的落实情况。环境保护调查内容主要包含对生态影响及水土保持情况、污染物排放、环境质量现状、环境保护目标、社会影响等方面的调查。

2.4.2 调查重点

- (1) 平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治实际工程内容，工程变更情况、水土保持和环保设施的建设。
- (2) 环保设计文件、环评批复以及其他环保规章制度执行情况。
- (3) 三十六脚湖水环境综合整治建设影响区域的生态环境现状及库区水质

现状。

(4) 平潭三十六脚湖省级自然保护区概况及工程对其产生的影响情况。

(5) 施工现场生态恢复情况。

(6) 环境管理机构及环境管理规章制度的建立和执行情况。

(7) 环评以及批复中提出的环保措施落实情况及其效果，污染物排放总量控制要求落实情况。

(8) 公众参与调查，了解公众强烈反应的环境问题。

(9) 工程环保投资落实情况。

本次环保验收调查工作的程序如图 2.4.1 所示。

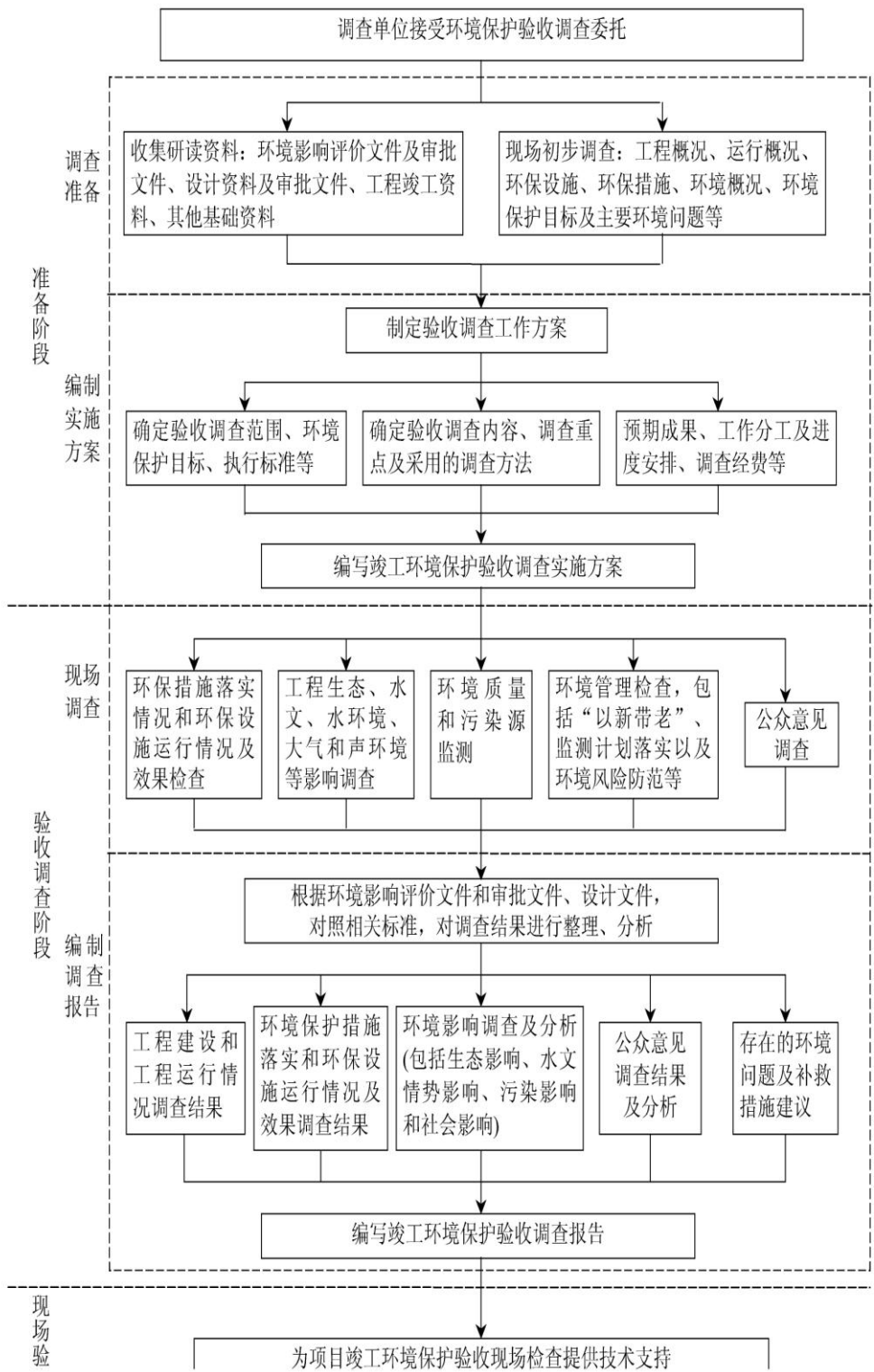


图 2.4.1 环保验收调查工作程序图

2.5 调查范围与调查因子

环境影响报告书的评价范围主要为三十六脚湖水域可能影响的区域、生

态护坡区外延 200m 的范围，本次验收调查范围原则上与环境影响评价文件的评价范围一致，根据工程实际的变动情况以及环境影响的实际情况对调查范围进行合理的调整。具体见表 2.5-1 和图 2.5-1。

表 2.5-1 环境影响调查范围和调查因子

调查项目		环评评价范围	验收调查范围	调查因子
地表水环境		三十六脚湖水库水域可能影响的区域	三十六脚湖整个库区	调查区域内水质状况，施工期生产、生活污水排水量、处理情况及排放去向
环境空气		施工区周边的村庄	工程施工区和施工道路周边村庄	调查施工扬尘防治措施落实情况及效果
声环境		施工场界及周边 200m 范围和施工运输公路沿线 200m 区域	工程区域外 200m 范围	调查施工期噪声防治措施落实情况及效果
生态环境	水域	三十六脚湖水库水域可能影响的区域	三十六脚湖整个库区	主要调查工程附近水生生物，鱼类资源
	陆域	生态护坡区外延 200m 的范围	生态护坡区外延 200m 的范围及临时堆场周边	水土保持措施及效果
固体废物		/	工程范围	施工垃圾处置及去向
社会环境		/	工程建设直接影响区域	工程建设对当地产生的社会影响
公众意见		直接受工程影响的单位、居民及本工程作业人员	直接受工程影响的单位、居民及本工程作业人员	调查公众对工程建设过程及试运营期间的意见或建议

2.6 验收标准

工程竣工环境保护验收调查原则上采用《平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程环境影响报告书》及其批复文件中所采用的标准进行验收，对已修订新颁布的环境质量标准则采取新标准进行校核，环评及其批复中部分评价标准不明确的则依据目前当地环境功能区划要求而确定本次验收标准，具体如下：

2.6.1 环境质量标准

(1) 水环境质量标准

根据环评报告书批复，调查范围内的水域为平潭三十六脚湖，根据《福州市地表水环境功能区划定方案》及《福建省平潭县饮用水水源地环境保护规划》，“三十六脚湖湖区水域及其沿岸外延至黄海海拔 16 米高程线范围陆域（含瑞玲

山、龟山），以及平潭综合实验区自来水厂取水口周围 100 米范围内的陆域”为饮用水水源地一级保护区，水库环境功能类别执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中的 II 类水质标准。“三十六脚湖一级保护区范围以外的整个汇水流域。”为饮用水水源地二级保护区，水库环境功能类别执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中的 III 类水质标准。饮用水源地的区划见表 2.6-1。

表 2.6-1 地表水环境功能区划

水体	水域范围	控制城镇	水体主要功能	环境功能类别
三十六脚湖库区水域	三十六脚湖库区水域	平潭综合实验区北厝镇	饮用水水源地一级保护区	II
	三十六脚湖一级保护区范围以外的整个汇水流域	平潭综合实验区北厝镇	饮用水水源地二级保护区	III

地表水环境质量标准部分指标见表 2.6-2。

表 2.6-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L，pH 无量纲

分 类	II	III	标准来源
pH（无量纲）	6~9		《地表水环境质量标准》 GB3838-2002
溶解氧 $\geq$	6	5	
高锰酸盐指数 $\leq$	4	6	
氨氮（以N计） $\leq$	0.5	1.0	
石油类 $\leq$	0.05	0.05	
BOD ₅ $\leq$	3	4	
溶解氧 $\leq$	6	5	
氟化物 $\leq$	0.05	0.2	
挥发酚 $\leq$	0.002	0.005	
总磷 $\leq$	0.025	0.05	
六价铬 $\leq$	0.01	0.05	
SS $\leq$	25	30	《地表水资源质量标准》GL63-94

（2）环境空气质量标准

根据环评报告书批复，评价区域环境空气参照执行《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准。

表 2.6-3 环境空气质量标准

单位: mg/m^3 (标准状态)

污染物名称		TSP	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀
《环境空气质量标准》 GB3095-2012 二级标准	年平均	0.2	0.06	0.04	0.07
	日平均	0.3	0.15	0.08	0.15
	1 小时平均	/	0.50	0.20	/

(2) 声环境质量标准

根据环评报告书批复,项目周边村庄声环境噪声参照执行《声环境质量标准》GB3096-2008 中 2 类标准限值。详见表 2.6-4。

表 2.6-4 《声环境质量标准》

适用区域	标准值 (dB)	
	昼间	夜间
2 类	60	50

2.6.2 污染物排放标准

(1) 水污染物排放标准

根据环境影响报告书中给出的水污染排放标准,项目所在水体水环境功能为 II 类,根据《污水综合排放标准》GB8978-1996 的规定,项目水库库区为饮用水水源地一级保护区,“禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止向水域排放污水,已设置的排污口必须拆除”,因此,项目施工期的污水不得排入库区。

本工程施工期排放的污水主要为水库底泥沉淀后的余水,余水经过三级沉淀处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 中一级标准后作为周边农田和林地的灌溉水回用。临时堆放场的余水禁止排入三十六脚湖内。

表 2.6-5 污水综合排放标准值

单位: mg/L, pH 无量纲

序号	污染物	一级标准	二级标准	三级标准
1	pH	6 ~ 9	6 ~ 9	6 ~ 9
2	色度 (稀释倍数)	50	80	—
3	SS	70	150	400
4	五日生化需氧量 (BOD ₅)	20	30	300
5	化学需氧量 (COD)	100	150	500
6	石油类	5	10	20
7	动植物油	10	15	100
8	挥发酚	0.5	0.5	2.0
9	总氰化合物	0.5	0.5	1.0
10	硫化物	1.0	1.0	1.0
11	氨氮	15	25	—
12	磷酸盐 (以 P 计)	0.5	1.0	-

(2) 大气污染物排放标准

由于环境影响报告书中未给出大气污染物排放标准,本次验收调查采用《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 中无组织排放浓度限值为验收标准。

(3) 噪声限值标准

根据环境影响报告书给出的噪声限值标准,施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011,详见表 2.6-6。

表 2.6-6 建筑施工场界环境噪声排放标准

单位: dB (A)

昼间	夜间
70	55

2.6.3 生态验收标准和指标

工程建设后实际工程情况未发生重大变更,工程所在评价区域无新增生态保护区和保护目标。本次生态验收标准以环评阶段生态调查背景值为验收参照标准。详见表 2.6-7。

表 2.6-7 生态验收调查指标表

类别	指标	参照标准
陆域生态	库区周边野生动植物生境、种类、分布、优势物种等	环评阶段背景值
水域生态	水生生物生境、种类、种群数量、优势种等	环评阶段背景值
生态保护措施	取土、弃渣场水土保持	环评批复
	施工用地要及时整治复耕或恢复植被	环评批复

2.6.4 环保措施落实调查指标

以环评报告书中提出的环保措施以及环评批复中提出的环保措施作为调查指标。

2.7 环境保护目标

根据环评报告可知，项目环评时，本项目环境保护目标主要为三十六脚湖库区及自来水厂取水口水质达《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中 II 类标准，以及项目周边附近的村庄等。

根据调查可知，验收时项目周边环境保护目标与环评时基本一致。本项目周边环境及保护目标情况见表 2.7-1 和附图 2 周边主要环境敏感目标图。

表 2.7-1 环境保护目标一览表

环境要素	环境保护目标	工程名称	方位、距离 (m)	概况	现场照片	与环评报告对比情况
声环境与 大气环境	研斗村	护岸工程	东北侧约 230m	全村约 205 人		与环评时一致
声环境与 大气环境	西楼村	护岸工程	东北侧约 260m	全村约 305 人		与环评时一致
声环境与 大气环境	六楼村	护岸工程	东北侧约 210m	全村约 855 人		与环评时一致

声环境与 大气环境	中南村	护岸工程	东北侧约 470m	全村约 1033 人		与环评时一致
声环境与 大气环境	风洞口	清淤和护 岸工程	东南侧约 80m	全村约 130 人		与环评时一致
声环境与 大气环境	瑞岭山	清淤和护 岸工程	西南侧约 100m	目前全村居民已基本迁出		与环评时一致

生态环境	三十六脚湖	底泥临时堆场	三十六脚湖岸边东侧约 150m，位于二级保护区内	/		与环评时一致
	平潭三十六脚湖省级自然保护区	清淤和护岸工程	位于三十六脚湖省级自然保护区核心区内	保护饮用水源，符合保护区规划要求		与环评时一致
水环境	三十六脚湖	清淤和护岸工程	三十六脚湖整个库区	达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002 II 类标准	/	与环评时一致
	自来水厂取水口		三十六脚湖库区北侧，与生态护坡施工区最小直线距离为 15 米		/	与环评时一致
三十六脚湖省级自然保护区	湖周海蚀地貌	清淤和护岸工程	三十六脚湖省级自然保护区范围内	防止湖周海蚀地貌及水资源不被破坏	/	与环评时一致
	水资源				/	与环评时一致

3.工程调查

3.1 工程建设过程调查

经现场核查，建设单位立项文件、可行性研究报告及其批复和程序完整，批复单位审批权限与项目投资规模相符。平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程按照国家的有关规定进行了项目审批，并在项目工可阶段进行了环评工作。

（1）工程有关文件批复及建设过程

2014年7月30日，平潭综合实验区环境与国土资源局以岚综实环国土（环）函书[2014]17号批复项目环境影响报告书；2014年8月13日平潭综合实验区经济发展局以岚综实经发发改[2014]79号批复项目可行性研究报告；2014年9月11日，平潭综合实验区经济发展局以岚综实经发发改[2014]109号批复项目初步设计及概算；2014年10月平潭水务公司按程序完成施工及监理招投标工作。

2015年1月7日施工单位进场，因受拆迁征地因素影响，2015年5月正式开始施工，环境监理单位正式入场。2015年4月9日区环境与国土资源局为严把在建工程质量关，保证规范施工，文明施工，确保工程质量安全，特请区经济发展局委派水利水电质量监督管人员对本项目进行现场监督管理（岚环土函[2015]150号）。施工期间又陆续收到周边村民阻扰、台风及取水泵房迁移的影响，工程于2016年5月完成施工，2016年6月初全部工程完工投入使用。2016年6月福建通和环境保护有限公司编制完成了项目环境监理总结报告；2016年6月17日区水利工程质量监督站以岚水质监[2016]46号对本项目划分方案调整进行确认，2016年6月30日以岚水质监[2016]52号对本项目分部工程验收质量结论进行核备。2016年11月15日完成工程验收。

本工程落实了环境影响评价制度和环境保护验收管理制度。

（2）工程参建单位

建设单位：平潭综合实验区水务投资有限公司

设计单位：福建省环境保护设计院

施工单位：厦门安能建设有限公司

工程监理单位：新疆昆仑工程监理有限责任公司

环境监理单位：福建通和环境保护有限公司

工程各建设阶段的全过程见表 3.1-1。

表 3.1-1 本项目建设过程表

建设程序	参与单位	审批单位	批复文号	审批时间
环境影响评价报告书	福建省环境保护设计院	平潭综合实验区环境与国土资源局	岚综实环国土（环）函书[2014]17 号	2014.7.30
可行性研究报告	福建省环境保护设计院	平潭综合实验区经济发展局	岚综实经发发改[2014]79 号	2014.8.13
初步设计及概算	福建省环境保护设计院	平潭综合实验区经济发展局	岚综实经发发改[2014]109 号	2014.9.11
工程开工时间	厦门安能建设有限公司	/	/	2015.5
环境监理	福建通和环境保护有限公司	/	/	2015.5~2016.6
工程完工，投入运行时间	全部完工：2016.5；试运行：2016.6			
工程验收	/	平潭综合实验区环境与国土资源局	/	2016.11.15

3.2 工程概况调查

3.2.1 工程基本情况

3.2.1.1 地理位置

三十六脚湖水库位于综合实验区海坛岛中南部，东、北依岚城乡，西、南与北厝镇相邻，东南接七里浦沙滩，距平潭综合实验区建成区 3.7km。

本工程水环境综合整治工程施工范围位于三十六脚湖库区东侧，三十六脚湖地理位置见图 3.2-1。

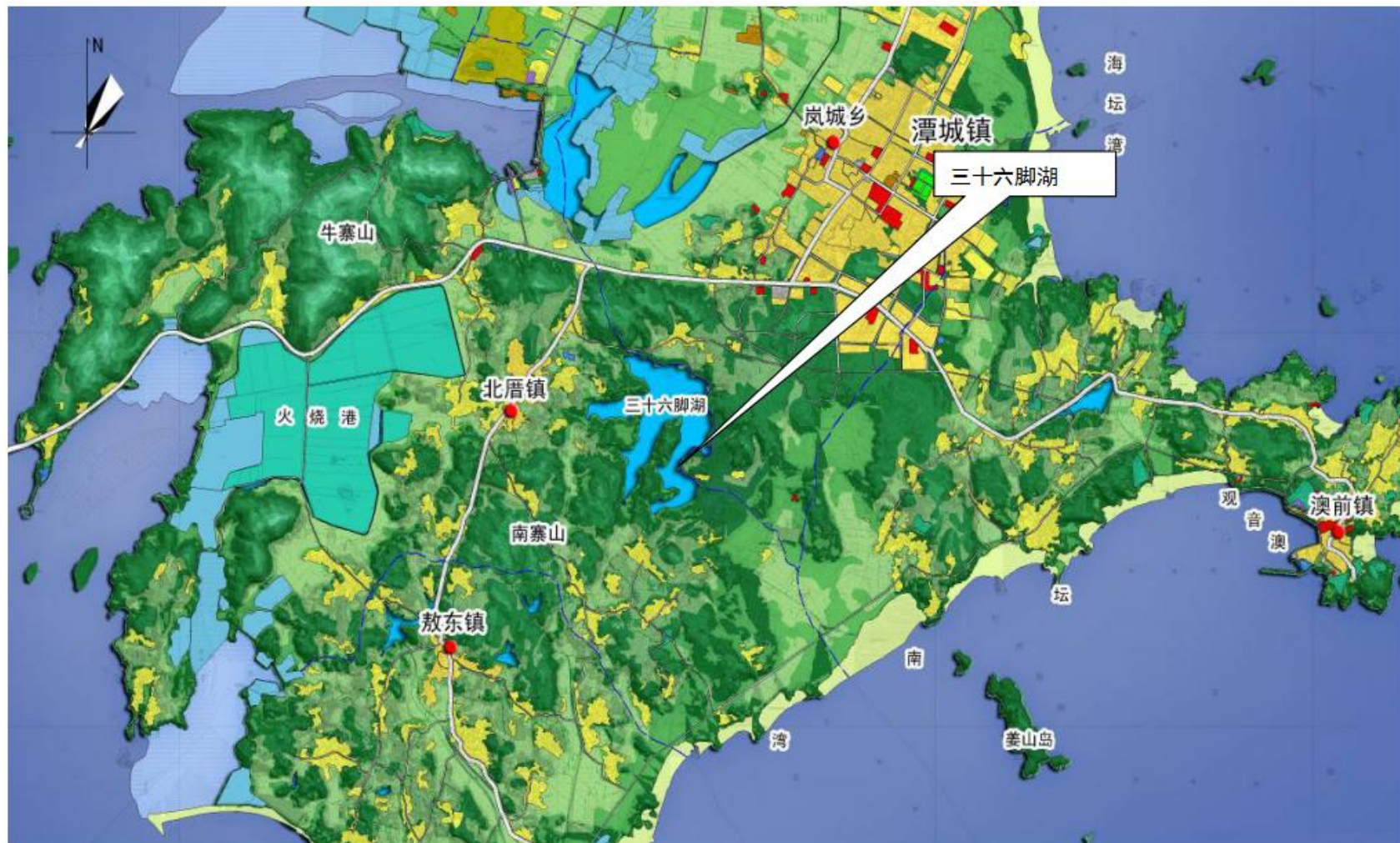


图 3.2-1 项目地理位置图

3.2.1.2 工程建设内容及规模

本项目水环境综合整治工程包括三十六脚湖水体生态修复工程和岸带生态修复治理两个子工程，根据集中式饮用水源地的各自的污染特点，提出相适应的生态和治理措施，以改善并保障水环境质量。

水体生态修复工程：水体生态修复工程主要进行库区内清淤，施工区位于库区东侧，总清淤面积为 0.0827km^2 ，约 124.04 亩，实际总清淤量为 38.777 万 m^3 。清淤底高程控制在 6.0m。

岸带生态修复工程：岸带生态修复工程主要包括生态护坡修筑和生态破坏区植被修复，岸带生态修复工程总长度约为 2.02km，其中生态护岸 1629.64m、立式挡墙 284.7m、仿木护栏 2.02km、顶部 2 米宽的巡视道路 2.02km。

本项目工程内容详见表 3.2-1，主要经济技术指标详见表 3.2-2，完成后现状见附图 6。

表 3.2-1 项目组成一览表

工程项目		工程组成
主体工程	水体生态修复工程	水体生态修复工程主要进行库区内清淤，施工区位于库区东南侧，设计总清淤面积为 0.0827km^2 ，约 124.04 亩，实际总清淤量为 38.777 万 m^3 ，清淤底高程控制在 6.0m。
	岸带生态修复	岸带生态修复工程主要包括生态护坡修筑和生态破坏区植被修复两项。岸带生态修复工程总长度约为 2.02km，其中生态护岸 1629.64m、立式挡墙 284.7m、仿木护栏 2.02km、顶部 2 米宽的巡视道路 2.02km。坡面采用网格状设计，表面铺设生态护坡砖，并在上面种植草皮等进行固定。 生态破坏区植被修复主要是在生态护坡坡面上种植马尼拉草。
临时工程	底泥临时堆场	底泥临时堆场设置在工程区域东南面，占地面积 1400m^2 。
	临时施工场地	本项目施工区域不设临时施工生活营地，不设车辆冲洗和维修场所等施工场地，全部依托周边乡镇配套的设施。
环保工程	沉淀池	底泥堆场外围设置三级沉淀池，每个池子有效容积 150m^3 ，合计有效容积 450m^3 ，设计停留时间 6 小时。
	施工围挡	施工前清淤区外围设置 2 道复合土工膜围堰，长度约 600m，将底泥疏浚工程区域与水库取水区域隔离。 施工前生态护坡施工外围设置 1 道编织土袋围堰，长度约 2.1km，同时铺设一层土工膜防渗，将生态护坡施工区与水库取水区域完全隔离。
	油污污染控制措施	采用高分子吸油棉体，长度约 2.1km，复合土工膜围堰，悬挂在隔离带缆绳漂浮于水面。

表 3.2-2 主要工程量

编号	工程或费用名称	单位	工程量
一	建筑工程	项	
1	水库生态护岸		
1.1	护坡土方开挖	m ³	51326.98
1.2	护坡土方回填（含场内转运）	m ³ 实方	66635.28
1.3	护坡脚素土夯实（含场内转运）	m ³ 实方	3752.23
1.4	余方弃置	m ³	5264
1.5	C20 砼嵌卵石（厚 20cm，埋石率 20%）	m ³	809
1.6	C20 挂网喷砼	m ³	410.2
1.7	C20 结构压顶梁（50*30cm）	m ³	312.6
1.8	C20 砼路肩（25*30cm）	m ³	150.75
1.9	仿木栏杆（立柱高 1.25m，间距 1.5m）	m	2012
1.10	护坡土工布铺设（300g/m ² ）	m ²	35497
1.11	碎石垫层（厚 8cm）	m ³	2838.96
1.12	护坡耕植土（厚 50cm）	m ³	17748.5
1.13	生态护坡厚 15cm，砌块型号 RXH-150C	m ²	35487
1.14	护坡面绿化（马尼拉草）	m ²	35487
1.15	C20 砼结构护梁，宽 21cm，厚 14cm，间距 20m	m ³	55.64
1.16	C20 护脚梁（21*20cm）	m ³	67.87
1.17	钢丝格宾网石笼	m ³	3634.2
1.18	C20 砼垫层（厚 15cm）	m ³	494.12
1.19	抛石护脚	m ³	4608.48
1.20	二级钢筋制安	t	53.77
1.21	一级钢筋制安	t	9.06
1.22	模板制作安装	m ²	3237.08
2	水库清淤		
2.1	水上清淤（含外运，运距投标人自行考虑）	m ³	222410.00
2.2	水下清淤	m ³	162332.00
2.3	淤泥弃置（淤泥临时堆放场淤泥外运，运距投标人自行考虑）	m ³	162332.00
2.4	土工膜栏栅（复合土工膜 200g/m ² -0.5mm-300g/m ² ）	m ²	7050
2.5	钢板桩	t	13.07
2.6	尾水排放管 DN400 钢管	m	866

2.7	砂袋围堰（含拆除外运，运距投标人自行考虑）	m ³	828
2.8	挖集水沟土方	m ³	179.33
2.9	挖余水池土方	m ³	817.34
2.10	填土夯实	m ³ 实方	86.57
2.11	余方弃置（运距投标人自行考虑）	m ³	894.83
2.12	M7.5 浆砌石余水储水池底板	m ³	132.58
2.13	M7.5 浆砌石余水储水池池壁	m ³	60.6
2.14	M7.5 浆砌石集水沟	m ³	87.27
2.15	三级沉淀池 一体化 NS-40 型	套	3
3	直立式挡墙		
3.1	直立式埋石砼挡墙（C20）	m ³	4752
3.2	挡墙基础开挖	m ³	2505.94
3.3	挡墙基础抛石护脚	m ³	501.19
3.4	挡墙埋设 DN50UPVC 排水管	m	1485
3.5	挡墙后土方回填	m ³	14800
3.6	挡墙基础护脚回填沙	m ³	23760
4	新增涵洞		
4.1	M7.5 浆砌石（涵洞）	m ³	587.37
4.2	C25 砼涵洞盖板	m ³	32.4
4.3	二级钢筋制安	t	1.68
4.4	模板制作安装	m ²	121.75
5	场外施工道路		
5.1	路基平整	m ²	3578.50
5.2	路基夯填块石厚 30cm	m ²	3157.50
5.3	碎石泥结石路面 10cm	m ²	3157.50
5.4	人工开挖排水沟基础土方	m ³	117.88
5.5	M7.5 水泥砂浆砌块石排洪沟	m ³	96.62
6	库区清淤隔离网		
6.1	复合土工膜栏栅（200g/m ² -0.5mm-300g/m ² ）	m ²	3912.00
6.2	钢板桩	t	8.18
6.3	φ6 钢丝绳及安装	m	1855.20
7	彩钢板防尘隔离护栏		
7.1	彩钢板防尘隔离护栏	m	391.37

3.2.1.3 工程平面布置

根据现场踏勘及资料收集，工程平面布置实际建设情况与环评一致，具体建设情况如下：

本项目水环境综合整治工程包括三十六脚湖水体生态修复工程和岸带生态修复治理两个子工程。其中水体生态修复工程主要进行库区内清淤，岸带生态修复工程主要进行生态护坡修筑和生态破坏区植被修复。

项目区主要布置有面积为 0.0827km^2 的水体生态修复工程及岸带生态修复工程（总长度约为 2.02km ，其中生态护岸 1629.64m 、立式挡墙 284.7m 、仿木护栏 2.02km 、顶部 2 米宽的巡视道路 2.02km ）。

工程总平面布置见附图 1。

3.2.2 工程施工情况

3.2.2.1 工程实施进度

根据调查，本工程库区内清淤、生态护坡修筑和生态破坏区植被修复等主体工程已经建设完成。主体工程 2015 年 5 月开工，2016 年 6 月项目主体工程已基本建成并投入运行。

3.2.2.2 施工工艺

（1）清淤工程工艺流程

施工前设置复合土工膜围堰围挡（经初设变更）→抽排干清淤区积水→底泥清挖→管道输送至底泥堆场→泥水分离→外运综合利用

①清淤区抽排水

围堰围挡建好后，先抽排干清淤区域的积水，随后在施工中，经常不断地排干由于雨水等产生的渗入水，以保证干场施工。排水采用移动式排水。

②清淤

本项目清淤采用抽干清淤区积水，用疏挖机械直接疏挖的方式施工，首先采用泥沙泵通过管道把泥沙输送运至底泥临时堆场干化。对于在水库中无法用泥沙泵抽吸的杂物及石块等，将采用挖机清理。

③底泥临时堆放场设施

本项目底泥临时堆场设置在项目施工区东南面，占地面积 1400m^2 。底泥临时堆场选择水库清淤区东南面的低洼地段，四周设置挡墙挡护，并开挖临时排水沟，在排水沟四周布设土质沉砂池。临时堆场占地面积见表 3.2-3。

表 3.2-3 临时堆场设置情况一览表 单位： m^2

项目	占地面积	有效容积
底泥堆场	1100m^2	1650m^3
沉淀池	300m^2	450m^3

工程底泥临时堆场主要由以下几个构筑物组成：

a、围埝

围埝是底泥临时堆放场的重要组成部分，它是堆放场的挡土墙、隔水坝，主排泥管的支撑架是工作的通道。本工程选用的临时堆场位于水库的岸边，围埝采用重力式土工膜防渗围埝，在围埝外侧用砌块石护面，围埝内侧铺设一层防渗土工膜，并用编织袋装土垒压。围埝结构的整体稳定性较好。堆场围埝高于周围地面，周围地区降水形成的地表径流不会汇入堆场内，堆场内因降水形成余水（淋溶水）来源于堆场范围内。堆场围埝设计要求可满足最大暴雨条件下，能及时将降雨形成的淋溶水排走，不会在堆场长时间滞留而危及围埝安全。本工程底泥堆场围埝设置高度 1.5m 。有效存容积 1650m^3 ，清淤出来的底泥在堆场内静置沉淀 24h 后含水率可降至 20%，每天由土方车及时清运至填方区进行填方。

b、泄水口

泄水口又称水门，是泥浆在堆场内沉淀后余水的排泄口门，它的作用是调节泥浆流程，控制排泄流量，改善泥沙沉淀效果，减少流失及提高吹填平整度等。其布置的位置、数量及尺寸根据泥浆进入堆场的总流量、颗粒大小、堆场面积及场地地形情况来确定。

泄水口的型式有溢流堰式、泄水闸式、管式等。根据工程实际情况，考虑到施工容易、易于拆迁、经济耐用等方面因素，本工程选用闸式泄水口，且在泄水口内侧筑一封闭式溢流堰以调节泄流水位。

c、后续沉淀池

设置后续沉淀池是为了尽量增加余水沉淀时间，提高出水净化效果；本工程

堆场外围设置三级沉淀池，每个池子有效容积 150m^3 ，合计有效容积 450m^3 ，本工程每天余水产生量约 $428.9\text{m}^3/\text{d}$ ，可满足余水在沉淀池停留 6h 设计要求。

d、余水处理

清淤产生的余水经过絮凝沉淀处理后，每天通过罐车及时运走，作为周边农田及林地的灌溉用水。临时堆放场的余水禁止排入三十六脚湖库区内。

(2) 岸带生态修复工程

岸带生态修复工程主要由生态护坡修筑和生态破坏区植被修复两个子工程组成。

①岸带生态修复工程区范围

本项目岸带生态修复工程总长度约为 2.02km ，其中生态护岸 1629.64m 、立式挡墙 284.7m 、仿木护栏 2.02km 、顶部 2 米宽的巡视道路 2.02km 。岸带修复工程范围位于三十六脚湖库区的东侧沿岸。

②生态护坡工程施工方案

生态护坡是综合工程力学、土壤学、生态学和植物学等学科的基本知识对斜坡或边坡进行支护，形成由植物或工程和植物组成的综合护坡系统的护坡技术。

生态护坡具有以下功能：a、护坡功能：植被的深根有锚固作用、浅根有加筋作用；b、防止水土流失：能降低坡体孔隙水压力、截留降雨、削弱溅蚀、控制土粒流失；c、改善环境功能：植被能恢复被破坏的生态环境，降低噪音，减少光污染，保障行车安全，促进有机污染物的降解，净化空气，调节小气候。

③网格生态护坡工程设计

在满足护岸堤防稳定的要求下，力求保持河道原有的生态特性，按河道自然原型建造河岸生态护坡，放缓河堤外坡，坡比一般为 $1:3 \sim 1:4$ 。为防止河岸冲刷崩塌，淤积河道，按照不同的水位线种植护坡草和防护林木。利用植物发达的根系进行护岸固土，既可以达到防止水土流失，又能满足生态环境的需要，还可以进行景观改造，保证自然堤岸的特性。在局部无法放缓坡度的地段，采用打设圆木桩挡土的措施。（见图 3.2-3 和图 3.2-4）。

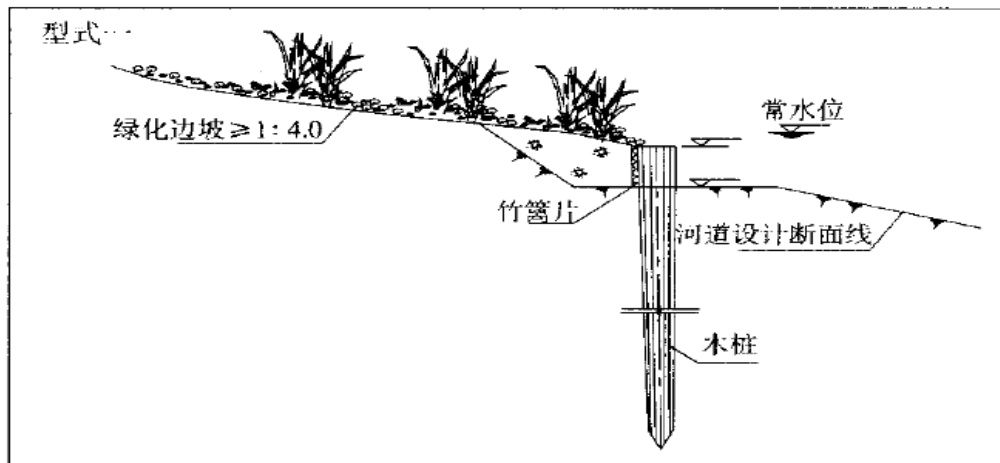


图 3.2-3 松木桩护坡生态驳岸型式示意图



图 3.2-4 K2 标段已完成生态护坡现状

本工程共修建生态护岸 1629.64m、立式挡墙 284.7m、仿木护栏 2.02km、顶部 2 米宽的巡视道路 2.02km，生态护岸坡面采用网格状设计，表面铺设生态护坡砖，并在上面种植草皮等进行固定。

生态护坡工程利用现有的自然坡地，间隔打入松木桩，形成自然挡墙，同时在边坡上采用人工植被和网格砖相结合的方式，使原有水土流失区域土壤网固，形成护岸。该方法基本无土石方产生，对现有的护岸扰动较小。

④生态护坡修筑主要施工工艺如下：

设置施工围挡→基坑开挖→坑底处理施工→加填土石方→灌装混凝土→表层覆土→种植植被

a、施工围堰

根据设计单位了解，生态护坡施工在 10m 高程以上施工，三十六脚湖最高

水位均在 9m 高程以下，因此生态护坡施工基本不会被湖水漫淹，基础开挖等施工基本不带水作业。

但考虑到工程施工区涉及的三十六脚湖是饮用水源地，水质保障要求严格，为确保水库供水水质安全，不受本工程施工活动影响，同时为了预防出现暴雨等极端天气导致的水位上涨、雨水冲刷导致泥沙流失入湖等状况影响，施工前在生态护坡施工外围地段设置一道袋装粘土围堰，同时内侧铺设一层土工膜防渗，作业区配套抽水设施，可确保施工泥浆不会流失入湖。

b、植被恢复工程施工方案

主要针对库区周边生态破坏区进行植被修复，现状植被破坏区地形坡度基本在 25°以下。本工程植被恢复范围主要是在本次修筑的生态护坡坡面上种植马尼拉草。

3.3 工程投资及环保投资

本项目实际环保投资约 169.9 万元，项目总投资为 5100.39 万元，实际环保投资占总投资比例为 3.3%。详见表 3.3-1。

表 3.3-1 环保投资估算表

项目	环保措施	环评报告经费 (万元)	实际投资经费 (万元)
污水处理	施工期雨污水、场地积水、临时堆土场的余水沉淀处理	10	37.5
	清淤过程设置 2 道复合土工膜围堰、编制粘土袋围堰、吸油棉体等	50	58.7
废气处理	物料堆放点应覆盖篷布或洒水	4	8.6
	车辆驶出工地前清除表面粘附的泥土	2	2
	在施工车辆经过的路面清扫后洒水	2	1
噪声处理	施工机械良好的维护保养和正确操作运行	6	5
固废处置	及时清除排土和建筑遗弃垃圾	2	2
	清淤过程中产生的底泥、弃土及时采用密闭运输车	10	7
	底泥堆放场及场底部采用防渗处理	10	7.9
	在底泥临时堆放场修筑防洪沟	2	2.6
生态保护	工程施工结束后及时恢复植被	30	10

项目	环保措施	环评报告经费 (万元)	实际投资经费 (万元)
水土流失 防护措施	在弃渣场、临时堆土场地周围堆置草包挡砂，场地四周开挖简单的排水沟，临时堆放场使用后及时恢复原有功能等	25	27.6
合计		153	169.9

3.4 工程变更情况

根据现场调查及调阅竣工文件、环境监理报告，主体工程除库区实际总清淤量增加，生态护坡长度稍微减少外，其他工程量及其技术经济指标与环评阶段基本一致。具体见表 3.3-1。

2014 年 7 月 30 日，平潭综合实验区环境与国土资源局以岚综实环国土（环）函书[2014]17 号《平潭综合实验区环境与国土资源局关于批复平潭三十六脚湖水环境综合整治工程环境影响报告书的函》，批复工程环境影响报告书，其中水体生态修复工程总清淤面积为 0.0827km²，约 124.04 亩，总清淤量为 37.175 万 m³，清淤底高程控制在 6.0m；岸带生态修复工程共修建生态护坡 2.10km。

（1）总清淤量增加

因 K3 标段取水泵房交叉作业，实际总清淤量为 38.777m³，较环评增加了 1.602 万 m³。项目清淤量增加，导致施工期固体废物增加，经封闭的土方车外运综合利用，对周围环境影响较小。

（2）生态护坡长度变化

K3 段生态护岸分部工程因十万吨水厂取水泵房迁移至施工区域，工程量发生变化，K3J0+800~K3J1+050 段生态护岸取消，仅保留巡视道路及压顶梁（长度 211.85m）；K3J0+480~K3J0+800 段由于地势原因，修建生态护岸难度较大，变更改为直立式埋石砼挡（直立式挡墙长度为 284.7m），K3J0+480-K3J0+520 因地形原因护岸取消，保留压顶梁及巡视道路，坡面植草绿化；水厂取水泵房保留区域与湖面高差较大，K3J1+050 处沿取水泵房区域南侧增加 75 米生态护岸；由于临时取水泵房还未拆除，减少了 32m 的生态护坡，仅保留巡视道路及压顶梁。

根据调查，实际岸带生态修复工程总长度约为 2.02km，其中生态护岸 1629.64m、立式挡墙 284.7m、仿木护栏 2.02km、顶部 2 米宽的巡视道路 2.02km，

较环评中的 2.10km 相比，减少了 80m 的工程量。

由于以上原因导致生态护坡减少的工程，区水务投资有限公司承诺 10 万吨自来水厂取水泵房区域护坡将结合取水泵房建设一并实施，临时取水口段将在临时取水设施拆除后完善该段扫尾项目（承诺函详见附件 13）。

（3）增加排水涵洞

由于护岸线路上存在多处排水口及涵洞，新增六处箱涵。新增的排水箱涵可以拦截大部分的泥沙及一些垃圾，提高了水库水质。并且箱涵的工程量较小，因此施工过程中对周边环境的影响较小。

后续工程应考虑对六座新增的排水涵洞进口处设置沉砂池，其设计容积应根据当地暴雨强度等参数确定，进口处应设拦污栅。业主单位应将本工程及时移交给运行管理单位，运行管理单位应加强对立式挡墙处的排水孔的观察，定期清理排水涵洞的沉淀池及拦污栅的杂物，以防止堵塞。

（4）清淤区围堰变更

清淤区外围设置 1 道钢板桩围堰，变更为 2 道复合土工膜围堰，其余配套的环保工程已按设计及环评要求同时设计、同时施工、同时投入使用。清淤区围堰的变更，能更有效隔断清淤区与其余库区的水体交换，进一步防止清淤作业时，扰动产生的悬浮物的扩散，降低清淤对水库水质的影响。

综上所述，本项目工程建设内容基本符合环评及批复的相关要求，无重大变更情况。

表 3.4-1 工程建设过程变更情况

工程项目		环评报告书内容	工程竣工环保验收	影响变化情况
主体工程	水体生态修复工程	水体生态修复工程主要进行库区内清淤，施工区位于库区东南侧，设计总清淤面积为 0.0827km ² ，约 124.04 亩，总清淤量为 37.175 万 m ³ ，清淤底高程控制在 6.0m。	实际总清淤量为 38.777 万 m ³ ，较环评中 37.175 万 m ³ ，增加了 1.602 万 m ³ 的工程量。	施工期固体废物增加，经封闭的土方车外运综合利用，对周围环境影响较小。
	岸带生态修复	岸带生态修复工程主要包括生态护坡修筑和生态破坏区植被修复两项。 本工程三十六脚湖水库周边共修建生态护坡 2.10km，坡面采用网格状设计，表面铺设生态护坡砖，并在上面种植草皮等进行固定。	生态护岸因 K3 标段地势复杂与取水泵房选址问题，减少了 80m 的工程量；新增六处箱涵。	生态护坡长度减短，减少了工程量，对周围无影响；增加排水箱涵，可以拦截大部分的泥沙及一些垃圾，提高了水库水质。

工程项目		环评报告书内容	工程竣工环保验收	影响变化情况
		生态破坏区植被修复主要是在在生态护坡坡面上种植苗木，预计绿化造林苗木 583 株。		
临时工程	底泥临时堆场	底泥临时堆场设置在工程区域东南面，占地面积 1400m ² 。	无变更	/
	临时施工场地	本项目施工区域不设临时施工生活营地，不设车辆冲洗和维修场所等施工场地，全部依托周边乡镇配套的设施。	无变更	/
环保工程	沉淀池	底泥堆场外围设置三级沉淀池，每个池子有效容积 150 m ³ ，合计有效容积 450 m ³ ，设计停留时间 6 小时。	无变更	/
	施工围挡	施工前清淤区外围设置 1 道钢板桩围堰，长度约 600m，将底泥疏浚工程区域与水库取水区域隔离。 施工前生态护坡施工外围设置 1 道编织土袋围堰，长度约 2.1km，同时铺设一层土工膜防渗，将生态护坡施工区与水库取水区域完全隔离。	施工前清淤区外围将设置 1 道钢板桩围堰变更为设置 2 道复合土工膜围堰	能更有效隔断清淤区与其余库区的水体交换，进一步防止清淤作业时，扰动产生的悬浮物的扩散，降低清淤对水库水质的影响。
	油污污染控制措施	采用高分子吸油棉体，长度约 2.1km，结合钢板桩围堰，悬挂在隔离带缆绳漂浮于水面。	采用高分子吸油棉体，长度约 2.1km，结合复合土工膜围堰，悬挂在隔离带缆绳漂浮于水面。	/

4.工程区域环境概况

4.1 三十六脚湖饮用水源地概况

根据《福建省人民政府关于闽侯等县（区）生活饮用水地表水源保护区划定方案的批复》（闽政文[2003]260 号），平潭综合实验区已对县城的集中式饮用水源地进行生活饮用水地表水源保护区划分，并经省人民政府批准实施。

三十六脚湖水源地始建于 1963 年 7 月，1978 年建自来水厂，设计日取水量为 2.7 万吨，由水库表层取水，目前实际日取水量已达 3.0 万吨，超过了设计规模。现状供水范围主要为平潭综合实验区县城范围。

水源地基本情况调查表见表 4.1-1，分布情况调查表见表 4.1-2。

表 4.1-1 平潭综合实验区水源地基本情况调查表

水源地建设时间	设计取水量 (万吨/日)	实际取水量 (万吨/日)	采水方式	备注
1963 年 7 月	2.7	3.0	表层取水	132KW电机 2 台

表 4.1-2 平潭综合实验区集中饮用水水源地分布情况调查表

饮用水源地 名称	水源取水口位置		饮用水源保护情况保护区面积 (km ²)	
	中心经度	中心纬度	一级保护区	二级保护区
三十六脚湖	119°45'38.6"	25°29'0.7"	2.1	11.3

4.2 气候

平潭综合实验区的气候属亚热带半湿润海洋性季风气候。

根据福建省气象局提供的平潭综合实验区与其它实测资料表明：年日照时数为 1919.7 小时，日照百分率为 43.0%，估算年平均辐射量为 4508 兆焦/平方米 年，年均气温为 19.6℃，最热月（7、8 月份）均温为 27.9℃，最冷月（2 月）均温为 10.2℃，极端最高气温为 37.4℃，极端最低气温为 0.9℃，全年≥10℃的稳定积温为 6562.8℃。多年平均降水量为 1172.0 毫米，降水量年内分配不均匀，呈双峰特征，2-6 月份降水量占全年的 60%，其中 5、6 月份降水量为 402 毫米，占全年的 35%。7-9 月份降水量占全年的 28.5%，其中 7 月份因副热带高压的影响，降水量从 6 月份 242.2 毫米骤减为 83.9 毫米，成为西风的低谷，10-1 月份降水量仅占全年降水量的 11.5%。

平潭综合实验区年平均蒸发量 1299.7 毫米，干燥度为 1.13，属半湿润区域。其中 2-6 月份干燥度小于 1，为湿润期。7-1 月干燥度大于 1，为半干燥半湿润期。

平潭综合实验区多年平均风速为 6.9 米/秒，台风和热带风暴影响很多，每年有 6-7 次，全年平均大风日数 98.2 天，根据风向频率分析，本区主风向为 NNE，频率为 35%，NNE、NE 和 N 风向合计频率为 63.1%。

4.3 水文

(1) 河流

平潭综合实验区共有 46 条水系，多为时令溪，独流入海，坡度较小，旱时多干枯，季节性特征明显。其中最大的汇合于竹屿口的两条河流为西溪和东溪。西溪源于君山西侧，汇流面积 22.0 平方公里，河流长 7.15 公里，比降 1.26%。东溪源于君山南麓，汇流面积 22.5 平方公里，河边长 9.15 公里，比降 0.95%，流入岚城地面库，从竹屿口海堤入海，协其余水系河流的汇流面积均在 20 km² 以下。两条溪的流域特征值见表 4.3-1。

表 4.3-1 东溪、西溪支流特征表

主要支流名称	集雨面积 (km ²)	河长 (km)	河道坡降 (‰)
东溪	27.4	10.55	3.39
西溪	27.75	10.87	2.28

(2) 水库

目前在这些水系河流上共建有中型水库一座，小一型水库 3 座，小二型水库 19 座，总控制流域面积 50.55 平方公里，容量达 2729 万立方米，实际能利用有效径流量约 1460 万立方米，仅占多年平均地表水资源总量的 13.2%。

4.4 地质地貌

本区属侵蚀、剥蚀的低山丘陵地貌。三十六脚湖原为坛南湾一部分，三面环山，东面临海，由于地壳抬升和泥沙淤积，形成泻湖。

4.4.1 区域构造

本工程区属新华夏构造平潭—东瀚拗陷带，动力变质作用强烈。区内地质构

造简单，主要为燕山晚期流水-平潭断裂带，呈北东 30~50° 展布，其中福墓山断裂、墓屿断裂穿越库区，各条断裂均发育大量断层面、擦痕、构造透镜体、劈理等构造，并有大量的基性岩脉沿断裂带分布，属左旋平移剪切断层，区域构造属相对稳定。根据 GB-18306-2001，1: 400 万《中国地震动参数区划图》、《中国地震动峰值加速度区划图》福建省区划一览表与《中国地震动反应谱特征周期区划图》福建省区划一览表，本区地震动峰值加速度为 0.10g，一般中硬场地地震动反应谱特征周期为 0.45s。相应地震烈度为 VII 度。

4.4.2 地层岩性

区域内出露的地层主要为：

三十六脚湖地层为第四系全新统长乐组风积层（Q4ceol）；第四系全新统长乐组海积层（Q4cm）；第四系花岗岩坡残积粘性土 Q4edl；三十六脚湖下卧基岩为燕山晚期第一次侵入的中粒花岗闪长岩（K1B、K1D）。

库区土层自上而下为：

（1）第四系全新统长乐组风积层：黄、黄白色细砂、粉砂，含少量长石及云母碎片，颗粒均匀，结构松散，堆积成沙垄、沙丘覆盖在海积平原上或山前残丘上的黄、黄白色中细砂、粉砂，厚 2—20m，未揭穿，为本次清淤主要土层。

（2）第四系全新统长乐组海积淤泥、淤泥混砂：青灰色~灰褐色、一般分布在库区内①层以下，未揭穿，顶板高程一般为 1.1~4.1m，饱和，软塑~流塑。

（3）第四系花岗岩坡积粉质粘土：棕红色，上部夹少量碎石。

（4）第四系花岗岩残积砂质粘性土：棕黄色系母岩花岗岩经强烈风化后的残积层，其中长石已风化成高岭土和其它粘土矿物，可见少量云母残留，石英颗粒保存较好，成为土体中砂砾级主要组成。

（5）燕山晚期第一次侵入的弱风化中粒花岗闪长岩：岩石致密坚硬，为库周下卧岩体。

4.5 三十六脚湖水库饮用水水源保护区污染源调查

4.5.1 三十六脚湖水库饮用水水源保护区点源污染调查

点源污染调查包括工业企业、居民生活、规模化畜禽养殖场等。还包括其他

可能造成污染的固定点源，如垃圾转运站、垃圾填埋场、油库等违章建筑物或建设项目。

(1) 一级保护区内点源污染调查

①工业污染点源

据调查，一级保护区内不存在工业污染点源。

②居民生活污染点源

一级保护区范围内三十六脚湖管理处生活污水不排入库区，但一级保护区范围内主要有风洞口、湖西村。生活污染点源排放情况统计见表 4.5-1。

表 4.5-1 一级保护区的生活污水排放口污染源的统计

序号	建筑物（项目）名称	人口（个）	污水排放量（万吨/年）	主要污染物排放量（吨/年）			
				COD	氨氮	总氮	总磷
1	湖西村	283	0.83	1.71	0.42	0.52	0.05
2	风洞口	130	0.39	0.81	0.19	0.25	0.03
合计		413	1.22	2.52	0.61	0.77	0.08

(2) 二级保护区内点源污染调查

①工业污染点源

二级保护区内不存在工业污染点源。

②居民生活污染源

二级保护区内有西楼村、研斗村、北洋村等村庄的生活污水排放口，居民生活污染点源见下表。

表 4.5-2 二级保护区城镇生活排放量统计

序号	排污口名称	人口（个）	生活污水排放量（万吨/年）	生活污染物排放量（吨/年）			
				COD	氨氮	总氮	总磷
1	西楼村	305	0.94	1.94	0.48	0.59	0.06
2	研斗村	205	0.59	1.22	0.30	0.37	0.04
3	北洋村	291	0.85	1.75	0.43	0.53	0.05
合计		801	2.38	4.91	1.21	1.49	0.15

4.5.2 饮用水源保护区非点源调查分析

(1) 一级保护区非点源调查

①农村生活面源

研斗、湖尾、北洋和湖西村设置有集中排污口，生活污水经排污口排入三十六脚湖，属于生活点源污染。其余村落均在一级保护区以外，因此一级保护区内没有生活面源污染。

②种植业面源污染调查

据调查，三十六脚湖水库水源一级保护区内无农田，无农田种植的污染物排放。

③畜禽养殖污染调查

一级保护区内无畜禽养殖场。

(2) 二级保护区非点源调查

①农村生活面源

三十六脚湖二级保护区内农村生活污染源为石榴坑、李大厝和六楼村。

表 4.5-3 二级保护区农村生活污染面源统计

水源地名称	污染源名称	人口(个)	年废污水排放量(万吨/年)	污染物总量(吨/年)			
				COD	氨氮	总氮	总磷
三十六脚湖	湖南	540	1.65	3.42	0.84	1.02	0.09
	李大厝	227	0.66	1.36	0.33	0.41	0.04
	六楼村	832	2.43	4.98	1.21	1.52	0.13
合计		1599	4.74	9.76	2.38	2.95	0.26

(2) 畜禽养殖污染调查

目前水源二级保护区内无畜禽养殖场。

(3) 种植业面源污染调查

据调查，三十六脚湖水库水源二级保护区内有农田面积 36.67 亩，主要为砂土土壤，其中种植花生 23.33 亩，地瓜 13.33 亩。氮化肥施用量为 75kg/公顷 年，磷化肥施用量为 75kg/公顷 年，农药施用量为 3.75kg/公顷 年。

表 4.5-4 二级保护区农田径流污染物排放量表

水源地名称	农田面积(公顷)	污染物排放量(吨)			
		COD	氨氮	总氮	总磷
三十六脚湖	2.44	0.37	0.07	0.70	0.008

4.6 平潭三十六脚湖省级自然保护区概况

4.6.1 环评时期自然保护区概况

平潭综合实验区委托于 2013 年 10 月编制了《平潭三十六脚湖省级自然保护区的总体规划（2013-2020 年）》。规划主要内容如下：

（1）功能区划

核心区：核心区是受保护的珍稀物种的主要栖息地和生境具有代表性的自然生态系统地段。在核心区内，禁止除监测以外的一切人为活动，其全部土地（包括林地）、林木、野生动植物、水系等自然环境和自然资源归属平潭三十六脚湖省级自然保护区依法统一管理，其它任何单位和个人不得侵占和变更。结合本保护区的实际，将三十六脚湖水库正常蓄水水位高程 14.4m 以内范围（即一级水源地）及湖周海蚀地貌划为核心区（扣除引用水及监测设施用地）；核心区面积 259.87hm²，占平潭三十六脚湖省级自然保护区总面积 19.76%；

缓冲区：为防止和减少核心区受到外界的影响和干扰，根据森林植被、自然地形、村民多少等实际情况，在核心区外围将整个湖周生态林和前缘地带等地区划为缓冲区。该区内的土地（林地）、林木、野生动植物等资源归属平潭三十六脚湖省级自然保护区依法统一管理，其权属可保持不变。本保护区将部分二级水源地（扣除引用水及监测设施用地）、邻近生态林和周边一重山划为缓冲区；缓冲区面积 348.42hm²，占平潭三十六脚湖省级自然保护区总面积 26.49%；

实验区：保护区边界以内，缓冲区界以外的地带划为实验区，是开展科研教学以及适度利用的部分。该区内的土地（林地）、林木、野生动植物等资源归属平潭三十六脚湖省级自然保护区依法统一管理，其权属可保持不变。本保护区将核心区及缓冲区范围以外的整个汇水区域划为实验区；实验区面积 706.80hm²，占平潭三十六脚湖省级自然保护区总面积 53.75%。

（2）总体布局

核心区是一级水源保护地。核心区实行绝对保护，除必要的引用水、水质监测外，不得设置其他的设施，同时也不能从事除扩容和水质改善外任何影响或干扰生态环境的活动。核心区的主要作用是保护区内的自然资源和自然环境，保持其生态系统和物种不受人干扰，在自然状态下演替和繁衍，保证核心区的完整。

缓冲区的作用是缓解外界压力、防止人为活动对核心区的影响，对核心区生态环境的保护具有必不可少的意义。其功能是使核心区不受任何干扰和破坏，确保自然生态系统的良性循环。该区内可进行有组织的科研观测活动。

实验区以持续培育与改善自然环境、依法合理利用自然资源和发展经济为目的。该区的主要功能是开展科学实验，培育、繁育珍稀动植物资源，开展教学实习和多种经营。在确保不污染水源的条件下，可适当发展生态旅游。在本区可开展培育经济资源、综合利用、科普宣传教育和站址建设等活动，以增强保护区与社区的经济实力，从而改善保护区和社区的工作、生活条件。

（3）规划主要内容

根据平潭水资源调配规划，平潭主岛需要充分挖潜现有工程的供水能力、强化节水的同时建设平原地面库以加强雨洪资源的开发利用，此外还需从岛外引调水以满足经济社会的用水需求，同时三十六脚湖水库由于历史性飞砂等缘故使得大量泥砂淤积水库中，缩减了水库的有效蓄水库容。为此，平潭综合实验区管委会已启动了雨洪利用工程、岛外近期调水和库区清淤一期工程。一期项目建成后，仅能满足 2020 年需水量的 40%，远远不能满足近远期的水资源保障要求，因此，平潭综合实验区管委会即将开展北水南调岛外引水工程，并**配套三十六脚湖水库库区清淤（二期）、污水截污治理（二期）、二期自来水厂调水等相关工程。**

（4）重点工程建设

保护与恢复工程包括自然生态系统、物种和基因多样性保护，其中最直接的是对生态系统和物种多样性的保护，因为基因的多样性是通过物种的多样性得以体现。针对环平潭三十六脚湖自然保护区生态系统和物种保护的实际情况，制定如下重点保护工程。

①确标立界；

②水源保护与恢复工程：保护水源保护与恢复工程的库区清淤二期、污水截污治理（二期）、北水南调岛外引水工程、二期自来水厂调水工程由相关部门投资建设，

4.6.2 验收调查时期自然保护区概况

根据《平潭三十六脚湖省级自然保护区总体规划》（2015-2025 年），平潭

三十六脚湖省级自然保护区范围和功能分区：该自然保护区位于平潭中南部，范围在东经 119°44'9"~119°47'24"、北纬 25°27'15"~25°29'45"之间，总面积 1340 公顷，其中：核心区 188.74 公顷、缓冲区面积 312.82 公顷、实验区面积 838.44 公顷；该自然保护区属于自然遗迹类型，主要保护对象为海蚀地貌和淡水资源。具体面积、范围及功能区划详见附图 4。

平潭三十六脚湖省级自然保护区主要内容如下：

4.6.2.1 规划的期限

根据保护区管理水平现状和发展建设趋势，确定平潭三十六脚湖省级自然保护区总体规划期限从 2015 年至 2025 年，共计 11 年，分为近期（2015 年~2020 年）和远期（2021 年~2025 年）2 个建设期。

4.6.2.2 保护对象

- （1）湖周海蚀地貌；
- （2）平潭主岛主要淡水资源。

4.6.2.3 总体布局

（1）自然保护区类型

根据中华人民共和国国家标准《自然保护区类型与级别划分原则》GB/T14529-93，并结合平潭三十六脚湖省级自然保护区的性质和特点，平潭三十六脚湖省级自然保护区确定为：“自然遗迹”类别中的“地质遗迹”类型的自然保护区。

（2）功能区划原则

①主要海蚀地貌分布连片区域，海蚀遗迹点分布集中区，海积地貌（潟湖）分布区划为核心区。

②海蚀地貌及海蚀遗迹点分布相对集中区域、集中分布的水源涵养地、一级水源保护地划为缓冲区。

③具备一定实验条件，但不影响海蚀海积的保护考虑划分为实验区。对存在历史遗留的区域，可暂时划为实验区管理。

④区划时注意考虑海蚀海积地貌的完整性和管理的便利性。

⑤区划时处理好与当地经济建设和居民生产、生活的关系。

(3) 区划范围

平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区面积 1340hm^2 ，位于福建省平潭综合实验区的中南部，地处北厝镇、澳前镇、岚城 3 个乡（镇）的结合部，东北接岚城乡西南隅，西南连北厝乡镇东部。

(4) 功能区划

核心区：

核心区的划分主要考虑以下条件：

- (1) 主要海蚀地貌分布连片区域；
- (2) 海蚀遗迹点分布集中区；
- (3) 海积地貌（潟湖）分布区；
- (4) 无居民居住区；

考虑上述因素后，结合地形地势的分布情况，将三十六脚湖水库主要的潟湖（高程 10m ）、湖周海蚀地貌分布连片区和海蚀遗迹点分布集中地划为核心区。核心区保护区中南部，具有较好的自然隔离条件，核心区面积 188.74hm^2 占 14.09% 。

在核心区，禁止除科研监测以外的一切人为活动。

缓冲区：

缓冲区的划分主要考虑以下条件：

- (1) 海蚀地貌分布相对集中区；
- (2) 海蚀遗迹点分布相对集中区；
- (3) 一级饮用水源地（高程 14.4m ）；
- (4) 水源涵养林集中分布区；
- (5) 无居民居住区；
- (6) 区划时处理好与当地经济建设和居民生产、生活的关系。

为防止和减少核心区受到外界的影响和干扰，根据海蚀地貌分布，森林植被、经济建设、居民点分布等实际情况，在核心区外围将一级饮用水源地、海蚀地貌及遗迹点分布相对集中区、水源涵养林等地区划为缓冲区，有效防止和减少核心

区受到人为活动的影响和干扰，缓冲区面积 312.82hm²，占 23.24%。

缓冲区一方面可以防止核心区受到外界的影响和破坏，起到一定的缓冲作用；另一方面，可以进行科学试验研究，但不得破坏其群落环境，经特别批准也可以从事教学实习、参观考察和标本采集活动，但禁止狩猎和经营性的采伐及其他生产活动。

实验区：保护区边界以内，缓冲区界以外的地带划为实验区，是开展科研教学以及适度利用的部分。实验区在缓冲区的外围，是科研教学、宣传教育以及适度开发利用的区域。可以根据当地资源情况和实际需要，进行部分生态种植、退耕还林、疏林地补植等。实验区面积 838.44hm²，占 62.57%。

(5) 总体布局

核心区和缓冲区为重点保护区域，该区域以保护典型海蚀地貌自然遗迹和饮用水源地为目标，始终保持自然状态。

核心区是潟湖（10m）及海蚀地貌集中区。核心区实行绝对保护，除必要的海蚀地貌、水质科研监测外，不得设置其他的设施。核心区的主要作用是保护区内的自然资源和自然环境，保持其生态系统和物种不受人干扰，在自然状态下演替和繁衍，保证核心区的完整。

缓冲区的作用是保护核心区的海蚀海积地貌，缓解外界压力、防止人为活动对核心区的影响，对核心区生态环境的保护具有必不可少的意义。其功能是使核心区不受任何干扰和破坏，确保自然生态系统的良性循环。该区内可进行有组织的科研观测活动。

实验区以持续培育与改善自然环境、依法合理利用自然资源和发展经济为目的。该区的主要功能是开展科学实验，开展教学实习和多种经营。在本区可开展培育生态种植、综合利用、科普宣传教育和站址建设等活动，以增强保护区与社区的经济实力，从而改善保护区和社区的工作、生活条件。

5.环境影响报告书回顾及其批复

5.1 环境影响报告书回顾

针对平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程建设产生的环境影响，报告书主要阐述了工程建设占地、水库底泥疏浚工程对水库水环境和水源保护区的影响、生态环境的影响、清淤固废的有效利用等，工程实施时区域空气环境影响、声环境影响则做简要分析。

5.1.1 环境现状评价结论

(1) 地表水环境

根据报告书上的监测结果，三十六脚湖水库水质除总磷、总氮超过Ⅱ类水质标准外，其余各项水质指标均满足Ⅱ类水质标准，水质现状保持一般。主要是由于周边生活面源、农业污染源以及水库淤积造成一定的富营养化引起的，本项目正好是针对饮用水源地进行水环境综合整治，可改善水库水质。

(2) 环境空气

根据报告书中引用的监测结果可知，区域现状大气环境质量良好，各项监测指标均能达到《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准。

(3) 声环境

根据报告书中监测结果，项目区各个监测点位的昼、夜声环境均满足《声环境质量标准》GB3096-2008 中 2 类标准要求。

(4) 底泥现状

根据报告书中监测结果可知，底泥中 Pb、Hg、Cd、As、Cr 五种重金属的浓度均低于《土壤环境质量标准》GB15618-1995 中第一级标准值，可见湖库底泥的质量现状较好。

5.1.2 施工期环境影响预测及保护措施

5.1.2.1 水文情势

本工程减轻水库泥砂淤积压力，增加水库调节库容 150 万 m³，提升调节回

水曲线,预防或减少泥砂淤积在入口处,避免引起库尾淤高、库周地下水位上升,减少周边地表点源和面源污染进入库区的影响,增加库区周边植被、修复崩塌护坡,提升岸带水源涵养力等一系列问题,保护库岸交通干线的安全,保障水库大坝安全稳定运行,提高防洪效益,对自身水库的水文情势影响较小。

5.1.2.2 水环境

由于清淤方式是在采取围挡隔离清淤区的基础上进行施工,本次施工安排在清淤区边界先利用钢板桩设置一道长度约 600m 的围堰围挡,将清淤区全部围挡起来,隔断清淤区与周围库区水体交换,然后将清淤区内积水先抽干,再用疏挖机械直接疏挖以及用泥沙泵抽取水库底部泥沙输送运至底泥临时堆场干化的的方式施工。由于采取钢板桩围堰后清淤区与三十六脚湖周边库区的水体不会流通交换,清淤过程扰动的污染物扩散基本都集中在清淤区内,不会对水库的水质造成影响。待水下清淤完工后,钢板桩围堰应保留 4~6 天,待水质澄清,并对围堰内外的水质进行监测,待作业区的湖库水质接近围堰外的湖库水质时,再撤去围堰,这样对水库的水质影响较小。

底泥堆场余水经沉淀处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 表 4 中一级标准后用槽罐车运输回用于周边农田和林地的灌溉,不排放至三十六脚湖水库中。

由于本工程选择在非汛期施工,因此,施工点施工期间基本不会被湖水漫淹,基础开挖、干砌护坡基本不带水作业。同时为了预防出现雨天水位上涨冲刷导致泥沙流失入库等状况影响三十六脚湖饮用水源安全,施工点外围设置了一道编织袋粘土结合土工膜围挡,将生态护坡工程区域与水库取水区域隔离,同时作业区配套抽水设施,可确保施工泥浆不会流失入水库,可确保取水口水质安全。

根据施工总平面布局,本项目不设置施工生活营地,住宿可依托周边村庄。施工期生活污水依托周边村庄公厕排放,不会排放到水库,对湖库水质不会产生影响。

通过采取以上措施后,本工程施工过程基本不会影响三十六脚湖饮用水源安全,不会对水库取水口水质产生影响。

5.1.2.3 大气环境

工程施工作业中，造成大气污染的主要产生源有：场地清理、水库清淤开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气；水库清淤中产生的少量恶臭等。

由工程施工区域的主要环境空气敏感点的分布来看，本工程施工点周边的风洞口、六楼村、西楼村、研斗村、中南村等敏感点距离开挖施工区域较近，施工扬尘会对其产生一定影响。扬尘散落水库对库区的水质会造成不利的影响。工程在施工时必须加强开挖扬尘的控制措施，并在靠近水库一侧设置抑尘挡墙及拦网，以降低扬尘散落对水库水质的影响。

三十六脚湖目前水质良好，表层底泥中以无机成分为主，有机成分含量较少，氮、磷的含量较低，清淤的底泥堆放在临时堆土场，不易发酵反应，不易形成硫化氢、氨气等恶臭气体，基本无恶臭气体产生和排放。

施工车辆运输排出的 NO_2 、CO 废气相对较小，因此不会对周围环境产生较大的影响。

5.1.2.4 声环境

在施工期间，周边的村庄会在一定程度上受到施工噪声污染的影响。建议施工单位加强噪声的防治，如在施工边界加装噪声屏障，使噪声值减少约 10dB(A)，尽量避免夜间施工，降低施工噪声对周围村庄的影响。

施工运输车辆噪声不可避免会对沿线的村庄造成一定的影响，且影响沿线村庄的交通出行。因此，施工单位应当加强对运输车辆的管理，车辆途径村庄时，应减低车速，并禁止鸣笛，以降低运输车辆噪声对沿线村庄的影响。

5.1.2.5 固体废物

项目水下清淤的泥沙设置临时堆放场，经三级沉淀后，外运至平潭金井湾盐田造地工程填埋处置。

项目水上清淤开挖的渣土、树根、碎石等弃土的含水率低，无需设置临时堆放场，可直接外运至平潭金井湾盐田造地工程进行综合利用。

本工程没有设置施工生活营地，主要依托周边村庄。各施工人员产生的生活垃圾主要依托周边村庄现状生活垃圾收储系统，集中收集后及时运至平潭综合实

验区城市生活垃圾场统一处理，以免乱丢乱弃，进入水库库区及施工场地，对周围环境及水库水质影响很小。

5.1.2.6 生态影响

（1）水生生态

水库的底泥被挖走后，引起的环境变化会直接影响到水生生物的生存、行为、繁殖和分布，但施工的影响时间较短。在本项目施工完成后，水库水质得到改善，有利于水库中生物的生存、繁殖，并形成新的良性水生生态，因施工造成的水生生态系统的破坏将会得到恢复。

（2）陆生生态

根据调查，项目区域未发现涉及有珍稀和濒危野生植物资源种类、或原生地带性植被类型、或林木高大古老的特有类型，亦未发现涉及有重要野生动物或鸟类集中栖息繁殖等敏感植被生境。对此，本项目的实施建设，对区域地带植物资源物种多样性和植被群落生态多样性，不会造成明显的影响，其影响程度是可以接受。

工程建设期间虽然对生物量、分布格局及生物多样性均造成一定程度的影响，但工程结束后通过人工种植绿化树种及防护林，可以有效地弥补工程建设对区域植被的影响，补偿植被破坏造成的生态功能损失，如果重建植被可以考虑植被结构的合理性和完整性，注意乔木、灌木和草本相结合，多采用乡土树种进行绿化建设，并可以栽种各种具有观赏价值的植物。项目占地上重建的植被将获得更完整的群落结构，更多的物种，更大的生态环境效益和环境美化效益。

（3）对自然保护区的影响

本工程属于三十六脚湖水源保护工程，工程内容包括三十六脚湖水体生态修复工程和岸带生态修复治理两个子工程，工程实施后，可有效扩大库容，改善三十六脚湖水质，改善库区周围的生态环境，有效防止水土流失，提高水库水源涵养能力。

本工程已列入《平潭三十六脚湖省级自然保护区的总体规划(2013-2020年)》中的重点建设工程，符合规划功能区划和总体布局要求，符合规划保护要求，工程施工不会对保护区的保护对象造成影响，与自然保护区规划可以协调。

本工程施工没有占用和破坏自然保护区的保护对象，施工不会对保护区的保护对象造成破坏和影响。

5.1.3 营运期环境影响预测及保护措施

5.1.3.1 水环境

清淤工程运行后，水库库容增大，湖泊自净能力将增强，清淤也可减少底泥中污染物的释放量，地表水环境将得到一定程度的改善。经水库清淤后，富含有机物的底泥被清除，减少了底泥向水体中释放污染物的数量，降低水库水质的 N、P 含量，有效抑制湖泊的富营养化，改善饮用水源的水质及保护区内的环境。清淤工程提高水库库容的利用效率，提高防洪效益。

生态护坡工程建成后，可有效消除水土流失的隐患，防止雨水冲刷携带大量泥沙和地表污染物汇入库区，对保护水库水质起到积极的影响。生态护坡还能充分保证河岸和河流水体之间的水分交换、调节功能以及一定的生物自净能力，对河流水文过程、生物过程具有促进功能，岸带水生植物的植物可使生态修复工程区表层底泥中总氮 TN、总磷 TP 降低的，随着良性生态系统的构建，水质将逐步得到改善，可沉降到湖底的营养物质的减少降低了表层底泥的营养负荷，抵御风浪底泥的扰动，抑制沉积物的再悬浮，这些现象表明生态工程的实施对降低内源污染具有一定的意义。

5.1.3.2 生态影响

工程实施前，评价区陆生生态系统类型主要是分布于水库沿岸的杂草、灌木以及一些农作物等。现状植被以本地常见绿化树种为主。在施工过程中，表土开挖，不可避免的破坏现状植被。工程施工完工后，通过岸线生态修复，种草植树，及时恢复植被。此外，各个临时堆土场在工程完工后，通过绿化，也可以较大地弥补当地的陆生态环境质量，使所在地的景观得到较大改善，重建后的水库生态环境将优于现状。

5.1.3.3 大气环境

本工程为水环境治理工程，营运期不存在大气污染源，因此本项目营运期大

气环境不会变化，符合区域环境空气质量要求。

5.1.3.4 声环境

根据工程分析，运营期本项目没有产噪设备，随着施工期的结束，本项目在运营期不会对周围环境产生噪声影响。

5.1.3.5 固体废物

根据工程分析可知，本项目运营期不产生固体废物，故随着施工期的结束，本项目在运营期无固体废物影响。

5.1.4 总体评价结论

平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程属于社会公益环保类建设项目，符合国家产业政策，工程建完后对促进社会经济的持续发展有着积极的作用，具有良好的环境、社会和经济效益。

该项目建设应严格按照“三同时”要求，认真落实工程设计拟定的环境保护方案和报告书中提出的环境保护对策措施，可使工程建设对环境的不利影响得到较好的控制。

综上所述，平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程的建设在落实本报告提出的各项环保措施后，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

本项目环保措施及验收验收指标表 5.1-1。

表 5.1-1 环保措施竣工验收一览表

序号	名称	环保措施	指标与要求
1	生态保护	(1) 避免暴雨天或大风干热天施工，要注意施工现场的截洪排水工作，保证排水系统畅通。 (2) 禁止施工人员破坏设计用地以外的植被。 (3) 施工结束后，底泥堆土场、施工营地及场内施工便道等临时占地应覆土种草植树，及时恢复植被，尽量选择具有涵养水源功能的当地树种，保证植被的成活率。	保护区域生态，避免泥沙进入水库
2	水污染	(1) 施工前清淤区外围设置 1 道钢板桩围堰，长度约 600m，将底泥疏浚工程区域与水库取水区域隔离； (2) 施工前生态护坡施工外围设置 1 道编织土袋围堰，长度约 2.1km，同时铺设一层土工膜防渗，将生态护坡施工区与水库取水区域完全隔离； (3) 临时堆土场的余水设置三级沉淀池处理，三级沉淀	《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中的 II 类水质标准

序号	名称	环保措施	指标与要求
		池有效容积均约为 450m ³ ，停留时间为 6h。余水经三级沉淀处理后用槽罐车运走回用于周边的农田和林地。 (4) 待水下清淤完工后，钢板桩围堰应保留 4~6 天，并对复合土工膜栏栅内外的水质进行监测，待水质澄清后，再撤去栏栅。 (5) 清淤期间，加强对自来水厂取水口的水质监测，及时了解饮用水源水质的变化情况。 (6) 加强输泥管维护，避免淤泥泄露事故发生。 (7) 结合清淤工程的特点，制定施工期水源污水事故应急预案。	
3	固体废物	(1) 清淤的砂土石方及底泥，应及时采用密闭运输车清运至平潭金井湾盐田造地工程综合利用。 (2) 水下作业的底泥堆放在临时堆土场，施工期间，临时堆土场的四周应设置挡土墙挡护，并开挖临时排水沟，逢雨季或大风天气，采用防尘布临时覆盖。 (3) 施工人员的生活垃圾及时运送至环卫部门指定地点处理	去向为平潭金井湾盐田造地工程综合利用； 垃圾处理场
4	水土保持	(1) 应委托有资质的单位编制该项目水土保持方案，经水行政主管部门审查同意后认真组织实施。 (2) 在临时堆土地周围堆置草包挡砂，场地四周开挖简单的排水沟，临时堆放场使用后及时恢复原有功能等。 (3) 对裸露、松散的土壤喷洒适量的水，使土壤表面处于湿润状态，以减少土壤的风蚀流失和尘土污染危害。	符合“水保法”的要求。“三同时”要求并与景观环境相协调
5	大气污染	(1) 各施工区与外界出口处按《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)的要求，设置汽车洗车平台等，防止汽车车轮带泥上路，造成粉尘等大气污染； (2) 工地出口处道路铺设细石等功能材料，辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施，防治扬尘； (3) 采取遮盖或密闭式运输，运输车辆限速，运输过程严禁抛、撒、漏。	《建筑施工现场环境与卫生标准》 《防治城市扬尘污染技术规范》
6	噪声控制	(1) 尽可能选用低噪声的施工机械。要合理安排施工时间。夜间 22:00~次日 6:00 应禁止施工，确保居民的休息。特殊情况需施工，要向当地环保局申请，得到批准并公告后方可施工。 (2) 对机械良好的维护保养和正确操作运行。	施工区厂界符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》 GB12523-2011
7	监测与管理	(1) 应对每日水质进行日常跟踪监测，监测点位为自来水厂取水口。 (2) 余水排放时，环保监测单位应进行监测，确保余水排放浓度，SS不高于 70mg/m ³ 。 (3) 施工单位应定期检验钢板桩及余水沉淀处理效果的可行性及稳定性。	

5.2 平潭综合实验区环境与国土资源局对环境影响报告书的批复

平潭综合实验区环境与国土资源局以岚综实环国土(环)函书[2014]17 号文

对平潭三十六脚湖水环境综合整治工程环境影响报告书进行批复。主要内容如下：

（1）生态环境保护措施

①文明施工，作业场地采取围挡、围护、洒水等以减少扬尘影响。工地内土堆、料堆必须设置遮盖。装卸渣土严禁凌空抛洒，严禁超载；车辆必须有遮盖和防护措施，防止建筑材料和尘土飞扬、洒落和流溢。

②开挖临时排水沟，每逢雨季或大风天气，在表土上面采用防尘布临时覆盖。待工程完工后，堆场应及时播撒草种对表层土进行固化。待临时堆场干化后及时进行植被恢复工程的建设，尽量选择具有涵养水源功能的当地树种，保证植被的成活率，恢复沿岸的生态景观。

③做好水土保持工作。沿岸边坡修整和生态修复工程施工时应采取分段施工，边施工边绿化的措施，以避免雨季遇暴雨造成大面积水土流失。

④施工前必须征得保护区主管部门的同意，施工过程中必须严格控制施工范围，禁止占用和破坏自然保护区的保护对象，施工结束后，及时对施工区进行绿化，恢复原始地形地貌。

（2）水污染防治措施

①清淤施工过程中产生的余水经过三级沉淀处理后用槽罐车运走回用于周边的农田和林地。护坡施工过程中产生的开挖面废水及降雨等造成的基坑积水等通过抽水泵排入后方底泥临时堆场内的三级沉淀池处理后，用槽罐车运走回用于周边的农田和林地。

②合理安排清淤进度，严格控制作业区的清淤强度，在清淤过程中提高疏挖精度，减少漏挖超挖；在清淤作业区边界处设置明显标识，严格控制清淤作业区域；做好水质监控，确保取水口水质。

③合理安排施工时间，作业时间尽量安排在非汛期，避免在汛期和暴雨天施工。

④沉淀池、截水沟、围堰等应做好防渗处理。

⑤不设立施工营地。注意施工场地清洁，及时维护和修理施工机械，避免施工机械机油的跑冒滴漏，若出现漏油现象，应及时采取措施，用专用装置收集并妥善处理。

⑥制定合理有效的应急预案。确保施工过程中不对三十六脚湖湖水水质造成影响。

（3）大气污染防治措施

①制定合理的运输方案和运输路线，开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间。

②加强运输车辆的管理，对运输道路实施洒水抑尘，车辆经过居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。

③施工区干道车辆实行限速行驶，土方、砂石、淤泥等在运输过程中应加盖封闭并适量装车，预防撒落；运输车辆应及时冲洗，预防扬尘污染。

（4）声环境保护措施

①尽量选用低噪声设备和工艺，降低对周边环境产生的噪声影响。

②严格落实必要的减震措施，加强检查、维护和保养机械设备，减少运行震动噪声。

③合理安排施工作业时间，施工场地布设应远离居民居住区等声敏感目标，采取降噪措施，确保施工噪声达标排放，高噪声设备应远离周边敏感点；禁止夜间（22:00 至 6:00）和午间（12:00 至 14:00）进行高噪声施工作业。

（5）固体废弃物防治措施

①清淤的产生弃土应及时清运，且要采用密闭运输车，防止沿途撒落。

②施工过程中产生废弃材料必须回收，遗弃的砂石、建材、钢材、包装材料等分类堆放，并及时清运，做到工完场清，尽量结合周边的建设消化建筑垃圾，严禁随意处置。

③施工弃土方统一及时清运至平潭金井湾盐田造地工程综合利用。

④施工过程中生活垃圾进入附近乡镇垃圾收集系统，通过环卫部门及时清运。

6.环境保护措施落实情况调查

在本报告编制过程中，以环评报告书及其批复、可研环境保护设计要求为主要依据。我司通过多次现场勘察、收集工程监测监理记录和环境监理总结报告等对工程落实的环保措施进行了详细调查。

6.1 施工期环保措施落实情况

项目施工期为 14 个月，于 2015 年 5 月开始至 2016 年 6 月结束。2016 年 6 月投入运行。由于施工已经结束，本次施工期环保措施落实情况的信息主要通过施工期环境监理报告、现场调查。项目施工期间主要采取的环保措施如下：

6.1.1 施工期废水保护措施

6.1.1.1 清淤工程余水

(1) 三级沉淀池

根据施工期环境监理及相关资料可知，项目清淤泥沙含水率较小，含泥较少，基本为沙，直接外运填埋处理，因此清淤产生的余水较少。

本项目在施工区东南面设置一处临时底泥堆场和三级沉淀池，总占地面积约为 1400m^2 ，其中底泥堆场有效容积 1650m^3 ，周围设截排水沟；本项目设置的三级沉淀池每个池子有效容积为 150m^3 ，合计有效容积 450m^3 。沉淀池进行了防渗处理，沉淀池沿水库侧设置一排底围堰，内部用混凝土浇灌，同时为了保证清淤余水的处理效果，建设单位在施工过程中，定期对沉淀底泥进行清理工作。本项目清淤余水经三级沉淀处理后用槽罐车运走回用于周边的农田和林地。

(2) 清淤搅动污染防治措施

本工程建设前，对清淤区设置了 2 道复合土工膜围堰，围堰长度约 600m，能有效隔断清淤区与其余库区的水体交换，进一步防止清淤作业时，扰动产生的悬浮物的扩散，降低清淤对水库水质的影响。待清淤完工后，复合土工膜围堰保留 60 天，待清淤区的湖库水澄清后，再撤去围堰。

项目施工过程中，合理安排了清淤进度，并在清淤作业区边界处设置了明显标识；环境监理定期采集水样送检，做好了水质监控，确保了取水口水质。

(3) 护岸施工过程中污染防治措施

项目施工前在生态护坡施工外围地段设置了一道袋装粘土围堰,同时内侧铺设一层土工膜防渗,作业区配套抽水设施,可确保施工泥浆不会流失入湖。

护坡施工过程中产生的开挖面废水及降雨等造成的基坑积水等通过抽水泵排入后方底泥临时堆场内的三级沉淀池处理后,与余水一起经过三级沉淀处理后回用于周边的农田和林地。

(4) 合理安排施工时间

本项目施工作业时间主要安排在非汛期,避免了在汛期和暴雨天施工。

6.1.1.2 施工废水

(1) 本项目不在现场设置施工场地,施工期车辆冲洗和机修依托二级保护区外的现有乡镇,产生的生产废水不排放至三十六脚湖,不会对湖库的水质产生影响。

(2) 施工过程中注重场地清洁,对施工机械进行及时维护和修理,避免了施工机械机油的跑冒滴漏。

6.1.1.3 生活污水

施工人员生活依托二级保护区外的乡镇,生活污水依托乡镇公建设施,不排放至三十六脚湖水库,不会对水库水质产生影响。

6.1.1.4 水源地安全风险应急和防范措施

建设单位委托有资质单位编制了本项目突发事件应急预案,配备了相应的应急设施,2015年4月27日于平潭综合实验区环境与国土资源局备案,备案表见附件7。

在施工过程中,主要的风险防范措施主要有:编制了雨季施工技术措施及施工作业计划,根据雨季施工特点,将不宜雨季施工的分项工程提前或拖后进行;在清淤所在区域边界外设置吸油棉体,作为常规拦截系统,并定期对水面充气围油栏和吸油棉等吸油装置等应急处理系统进行检查和维护,确保其正常使用。

	
第一道复合土工膜围堰施工	修筑中的第一道复合土工膜围堰
	
复合土工膜材料	复合土工膜固定锚
	
沿岸第二道复合土工膜围堰开始施工	修筑中的第二道复合土工膜围堰

图 6.1-1 施工期废水环保措施现场图（1）



图 6.1-2 施工期废水环保措施现场图（2）

	
在复合土工膜围堰上悬挂吸油棉	用于更换的吸油棉
	
复合土工膜围堰施工	安装中的三级沉淀池
	
安装完毕的三级沉淀池	环境监理采集水样送检

图 6.1-3 施工期废水环保措施现场图（3）

6.1.2 施工期大气保护措施

(1) 施工中大量的挖方和填方采用湿法作业抑制扬尘，开挖土方集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少了粉尘影响时间。

(2) 对运输道路实施洒水抑尘，车辆经过居民区集中区域减缓行驶车速。

(3) 施工区干道车辆实行限速行驶，土方、砂石、淤泥等在运输过程中加盖封闭并适量装车。

(4) 运输车辆在离开施工区时对轮胎进行冲洗，并检查装车质量。

(5) 施工现场弃土及时清运。晴天干燥季节对存土、铲土运输，采取洒水措施。

(6) 加强施工管理，贯彻边施工、边防护的原则，施工现场在靠近水库的敏感区域段设围栏，同时对敏感点分布的水库施工过程中尘土进行定期清理，每日洒水 3 次。



图 6.1-4 施工期大气环保措施现场图（1）



图 6.1-5 施工期大气环保措施现场图（2）

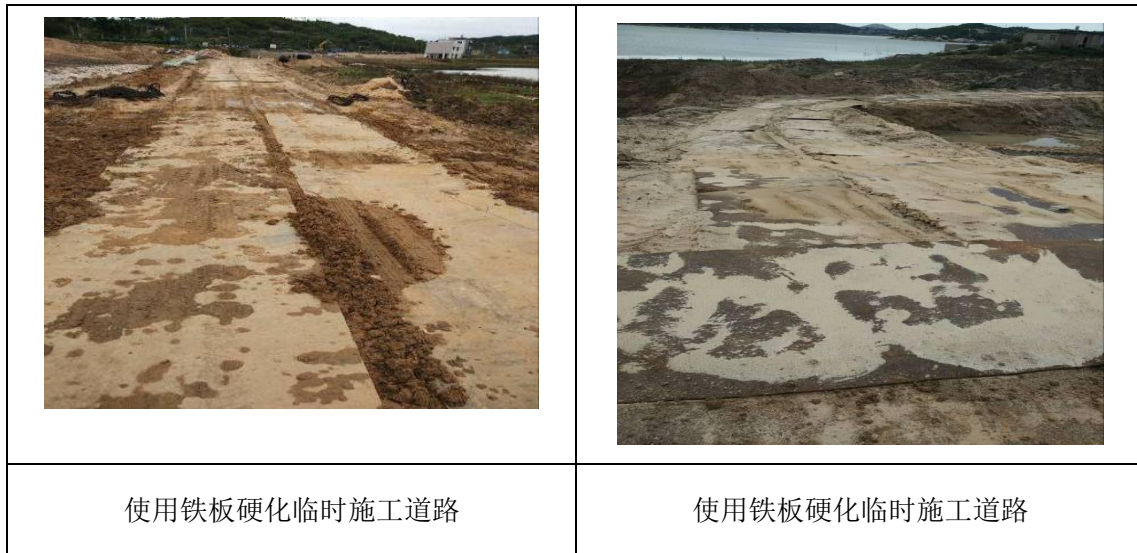


图 6.1-6 施工期大气环保措施现场图（3）

6.1.3 施工期声环境保护措施

（1）选用符合国家有关环保标准的施工机械，选用低噪声设备和施工工艺。

（2）高噪声机械设备使用减振坐垫和隔声装置，以降低噪声源的声级强度；施工中加强各种机械设备的维修和保养；做好机械设备使用前的检修，使设备性能处于良好状态。

（3）合理安排施工时间，晚上 22:00～凌晨 6:00 以及中午 12:00～14:30 不进行可能产生噪声扰民问题的施工活动，避免了大量高噪声设备同时施工，以避免局部声级过高。

6.1.4 施工期固体废物保护措施

（1）清淤的弃土及时外运，而且采用密闭运输车。

（2）施工弃土方统一及时清运至海坛古城及平潭一中新校区工程综合利用。本项目水下清淤的底泥堆放在临时堆土场，临时堆土场采取一定的防渗措施，四周修建围堰。为避免临时堆土场围堰坍塌而造成堆场内的泥沙外泄到周围环境中而造成二次污染，在弃围堰设计和建造时，设置防滑桩以及采用不同的围堰建造材料等方法提高围堰的整体稳定性，并安排专人对弃淤场进行巡回检查。根据施工期环境监理及相关资料可知，项目清淤泥沙含水率较小，含泥较少，基本为沙，直接外运填埋处理。

(3) 对施工过程中产生的废弃材料进行回收，遗弃的沙石、建材、钢材、包装材料等分类堆放，并及时清运，做到工完场清。

(4) 项目施工不设施工场地，施工依托周边乡镇，生活垃圾进入乡镇垃圾收集系统，通过当地环卫部门予以清运。

	
自卸载重货车清运弃土	水上清淤清运弃土
	
临时底泥堆场铺设土工布	施工场地部分生活垃圾收集后处理
	
临时底泥堆场修筑沙袋围埝	临时底泥堆场修筑余水井

图 6.1-7 施工期固体废物环保措施现场图 (1)



图 6.1-8 施工期固体废物环保措施现场图 (4)

6.1.5 施工期生态环境保护措施

(1) 加强了施工人员环保意识的宣教工作，禁止施工人员破坏设计用地以外的植被。

(2) 在施工建设过程中采取建立工程与植被相结合的复式挡土墙，挖排水沟或截水沟、进行绿化等措施，防止雨水冲蚀泥土，防止泥土外溢，同时加强了对施工场地平整过程中的弃土（渣）的管理，以避免水土流失的发生。

(3) 施工期间，临时堆土场的四周设置挡墙挡护，并开挖临时排水沟，每逢雨季或大风天气，在表土上面采用防尘布临时覆盖。

(4) 沿岸边坡修整和生态修复工程施工时采取分段施工，边施工边绿化的措施，避免雨季遇暴雨造成大面积水土流失。

(5) 生态护坡进行了沙袋围堰，防止水土流失。

(6) 项目施工过程严格控制施工范围，未占用和破坏自然保护区的保护对象。



图 6.1-9 生态环境保护措施现场照片

6.2 营运期环保措施落实情况

6.2.1 水环境污染保护措施

(1) 根据《福州市地表水环境功能区划定方案》及《福建省平潭县饮用水水源地环境保护规划》，“三十六脚湖湖区水域及其沿岸外延至黄海海拔 16 米高程线范围陆域（含瑞玲山、龟山），以及平潭综合实验区自来水厂取水口周围 100 米范围内的陆域”为饮用水水源地一级保护区。在一级保护区内，禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。

根据《平潭县建制镇饮用水水源地环境保护规划》（2009年12月），三十六脚湖饮用水水源地一级保护区范围内的居民目前已经全部迁出，二级保护区范围内现有部分村落。

（2）加强和完善水环境监督监测体系，建立有效排污监督处罚制度；加强环境协调管理，与各相关部门建立联系协作制度，为污染源治理工作和水环境保护工作提供制度保障，保证功能区水质要求。

（3）加强水源水质监测，确保饮用水源水质符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002 II类标准限值及集中式生活饮用水地表水源地补充项目限值标准的要求。

6.2.2 生态环境保护措施

（1）对沿岸植被进行恢复，选择具有抗逆性，易于管理，综合利用价值高并且能够美化景观的植被。

（2）施工完成后，对临时堆土场表面进行土地平整和表土覆盖，并依据植被生态演替的基本规律采取植被恢复措施，对堆土场造成的裸露地表采取植被恢复措施或复垦措施。而且对于临时占用的施工场地（挡土墙、围堰等）和施工临时道路也已经恢复原状，并进行了植被恢复。

6.3 环保措施落实情况汇总

从6.1和6.2节对项目施工期和营运期环保措施的落实情况及调查结果来看，本工程落实了环评报告中建议的生态保护措施、环境大气污染防治措施、水污染防治措施、噪声防治措施等基本落实。可见，本项目对环境影响报告书及其批复意见中提出的相关环保措施基本落实完成。

三十六脚湖水环境综合整治工程环保措施落实情况详见表 6.3-1、6.3-2。

表 6.3-1 三十六脚湖水环境综合整治工程环保措施落实情况一览表（环评报告书要求）

序号	环保措施类别	环评报告提出措施及要求	工程实际采取的环保措施	备注
1	生态保护	(1) 避免暴雨天或大风干热天施工，要注意施工现场的截洪排水工作，保证排水系统畅通。 (2) 禁止施工人员破坏设计用地以外的植被。 (3) 施工结束后，底泥堆土场、施工营地及场内施工便道等临时占地应覆土种草植树，及时恢复植被，尽量选择具有涵养水源功能的当地树种，保证植被的成活率。	①已落实：施工期间，临时堆土场的四周设置挡墙挡护，并开挖临时排水土沟，每逢雨季或大风天气，在表土上面采用防尘布临时覆盖，保证了排水系统的畅通。（详见图 6.1-9） ②已落实：严格按照设计文件征占土地，堆土、堆料放在指定的堆场中，未破坏设计用地以外的植被。 ③已落实：施工完成后，对临时堆土场表面进行了土地平整和表土覆盖，并完成了植被恢复。	/
2	水污染	(1) 施工前清淤区外围设置 1 道钢板桩围堰，长度约 600m，将底泥疏浚工程区域与水库取水区域隔离。 (2) 施工前生态护坡施工外围设置 1 道编织土袋围堰，长度约 2.1km，同时铺设一层土工膜防渗，将生态护坡施工区与水库取水区域完全隔离。 (3) 临时堆土场的余水设置三级沉淀池处理，三级沉淀池有效容积均约为 450m³，停留时间为 6h。余水经三级沉淀处理后用槽罐车运走回用于周边的农田和林地。 (4) 待水下清淤完工后，钢板桩围堰应保留 4~6 天，并对复合土工膜栏栅内外的水质进行监测，待水质澄清后，再撤去栏栅。 (5) 清淤期间，加强对自来水厂取水口的水质监测，及时了解饮用水源水质的变化情况。 (6) 加强输泥管维护，避免淤泥泄露事故发生。 (7) 结合清淤工程的特点，制定施工期水源污水事故应	①已落实：施工前清淤区设置了 2 道复合土工膜围堰，围堰长度约 600m，有效的将底泥疏浚工程区域与水库取水区域隔离。（详见图 6.1-1~6.1-3） ②已落实：生态护坡施工外围地段设置了一道袋装粘土围堰，长度约 2.1km，同时内侧铺设一层土工膜防渗，作业区配套抽水设施，可确保施工泥浆不会流入湖。（详见图 6.1-1~6.1-3） ③已落实：施工区东南面设置一处临时底泥堆场和三级沉淀池，周围设截排水沟，三级沉淀池有效容积 450m³，停留时间为 6h。余水经三级沉淀处理后用槽罐车运走回用于周边的农田和林地。（详见图 6.1-1~6.1-3） ④基本落实：水下清淤完工后，复合土工膜围堰保留 60 天，待清淤区的湖库水澄清后，再撤去围堰。	水下清淤完工后，未对复合土工膜栏栅内外的水质进行监测，但由于本次围堰保留时间较长，基本可以保障围堰内水质已澄清

序号	环保措施类别	环评报告提出措施及要求	工程实际采取的环保措施	备注
		急预案。	⑤已落实：清淤期间，环境监理单位及省环境监测站均对自来水厂取水口的水质进行了定期监测。 ⑥已落实：施工期间，加强了输泥管维护，避免了淤泥泄露事故发生。 ⑦已落实：已制定了施工期突发环境事件应急预案，配备了相应的应急设施，并于 2015 年 4 月 27 日于平潭综合实验区环境与国土资源局备案（备案表见附件 7，应急措施见图 6.1-2~6.1-3）。	
3	固体废物	（1）清淤的砂土石方及底泥，应及时采用密闭运输车清运至平潭金井湾盐田造地工程综合利用。 （2）水下作业的底泥堆放在临时堆土场，施工期间，临时堆土场的四周应设置挡土墙挡护，并开挖临时排水土沟，逢雨季或大风天气，采用防尘布临时覆盖。 （3）施工人员的生活垃圾及时运送至环卫部门指定地点处理。	①基本落实：清淤的砂土石方及底泥，及时采用密闭运输车清运至平潭一中新校区工程及海坛古城项目综合利用。 ②已落实：水下水下作业的底泥堆放在临时堆土场，施工期间，临时堆土场的四周设置了挡土墙挡护，并开挖了临时排水土沟，逢雨季或大风天气，在表土上面采用防尘布临时覆盖。（详见图 6.1-7~6.1-8） ③已落实：施工期不设施工生活营地，生活垃圾依托周边乡镇，进入乡镇垃圾收集系统，通过当地环卫部门予以清运。	因金井湾距本施工点约 10 公里，清单外运远距仅按 3 公里计价，同时招标控制价清单明确远距投标人自行考虑，本着节约成本原则，根据各建设项目的需求，本项目的清淤土方就近运往海坛古城及平潭一中施工工地作为其填方等使用（详见附件 8 土方去向说明）
4	水土	（1）应委托有资质的单位编制该项目水土保持方案，经水行政主管部门审查同意后认真组织实施。	① 基本落实 ：本项目是在原有库区内进行，其生态效益主要是保持水源，涵养水土，防止水土流失，因此可研	

序号	环保措施类别	环评报告提出措施及要求	工程实际采取的环保措施	备注
	保持	(2) 在临时堆土场地周围堆置草包挡砂，场地四周开挖简单的排水沟，临时堆放场使用后及时恢复原有功能等。 (3) 对裸露、松散的土壤喷洒适量的水，使土壤表面处于湿润状态，以减少土壤的风蚀流失和尘土污染危害。	批复中对水土保持没作具体要求（水土保持相关说明见附件 10）；并且本项目建设前已取得水利局预审意见，详见附件 6。 ②已落实：临时堆土场地周围设置了围埝，场地四周开挖简单的排水沟；施工结束后，对临时堆放场进行土地平整和表土覆盖，并进行了植被恢复。 ③已落实：施工期间对裸露、松散的土壤喷洒了适量的水，使土壤表面处于湿润状态，减少了土壤的风蚀流失和尘土污染危害。	
5	大气污染	(1) 各施工区与外界出口处按《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）的要求，设置汽车洗车平台等，防止汽车车轮带泥上路，造成粉尘等大气污染； (2) 工地出口处道路铺设细石等功能材料，辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施，防治场尘； (3) 采取遮盖或密闭式运输，运输车辆限速，运输过程严禁抛、撒、漏。	①已落实：施工期间车辆冲洗及维修等场所均依托周边乡镇现有设施，运输车辆在进出施工区时对轮胎进行冲洗，防止了粉尘等大气污染。 ②已落实：施工中大量的挖方和填方采用湿法作业抑制扬尘，开挖土方集中堆放；施工现场在靠近水库的敏感区域段设围栏，对运输道路实施洒水抑尘。（详见图 6.1-4~6.1-6） ③已落实：施工区干道车辆实行限速行驶，土方、砂石、淤泥等在运输过程中加盖封闭并适量装车。	
6	噪声控制	(1) 尽可能选用低噪声的施工机械。要合理安排施工时间。夜间 22:00~次日 6:00 应禁止施工，确保居民的休息。特殊情况需施工，要向当地环保局申请，得到批准并公告后方可施工。 (2) 对机械良好的维护保养和正确操作运行。	①已落实：选用符合国家有关环保标准的施工机械，选用低噪声设备和施工工艺；高噪声机械设备使用减振和隔声装置，以降低噪声源的声级强度；合理安排施工时间，在夜间不进行可能产生噪声扰民问题的施工活动。 ②已落实：施工中加强各种机械设备的维修和保养；做	

序号	环保措施类别	环评报告提出措施及要求	工程实际采取的环保措施	备注
			好机械设备使用前的检修，使设备性能处于良好状态。	
7	监测与管理	(1) 应对每日水质进行日常跟踪监测，监测点位为自来水厂取水口。 (2) 余水排放时，环保监测单位应进行监测，确保余水排放浓度，SS不高于 70mg/m³。 (3) 施工单位应定期检验钢板桩及余水沉淀处理效果的可行性及稳定性。	①基本落实：施工期间环境监理单位对三十六脚湖施工点及自来水厂的取水口进行了定期监测，省监测站对自来水厂取水口的每日水质进行了监测。 ②已落实：项目余水经沉淀处理后用槽罐车运走回用于周边的农田和林地，不外排。 ③已落实：施工单位在施工过程中对复合土工膜围堰、余水沉淀处理池等设施定期进行检查。	

表 6.3-2 三十六脚湖水环境综合整治工程环保措施落实情况一览表（环评批复要求）

环保措施类别	《环评》批复要求	工程实际采取的环保措施	备注
生态环境保护措施	（1）文明施工，作业场地采取围挡、围护、洒水等以减少扬尘影响。工地内土堆、料堆必须设置遮盖。装卸渣土严禁凌空抛洒，严禁超载；车辆必须有遮盖和防护措施，防止建筑材料和尘土飞扬、洒落和流溢。 （2）开挖临时排水沟，每逢雨季或大风天气，在表土上面采用防尘布临时覆盖。待工程完工后，堆场应及时播撒草种对表层土进行固化。待临时堆场干化后及时进行植被恢复工程的建设，尽量选择具有涵养水源功能的当地树种，保证植被的成活率，恢复沿岸的生态景观。 （3）做好水土保持工作。沿岸边坡修整和生态修复工程施工时应采取分段施工，边施工边绿化的措施，以避免雨季遇暴雨造成大面积水土流失。 （4）施工前必须征得保护区主管部门的同意，施工过程必须严格控制施工范围，禁止占用和破坏自然保护区的保护对象，施工结束后，及时对施工区进行绿化，恢复原始地形地貌。	①已落实：施工期间，作业场地周围设置了围挡、围护、洒水等措施减少了扬尘影响；工地内堆土场采用防尘布进行遮盖；施工区干道车辆实行限速行驶，土方、砂石、淤泥等在运输过程中加盖封闭并适量装车。（ ②已落实：施工期间开挖来了临时排水沟，每逢雨季或大风天气，在表土上面采用防尘布临时覆盖，保证了排水系统的畅通；施工完成后，对临时堆土场表面进行了土地平整和表土覆盖，并完成了植被恢复。 ③已落实：沿岸边坡修整和生态修复工程施工时采取分段施工，边施工边于护坡上种植马尼拉草，防止了水土流失。 ④已落实：施工前已征得保护区主管部门的同意，施工过程中严格按照设计文件的范围进行施工，未占用和破坏自然保护区的保护对象，施工结束后，进行了绿化及植被恢复。	
水污染防治措施	（1）清淤施工过程中产生的余水经过三级沉淀处理后用槽罐车运走回用于周边的农田和林地。护坡施工过程中产生的开挖面废水及降雨等造成的基坑积水等通过抽水泵排入后方底泥临时堆场内的三级沉淀池处理后，用槽罐车运走回用于周边的农田和林地。 （2）合理安排清淤进度，严格控制作业区的清淤强度，在清淤	①已落实：施工区东南面设置一处临时底泥堆场和三级沉淀池，周围设截排水沟，三级沉淀池有效容积 450m³，停留时间为 6h。清施工过程产生的余水及护坡施工过程中产生的基坑积水等经过三级沉淀处理后用槽罐车运走回用于周边的农田和林地。（详见图 6.1-1~6.1-3） ②已落实：项目合理安排了清淤进度，严格按设计要求	

环保措施类别	《环评》批复要求	工程实际采取的环保措施	备注
	过程中提高疏挖精度，减少漏挖超挖；在清淤作业区边界处设置明显标识，严格控制清淤作业区域；做好水质监控，确保取水口水质。 （3）合理安排施工时间，作业时间尽量安排在非汛期，避免在汛期和暴雨天施工。 （4）沉淀池、截水沟、围堰等应做好防渗处理。 （5）不设立施工营地。注意施工场地清洁，及时维护和修理施工机械，避免施工机械机油的跑冒滴漏，若出现漏油现象，应及时采取措施，用专用装置收集并妥善处理。 （6）制定合理有效的应急预案。确保施工过程中不对三十六脚湖湖水水质造成影响。	控制作业区的清淤强度，并于清淤作业区边界处设置明显标识；施工期间环境监理单位对水质进行了定期监测。 ③已落实：项目合理安排了施工时间，作业尽量避免了在汛期和暴雨天施工。 ④已落实：沉淀池、截水沟、围堰等均做好了防渗处理。 ⑤已落实：施工区域不设临时施工生活营地，车辆冲洗和维修场等施工场地全部依托周边乡镇配套的设施。 ⑥已落实：已制定了施工期突发环境事件应急预案，配备了相应的应急设施，并于 2015 年 4 月 27 日于平潭综合实验区环境与国土资源局备案（备案表见附件 7，应急措施见图 6.1-2~6.1-3）。	
大气污染防治措施	（1）制定合理的运输方案和运输路线，开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间。 （2）加强运输车辆的管理，对运输道路实施洒水抑尘，车辆经过居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。 （3）施工区干道车辆实行限速行驶，土方、砂石、淤泥等在运输过程中应加盖封闭并适量装车，预防散落；运输车辆应及时冲洗，预防扬尘污染。	①已落实：施工中大量的挖方和填方采用湿法作业抑制扬尘，开挖土方集中堆放，并及时外运综合利用；运输过程中制定了合理的运输方案和路线，尽量避免经过居民集中区。 ②已落实：施工现场在靠近水库的敏感区域段设围栏，对运输道路实施洒水抑尘，经过居民集中区时实行限速行驶。 ③已落实：施工区干道车辆实行限速行驶，土方、砂石、淤泥等在运输过程中加盖封闭并适量装车；运输车辆在进出施工区时对轮胎进行冲洗。	
声环境保护措施	（1）尽量选用低噪声设备和工艺，降低对周边环境产生的噪声影响。 （2）严格落实必要的减震措施，加强检查、维护和保养机械设	①已落实：选用符合国家有关环保标准的施工机械，选用低噪声设备和施工工艺。 ②已落实：高噪声机械设备使用减振坐垫和隔声装置，	

环保措施类别	《环评》批复要求	工程实际采取的环保措施	备注
	备，减少运行震动噪声。 (3) 合理安排施工作业时间，施工场地布设应远离居民居住区等声敏感目标，采取降噪措施，确保施工噪声达标排放，高噪声设备应远离周边敏感点；禁止夜间（22:00 至 6:00）和午间（12:00 至 14:00）进行高噪声施工作业。	以降低噪声源的声级强度；施工中加强各机械设备的维修和保养；做好机械设备使用前的检修，使设备性能处于良好状态。 ③已落实：合理安排施工时间，在夜间不进行可能产生噪声扰民问题的施工活动；施工场地布设远离居民居住区等声敏感目标。	
固体废物防治措施	(1) 清淤的产生弃土应及时清运，且要采用密闭运输车，防止沿途撒落。 (2) 施工过程中产生废弃材料必须回收，遗弃的砂石、建材、钢材、包装材料等分类堆放，并及时清运，做到工完场清，尽量结合周边的建设消化建筑垃圾，严禁随意处置。 (3) 施工弃土方统一及时清运至平潭金井湾盐田造地工程综合利用。 (4) 施工过程中生活垃圾进入附近乡镇垃圾收集系统，通过环卫部门及时清运。	①已落实：清淤产生的弃土及时采用密闭运输车外运综合利用。 ②基本落实：项目施工过程中产生的废弃材料等均分类堆放，并及时清运，基本做到工完场清，只余少量生态砖及仿木栏杆未清理。 ③已落实：施工弃土方 29 万 m³ 运至平潭一中新校区工程综合利用，8 万 m³ 外运海坛古城回填。 ④基本落实：施工期生活垃圾依托周边乡镇，进入乡镇垃圾收集系统，通过当地环卫部门予以清运。	因金井湾距本施工点约 10 公里，清单外运远距仅按 3 公里计价，同时招标控制价清单明确远距投标人自行考虑，本着节约成本原则，根据各建设项目的需求，本项目的清淤土方就近运往海坛古城及平潭一中施工工地作为其填方等使用（详见附件 8 土方去向说明）

7.环境影响调查

7.1 水环境影响调查

根据资料收集,施工过程中对水环境的影响主要是底泥疏浚过程中对水体造成扰动,造成水体浑浊;底泥在临时堆场经三级沉淀池处理后产生余水排放(后用于农田灌溉);岸带进行修复改造过程中产生的开挖面废水及降雨等造成的基坑积水;

由于本项目不设置施工生活营地,住宿依托周边村庄。施工期生活污水依托周边村庄公厕排放,不排放到三十六脚湖内,无施工生活废水,施工期末对水库水质产生影响。

施工过程中不设置施工场地,车辆清洗和机修依托饮用水源保护区外的现有乡镇,不在水源保护区内设置停车场和机修车间等,施工期生产废水依托乡镇最近的洗车、修车厂处理,生产废水不排放至三十六脚湖水库内,未对水库水质产生影响。

此外场地平整、填方、构筑生态护坡、开挖沟渠时,造成部分泥沙进入水体中,遇到暴雨时,雨水冲刷泥沙进入水库中,对水库水质产生一定的影响。

本次调查库区岸边植被保存完好,生态护坡建设完善,沿线除沿岸村落部分生活污水排入外,未发现其他生产活动污染源,库区内的渔业活动仅限于放养,未进行投饵及网箱养殖。

7.1.1 环评阶段水质概况

环评阶段于2014年4月7日选择在三十六脚湖水库取水口和清淤工程施工点附近进行水质监测,水质监测结果见表7.1-1。

表 7.1-1 环评阶段三十六脚湖水水质概况

单位: mg/L, pH 无量纲

监测项目 \ 监测点位	三十六脚湖取水口附近	三十六脚湖（施工点附近）
水温	20.6	21.7
pH 值	7.43	7.89
COD _{Mn}	2.4	2.2
DO	9.85	10.53
氨氮	0.038	0.054
BOD ₅	1.7	1.0
总氮	0.92	0.93
总磷	0.04	0.05
汞	ND	ND
砷	ND	ND
六价铬	0.007	0.005
铅	ND	ND
镉	ND	ND
叶绿素 a	2.53	2.92
透明度 (m)	1.0	0.9

环评阶段工程所在地三十六脚湖水库水质除总磷、总氮超过《地表水环境质量标准》GB3838-2002 II 类水质标准外, 其余各项水质指标均满足 II 类水质标准, 水质现状保持一般。三十六脚湖水库水质总磷、总氮超过 II 类水质标准, 主要是由于周边生活面源、农业污染源以及水库淤积造成一定的富营养化引起的。

7.1.2 施工前后三十六脚湖取水口水质概况

为了解本项目施工期间三十六脚湖取水口水质的概况, 本次监测数据引用省环境监测站 2015 年 4 月~2016 年 8 月三十六脚湖取水口的水质监测数据。

表 7.1-2 施工期间三十六脚湖取水口水质概况

单位: mg/L

年	月	日	溶解氧	化学需氧量	五日生化需氧量	氨氮	总磷	总氮	粪大肠菌群	类别
2016	8	3	7.8	16	1.4	0.13	0.039	0.41	220	III
2016	7	6	6.4	16	2.1	0.062	0.037	0.79	260	III
2016	6	7	8.1	16	1.4	0.115	0.031	0.61	940	III

年	月	日	溶解氧	化学需氧量	五日生化需氧量	氨氮	总磷	总氮	粪大肠菌群	类别
2016	5	4	7.58	17.6	1.8	0.09	0.023	0.79	220	III
2016	4	6	9.8	12	1.4	0.174	0.025	0.606	260	III
2016	3	2	10.6	9.7	1.6	0.047	0.042	0.96	1100	III
2016	2	3	11.3	16.3	0.9	0.084	0.035	0.628	210	III
2016	1	7	9.98	16	1	0.349	0.039	0.765	330	III
2015	12	8	10.3	16.2	1.1	0.24	0.02	0.583	220	III
2015	11	4	8.66	18.4	0.7	0.24	0.049	0.479	220	III
2015	10	8	8	19.3	1.9	0.407	0.04	0.483	170	III
2015	9	6	7.86	16.2	1.6	0.146	0.042	0.618	220	III
2015	8	10	8.4	9.65	0.9	0.088	0.03	0.618	220	III
2015	7	8	7.8	8.08	2.2	0.575	0.039	0.649	260	III
2015	6	4	8.6	11.7	2.8	0.309	0.036	0.384	220	III
2015	5	7	7.74	16	1.6	0.274	0.038	0.859	270	III
2015	4	7	9.92	15.6	1.17	0.558	0.039	0.968	170	III

本项目正式施工时间为 2015 年 5 月，竣工时间为 2016 年 5 月底，2016 年 6 月正式投入使用，由上表 7.1-2 所示，项目施工期间三十六脚湖取水口水质能满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002III类水质标准，并且水质各项指标浮动范围较小，因此说明本项目施工期间对三十六脚湖取水口水质的影响较小。根据 2016 年 7 月~8 月的取水口水质监测数据可知，本项目实施后，氨氮、总氮等指标略优于项目建设前，因此说明本项目实施后有效的改善了三十六脚湖库区水质。

7.1.3 验收阶段水质现状调查

该项目于 2016 年 6 月建设完成并投入运行，此次验收调查建设单位委托福建创投环境检测有限公司于 2017 年 3 月 4 日~5 日对三十六脚湖水环境综合整治工程进行验收监测。

(1) 监测布点

本次验收水环境监测点位布设与环评阶段基本一致，监测点位的基本情况见表 7.1-3 与图 7.1-1 监测点位图。

表 7.1-3 监测点位情况表

编号	断面名称	执行标准
W1	三十六脚湖取水口附近	《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 II 类水质标准
W2	三十六脚湖（施工点附近）	

（2）监测时间、频率及监测单位

监测时间与频次：2017 年 3 月 4~5 日，采样两天，一天三次；

监测单位：福建创投环境检测有限公司

（3）监测工况、监测因子

监测期间三十六脚湖处于丰水期。

根据行业污染特点及项目所在地环境状况，选择水温、pH、高锰酸盐指数、溶解氧、氨氮、BOD₅、TP、TN、汞、砷、六价铬、铅、镉、叶绿素 a 共 14 项作为本次水质监测因子。

（4）分析方法

按《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中有关规定进行，监测因子分析方法见下表。



图 7.1-1 监测点位图

表 7.1-4 水质监测项目与分析方法一览表

序号	检测项目	检测方法	检出限	检测仪器
1	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991	/	温度计
2	pH 值	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局编 第三篇 第一章第二条（二）便携式 pH 计法	/	便携 pH 计 STARTER 300
3	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989	0.5 mg/L	酸式滴定管（A 级）
4	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009	0.5 mg/L	台式溶解氧仪 JPSJ-605
5	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外可见分光光度计 TU-1810PC
6	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	台式溶解氧仪 JPSJ-605
7	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计 TU-1810PC
8	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05 mg/L	紫外可见分光光度计 TU-1810PC
9	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004 mg/L	原子荧光光度计 AFS-230E
10	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.0003 mg/L	原子荧光光度计 AFS-230E
11	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987	0.004 mg/L	紫外可见分光光度计 TU-1810PC
12	铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	0.01 mg/L	原子吸收分光光度计 TAS990AFG
13	镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	0.001 mg/L	原子吸收分光光度计 TAS990AFG
14	叶绿素 a	水和废水监测分析方法（第四版增补版）国家环境保护总局编 第五篇第一章 第五条（一）叶绿素 a 的测定	/	紫外可见分光光度计 TU-1810PC

（5）监测结果

根据福建创投环境检测有限公司的监测报告，水质监测结果见表 7.1-5。

表 7.1-5 水质现状监测结果表

采样日期	检测点位	检测项目	单位	检测结果		
				第 1 次	第 2 次	第 3 次
2017 年 3 月 4 日	W1 三十六 脚湖取水 口附近	水温	℃	15.0	15.2	14.9
		pH 值	无量纲	7.81	7.79	7.86
		高锰酸盐指数	mg/L	2.4	2.3	2.5
		溶解氧	mg/L	9.0	9.1	8.9
		氨氮	mg/L	0.037	0.036	0.038
		五日生化需氧量	mg/L	0.7	0.8	0.9
		总磷	mg/L	0.04	0.04	0.04
		总氮	mg/L	0.40	0.46	0.43
		汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004
		砷	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003
		六价铬	mg/L	0.007	0.006	0.008
		铅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
		镉	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
		叶绿素 a	mg/m ³	2.63	2.51	2.43
	W2 三十六 脚湖（施 工点附近）	水温	℃	15.2	15.1	14.7
		pH 值	无量纲	7.88	7.90	7.84
		高锰酸盐指数	mg/L	2.0	2.1	2.0
		溶解氧	mg/L	9.1	9.0	9.0
		氨氮	mg/L	0.050	0.049	0.051
		五日生化需氧量	mg/L	0.8	0.8	0.7
		总磷	mg/L	0.05	0.04	0.05
		总氮	mg/L	0.47	0.44	0.46
		汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004
		砷	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003

采样日期	检测点位	检测项目	单位	检测结果		
				第 1 次	第 2 次	第 3 次
2017 年 3 月 5 日		六价铬	mg/L	0.005	0.004	0.005
		铅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
		镉	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
		叶绿素 a	mg/m ³	2.85	2.88	2.89
	W1 三十六 脚湖取水 口附近	水温	℃	14.9	15.0	14.8
		pH 值	无量纲	7.85	7.81	7.86
		高锰酸盐指数	mg/L	2.1	2.3	2.2
		溶解氧	mg/L	8.9	9.1	9.0
		氨氮	mg/L	0.036	0.036	0.037
		五日生化需氧量	mg/L	0.8	0.9	1.0
		总磷	mg/L	0.04	0.05	0.04
		总氮	mg/L	0.49	0.46	0.47
		汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004
		砷	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003
		六价铬	mg/L	0.006	0.007	0.008
		铅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
		镉	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
		叶绿素 a	mg/m ³	2.35	2.52	2.43
	W2 三十六 脚湖（施工 点附近）	水温	℃	15.3	14.9	14.6
		pH 值	无量纲	7.91	7.82	7.88
		高锰酸盐指数	mg/L	2.0	2.2	2.3
		溶解氧	mg/L	9.1	9.0	8.8
		氨氮	mg/L	0.048	0.047	0.050
		五日生化需氧量	mg/L	1.0	0.8	0.9
		总磷	mg/L	0.04	0.05	0.05

采样日期	检测点位	检测项目	单位	检测结果		
				第 1 次	第 2 次	第 3 次
		总氮	mg/L	0.42	0.45	0.46
		汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004
		砷	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003
		六价铬	mg/L	0.005	0.005	0.004
		铅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01
		镉	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
		叶绿素 a	mg/m ³	2.85	2.86	2.87

(6) 水质监测结果分析

验收调查范围水域功能区划执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002 II 类标准，由表 7.1-5 可知，除总磷超过《地表水环境质量标准》GB3838-2002 II 类水质标准外，其余各项水质指标均满足 II 类水质标准。

将环评阶段与验收调查监测水质情况进行对比，见表 7.1-6。由表可知，项目验收阶段比环评阶段水质状况良好，总氮、BOD₅、叶绿素 a 等指标略优于环评阶段水质指标，说明清淤工程实施后，三十六脚湖库容增大，湖泊自净能力增强，清淤也减少了底泥中污染物的释放量，地表水环境得到了一定程度的改善。经水库清淤后，富含有机物的底泥被清除，减少了底泥向水体中释放污染物的数量，降低水库水质的 N、P 含量，有效抑制湖泊的富营养化，改善了饮用水源的水质环境。

表 7.1-6 环评阶段与验收调查水质监测对比一览表 **单位: mg/L, pH 无量纲**

监测点位	三十六脚湖取水口附近		三十六脚湖（施工点附近）	
	环评阶段	验收阶段	环评阶段	验收阶段
水温	20.6	15.0	21.7	15.0
pH 值	7.43	7.83	7.89	7.87
COD _{Mn}	2.4	2.3	2.2	2.1
DO	9.85	9.0	10.53	9.0
氨氮	0.038	0.037	0.054	0.049
BOD ₅	1.7	0.85	1.0	0.83

监测点位	三十六脚湖取水口附近		三十六脚湖（施工点附近）	
监测项目	环评阶段	验收阶段	环评阶段	验收阶段
总氮	0.92	0.45	0.93	0.45
总磷	0.04	0.04	0.05	0.05
汞	ND	<0.00004	ND	<0.00004
砷	ND	<0.0003	ND	<0.0003
六价铬	0.007	0.007	0.005	0.005
铅	ND	<0.01	ND	<0.01
镉	ND	<0.001	ND	<0.001
叶绿素 a	2.53	2.48	2.92	2.87

7.2 生态影响调查

施工期间对水库的生态环境造成了部分影响。水库沿岸的底泥被挖走后，引起的环境变化会直接影响到水生生物的生存、行为、繁殖和分布，但施工的影响时间较短，施工完成一段时间后，因施工造成的水生生态系统的破坏将会得到恢复。生态护坡工程的建设施工过程中，会造成部分施工泥沙和水土流失散落水库，对水库浮游生物产生不利影响，由于施工期较短，水库浮游生物具有普生性，水体本身也有一定的自净能力，施工结束后，随着稀释和水体的自净作用，水生生态环境会逐渐恢复，浮游生物可基本恢复到施工前的水平。同时，施工期间对陆生植物也会产生一定的影响，临时底泥堆场占地破坏植被，影响鸟类栖息等。工程建设期间虽然对植被生物量、分布格局及生物多样性均造成一定程度的影响，但工程结束后通过人工种植绿化树种及防护林，有效地弥补工程建设对区域植被的影响，补偿植被破坏造成的生态功能损失。项目占地上重建的植被将获得更完整的群落结构，更多的物种，更大的生态环境效益和环境美化效益。

7.2.1 水生生态影响

7.2.1.1 鱼类资源

三十六脚湖的鱼类以耐污底栖鱼类为主要，如鲫、鲢、鲤鱼等，另外还有一些经济价值不高的杂鱼。清淤区域底泥性质的改变也会造成鱼类产卵条件的变化，不利于鱼类繁殖，对水库鱼类产生一定影响。由于鱼类具有较强的迁移能力，

可在周边未清淤的水库区域寻觅到合适的生境，且工程所影响的鱼类均为当地常见鱼类，无珍稀保护鱼类。因此，工程建设对鱼类的不利影响较小。

7.2.1.2 浮游生物调查

（1）环评阶段浮游生物概况

环评阶段未有浮游生物调查资料，仅根据现场咨询和查阅资料的方法进行调查。

（2）现状浮游生物调查

为了解三十六脚湖水环境综合整治工程完成后浮游生物的影响情况，委托福州大学对三十六脚湖进行了定性调查和定量调查，调查点位详见表 7.2-1 和图 7.2-1。调查时间为 2017 年 3 月 4 日。

表 7.2-1 采样点位置说明

编号	地 点
1#	取水口中心
2#	取水口往湖中心方向 100m
3#	清淤工程离岸边 50 米处
4#	清淤工程离岸边 150 米处

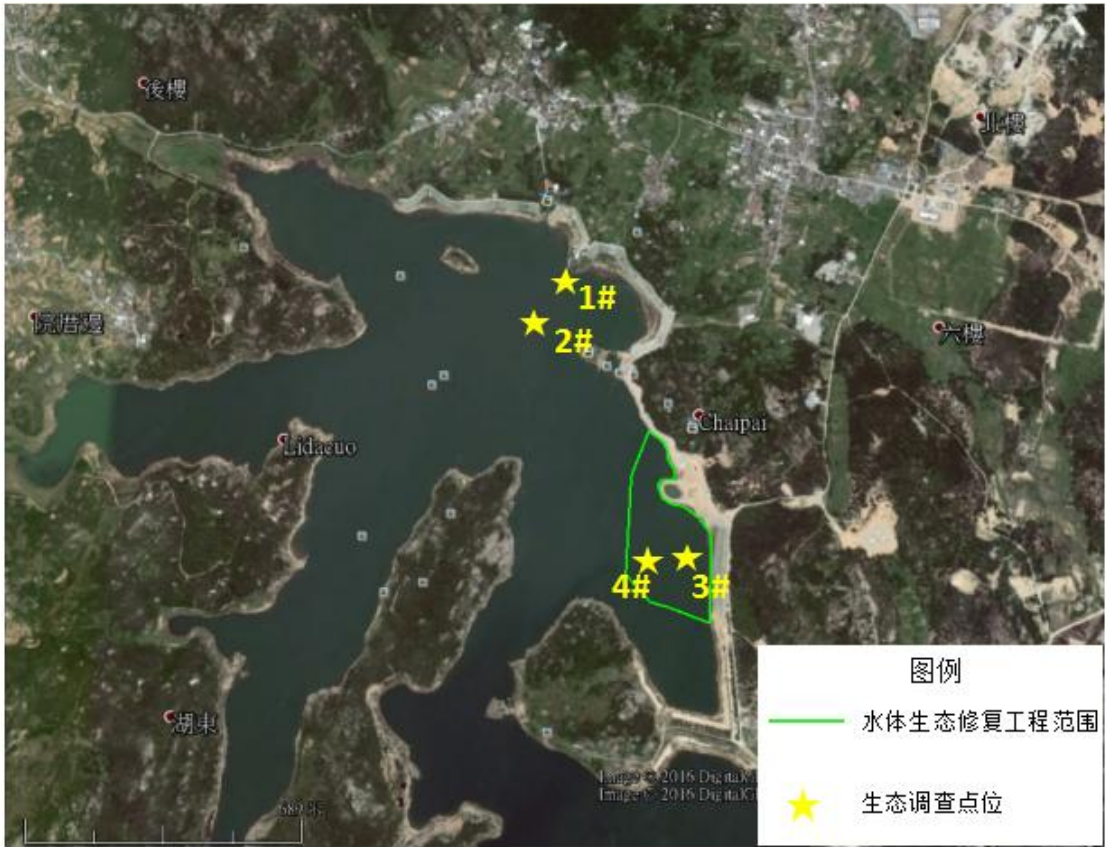


图 7.2-1 浮游生物调查点位图

本次调查鉴定结果中检测出浮游动物数量较少（共 5 种），因此本次以浮游植物分析为主。

①定性调查结果

本次调查共鉴定出浮游植物 6 门 18 种，以硅藻为主。各采样点浮游生物名录具体见表 7.2-2。从表中可以看出，采样点 1#、2#、3#和 4#浮游植物种类数分别为 9、10、9 和 9 种，不同采样点间其浮游植物群落结构组成略有不同。

表 7.2-2 各样点浮物生物名录

采样点	浮游植物	浮游动物
1#	硅藻：颗粒直链藻最窄变种（螺旋变形）、变异直链藻、钝脆杆藻、广缘小环藻、极小桥弯藻 绿藻：纤细新月藻、单角盘星藻具孔变种 甲藻：角甲藻 蓝藻：不定微囊藻	浮游动物：萼花臂尾轮虫、大型中镖水蚤无节幼虫、大型中镖水蚤成体、浮游动物胞囊（种类未知）
2#	硅藻：颗粒直链藻最窄变种（螺旋变形）、变异直链藻、极小桥弯藻 绿藻：纤细新月藻、单角盘星藻具孔变种 黄藻：小黄丝藻 蓝藻：卷曲鱼腥藻、小颤藻、类颤藻鱼腥藻、针状蓝纤维藻	浮游动物：萼花臂尾轮虫、前节晶囊轮虫、长三肢轮虫、广布多肢轮虫、大型中镖水蚤无节幼虫、大型中镖水蚤成体、浮游动物胞囊（种类未知）

采样点	浮游植物	浮游动物
3#	硅藻：颗粒直链藻最窄变种（螺旋变形）、变异直链藻、极小桥弯藻 绿藻：纤细新月藻、单角盘星藻具孔变种 蓝藻：类颤藻鱼腥藻、针状蓝纤维藻、湖沼色球藻 裸藻：圆形扁裸藻	浮游动物：广布多肢轮虫、蓴花臂尾轮虫、大型中镖水蚤无节幼虫、大型中镖水蚤成体、浮游动物胞囊（种类未知）
4#	硅藻：颗粒直链藻最窄变种（螺旋变形）、变异直链藻、极小桥弯藻、普通等片藻 绿藻：纤细新月藻、单角盘星藻具孔变种 蓝藻：微小色球藻、湖沼色球藻、卷曲鱼腥藻	浮游动物：广布多肢轮虫、蓴花臂尾轮虫、大型中镖水蚤无节幼虫、大型中镖水蚤成体、浮游动物胞囊（种类未知）

②定量调查结果

对各采样点浮游生物进行定量分析结果，得到如下定量结果，见表 7.2-3。其具体组成如图 7.2-2 所示。

表 7.2-3 各采样点浮游生物密度及生物量

采样点	浮游植物密度 (个/升)	浮游植物生物量 (mg/L)	浮游动物密度 (个/升)	浮游动物生物量 (mg/L)
1#	22273	1.3637	10000	8.5561
2#	14545	0.9059	12273	15.9459
3#	7273	0.2580	1364	0.2380
4#	4545	0.2112	1818	2.6180

从表 7.2-3 可以看出，由于春季温度和光照强度适宜，湖内浮游植物开始增长，浮游植物密度和生物量与其他贫营养化的湖库水体较为一致。1#采样点浮游植物较多，且以颗粒直链藻最窄变种（螺旋变形）、和变异直链藻为主。而 1#和 2#采样点处浮游植物主要优势种和生物量较为接近，两者均以硅藻为主。3#采样点浮游植物相对 1#和 2#采样点较少，且以变异直链藻为主；4#采样点浮游植物相对 1#和 2#采样点较少，且以颗粒直链藻最窄变种（螺旋变形）、和变异直链藻为主。根据浮游植物生物量和密度评价法，浮游植物生物量小于 1mg/L 或密度小于 3×10^5 个/L 时水体为贫营养，因此除 1#和 2#外，3#与 4#采样点水体营养化程度相对均较低，这和 3#和 4#区域实施综合整治工程有关，说明工程实施后对浮游植物生物量的控制效果较为明显。

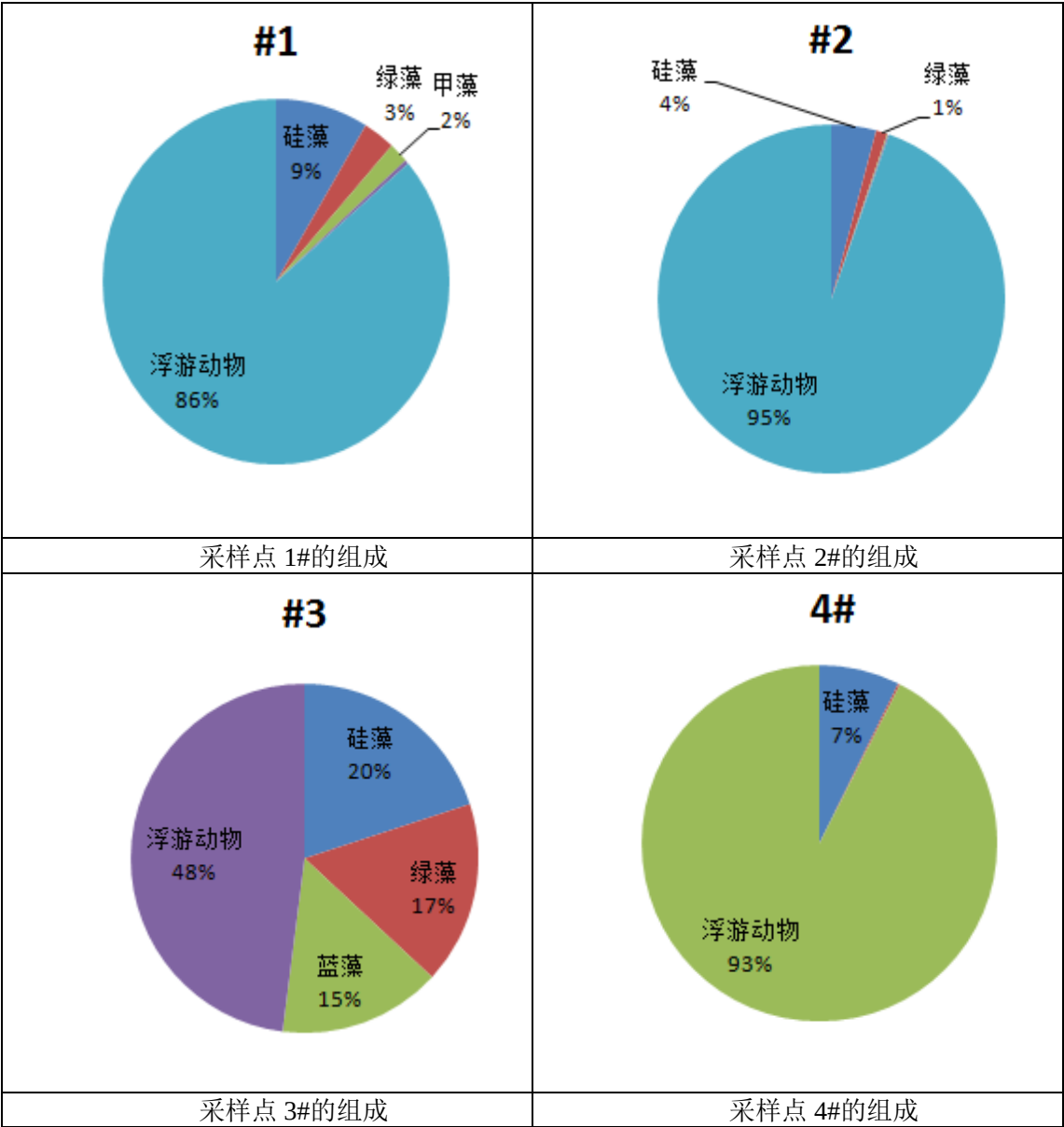


图 7.2-2 各采样点浮游植物生物量组成

从图 7.2-2 浮游生物量组成上看，各采样点浮游动物生物量相对所占比例较大，浮游植物生物量相对较少，但结合定性情况，说明实施工程整治后对局部浮游植物群落结构影响较大，群落结构变得较未实施区域更为单一，且浮游植物均以硅藻占绝对优势。

③浮游生物群落多样性分析

采用 Shannon-Wiener 多样性指数 H' 、Margalef 丰富度指数 d 、Pielou 均匀度 J 及 Simpson 指数 D 对浮游生物群落多样性进行评价。根据计算公式得出多样性指数值如表 7.2-5。

表 7.2-4 物种多样性指标评价标准

水质污染程度	多样性指标		
	Shannon-Wiener 指数 (H)	Pielou 均匀度指数 (J)	Margalef 丰富度指数 (d)
重污染	(0, 1]	(0, 0.3]	(0, 1]
中污染	(1, 2]	(0.3, 0.5]	(0, 1]
轻污染	(2, 3]	(0.5, 0.8]	(1, 3]
清洁	(3, +∞)	(0.8, +∞)	(3, +∞]

表 7.2-5 各采样点浮游植物多样性指数

采样点编号	Shannon-Wiener 多样性指数 H'	Pielou 均匀度 J	Margalef 丰富度指数 d	污染程度
1#	3.0396	0.6630	1.7887	清洁/轻/轻污染
2#	2.9085	0.6344	2.0399	轻/轻/轻污染
3#	2.9708	0.6480	1.8833	轻/轻/轻污染
4#	3.0392	0.6629	2.1012	清洁/轻污染/轻污染

从表 7.2-5 中可以看出，各采样点的多样性指数相对较高，水质较为污染程度属于清洁-轻污染的范围。在工程实施后，3#和 4#采样点 Margalef 丰富度指数 d 多样性指数均值相对较高，表明工程实施后对该水体水质具有一定的正面影响。

7.2.2 陆域生态影响

7.2.2.1 对生态系统完整性的影响

(1) 对生物生产力的影响

工程建设占地主要为生态护坡占地 89.31 亩，生态护坡施工区土地类型主要为水库岸边的滩涂、水库边林地等用地。施工临时占地主要为底泥临时堆场占地 1400m²，占地类型主要为水库周边的荒地。项目占地将改变原有土地利用类型，使得区域植被量减少，项目占用面积较小，对整个评价区而言，对生物生产力损失量影响较小，调查区生态系统是可以承受的。

(2) 对生态系统稳定性的影响

由于临时占地类型基本为荒地，工程建设占地损失植被面积约 1400m²，植被类型主要为经济作物及杂草，对整个生态系统具有主控能力的植被组分影响不大。因此，对生态系统的稳定性影响不大。

7.2.2.2 对陆生植物多样性的影响

工程临时占地类型基本为荒地，工程建设占地损失植被面积约 1400m^2 ，植被类型主要为经济作物及杂草。因施工临时用地已进行植被恢复，工程对区域植被影响不大。

7.2.2.3 对陆生动物多样性的影响

根据调查，项目区域未发现涉及有重要野生动物或鸟类集中栖息繁殖等敏感生境。工程建设对动物都有一定的干扰，但是对其生存及种群数量、种类影响很小。总的来说，项目建设对周边陆生动物多样性影响不大。

7.2.3 生态恢复及水保措施调查

7.2.3.1 土石方调查

根据环评报告书及批复要求，本项目弃方应外运至平潭金井湾盐田造地工程综合利用，因金井湾距本施工点约 10 公里，清单外运远距仅按 3 公里计价，同时招标控制价清单明确远距投标人自行考虑，本着节约成本原则，根据各建设项目的需求，本项目的清淤土方就近运往海坛古城及平潭一中施工工地作为其填方等使用（详见附件 8 土方去向说明）。

本项目水库清淤量为 38.777万 m^3 ，其中 29万 m^3 运至平潭一中新校区工程综合利用， 8万 m^3 外运至海坛古城项目（一期）填方，其余部分用于本项目施工过程中便道、沙袋围堰等使用。岸带生态修复工程开挖土石方 51326.98m^3 ，需回填土石方 66635.28m^3 ，因此岸带生态修复工程开挖的土石方全部用于项目回填。本工程施工没有单独设置取土场和弃土场。

7.2.3.2 工程占地调查

根据现场踏勘及资料收集，工程占地具体建设情况如下：

本工程设计总清淤面积为 0.0827km^2 ，生态护坡修筑长度 2.02km ，主要占地为生态护坡占地，生态护坡工程占地 89.31 亩，生态护坡施工区土地类型主要为水库岸边的滩涂、水库边林地等用地。

施工临时占地主要为底泥临时堆场占地，本工程设置一个占地 1400m^2 的底

泥临时堆场。用地主要为水库周边的荒地。主体工程建成后，该处的围挡等临时设施均已拆除，已进行了土地平整和表土覆盖，并已进行了植被恢复。

7.2.3.3 临时道路调查

施工区域交通便捷，工程所需材料、沙、石、水泥等均可通过水库周边的现有路网运抵工地，施工机械及运输无需另开施工道路，因此本项目未设置施工便道。

7.2.3.4 绿化工程及周边景观影响调查

据现场调查，项目生态护坡坡面已种植马尼拉草等，绿化达率 100%以上。库区所在区域无风景名胜区等，生态护坡两侧植被良好，并利用现有的自然坡地，间隔打入松木装，形成自然挡墙，增加了库区沿岸观赏性。

7.2.3.5 水土保持措施调查

工程临时堆土场在堆土前先修好了挡土拦渣墙、排水土沟及土质沉砂池，并做好边坡防护，降低土壤侵蚀强度，防止了水土流失；沿岸边坡修整和生态修复工程施工时采取了分段施工，边施工边绿化的措施，避免了雨季遇暴雨造成大面积水土流失。

由于各项水土保持设施发挥了良好的保持水土作用，工程建设过程中引起的水土流失基本得到控制，项目区的生态环境得到改善。

7.3 水文情势调查

根据环评报告中可知，工程建设前，三十六脚湖水库是平潭综合实验区唯一的中型水库，水库集雨面积为 13.4 平方公里，水库死水位为 8.37m，死库容 350 万 m^3 ，兴利库容 940 万 m^3 ，正常蓄水位为 14.27m，校核洪水位为 15.83m，总库容 1641 万 m^3 。

三十六脚湖水库西南侧设有大坝，大坝为粘土心墙砂壳坝，设计洪水标准为 100 年一遇，校核洪水标准为 1000 年一遇，坝顶平均高程为 16.51m（本次高程均为 1985 国家高程系，以下同上），最大坝高 3.94m，坝顶宽度约 5.0m，坝顶长度 183m 左右，临水坡坡比 1: 3.0，背水坡坡比 1: 4.0，溢洪道底高程 14.27m，

净宽 24m，最大泄量 $71.5 \text{ m}^3/\text{s}$ 。水库设有两个输水涵洞：位于西楼的输水涵洞，断面大小尺寸为 $2.0 \times 2.0 \text{ m}$ ，最大流量为 $2.0 \text{ m}^3/\text{s}$ ；位于北厝的输水涵洞，断面大小尺寸为 $2.1 \times 2.2 \text{ m}$ ，最大流量为 $0.6 \text{ m}^3/\text{s}$ 。

本工程建设完成后，减轻了水库泥砂淤积压力，增加水库调节库容 150 万 m^3 ，提升调节回水曲线，预防或减少泥砂淤积在入口处，避免引起库尾淤高、库周地下水位上升，减少周边地表点源和面源污染进入库区的影响，增加库区周边植被、修复崩塌护坡，提升岸带水源涵养力等一系列问题，保护库岸交通干线的安全，保障水库大坝安全稳定运行，提高防洪效益，对自身水库的水文情势影响较小。

7.4 平潭三十六脚湖自然保护区影响调查

本工程属于三十六脚湖水源保护工程，工程内容包括三十六脚湖水体生态修复工程和岸带生态修复治理两个子工程，工程实施后，可有效扩大库容，改善三十六脚湖水质，改善库区周围的生态环境，有效防止水土流失，提高水库水源涵养能力。

本工程施工区位于自然保护区核心区及缓冲区内，根据环评时期《平潭三十六脚湖省级自然保护区总体规划（2013-2020 年）》保护要求，“核心区是一级水源保护地，核心区实行绝对保护，除必要的引用水、水质监测外，不得设置其他的设施，同时也不能从事除扩容和水质改善外任何影响或干扰生态环境的活动。”本工程属于改善水质工程，符合规划保护要求，与保护区规划保护要求可以协调。

本工程已列入《平潭三十六脚湖省级自然保护区的总体规划（2013-2020 年）》中的重点建设工程，符合规划功能区划和总体布局要求，符合规划保护要求，工程施工不会对保护区的保护对象造成影响，与自然保护区规划可以协调。

清淤工程实施后，三十六脚湖库容增大，湖泊自净能力将增强，清淤也可减少底泥中污染物的释放量，地表水环境将得到一定程度的改善。经水库清淤后，富含有机物的底泥被清除，减少了底泥向水体中释放污染物的数量，降低水库水质的 N、P 含量，有效抑制湖泊的富营养化，改善三十六脚湖的水质及保护区内的环境。清淤工程提高了水库库容的利用效率，提高防洪效益。

生态护坡工程建成后，可有效消除水土流失的隐患，防止雨水冲刷携带大量

泥沙和地表污染物汇入库区，对保护水库水质起到积极的影响。生态护坡还能充分保证河岸和河流水体之间的水分交换、调节功能以及一定的生物自净能力，对河流水文过程、生物过程具有促进功能，岸带水生植物的植物可使生态修复工程区表层底泥中总氮 TN、总磷 TP 降低的，随着良性生态系统的构建，水质将逐步得到改善，可沉降到湖底的营养物质的减少降低了表层底泥的营养负荷，抵御风浪底泥的扰动，抑制沉积物的再悬浮，这些现象表明生态工程的实施对降低内源污染具有一定的意义。

综上所述，本项目的建设，增大了三十六脚湖的库容，改善了水库的水质，充分保证了河岸和河流水体之间的水分交换、调节功能以及一定的生物自净能力，并且有效的防止了雨季时周边农肥流失对水库产生的影响。因此项目建设符合平潭三十六脚湖省级自然保护区的布局及功能要求。

7.5 其他影响调查

7.5.1 环境空气影响调查

工程对大气环境的影响主要为施工期，本次调查主要对施工期影响进行调查分析。

（1）施工期

工程施工期，产生的环境空气影响主要有：场地清理及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。清淤过程中土壤湿润，工程开挖、推土过程产生的扬尘相对较小。车辆运输过程中产生的扬尘较大，本工程通过洒水抑尘、设置防尘挡墙减少了对周边环境及敏感目标的影响。施工过程中，严禁尾气排放不合格的车辆行驶。施工单位加强对扬尘排放源的管理，运输车辆采取洒水降尘、加盖密封等抑尘、降尘措施等，将工程施工期扬尘对周围环境空气及沿途村庄的影响减至最小程度。

根据工程环境监理报告，结合当地群众公众参与调查结果，工程施工期期采取了以下环境空气保护措施：

①施工建设中，运输土石料等卡车不超载，并选择封闭性好、不易撒漏的车辆运输；土石料装车高度不高于车厢边缘高度，避免物料撒落造成二次扬尘。

②施工主干道路面定时清扫和喷洒水，控制施工现场扬尘。

③挖方和填方土运输过程中，采用加盖篷布和洒水的方法减轻扬尘。

④施工期委托福建通和环境保护有限公司开展了施工期环境监理工作，环境监理单位派专人在工程实施过程中以巡视、旁站等形式，督促各项环境空气保护措施的落实，要求建设单位采取了安排人员定期进行场地清扫及洒水抑尘等措施。

本工程施工期间采取的各项环境空气防污染措施是行之有效的，根据公众意见调查情况，施工扬尘对与工程距离最近的村庄基本没有影响。本工程施工期对周围环境空气质量影响较小。

（2）营运期

由于工程运行期无大气污染源产生，因此本工程运行期间不会对环境空气产生影响。

7.5.2 声环境影响调查

（1）施工期

施工期间主要的噪声源是施工机械和施工运输车辆的机械噪声。施工运输车辆以卡车为主，噪声源强在 90dB（A）左右；施工现场主要噪声源为混凝土搅拌机、混凝土输送泵、泥泵、挖掘机、推土机、装载机等施工机械。项目施工过程中避开了敏感时段（20:00-8:00），施工部位距离敏感保护区较远，在弃土运输过程中对村庄产生了部分噪声影响，但尚在可控范围内。施工过程中满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011，即昼间 70 dB（A）、夜间 55 dB（A）。

根据施工环境监理工作报告和公众参与调查结果，施工期采取了下列降噪措施：

- ①施工期各施工单位对施工机械定期维修保养，确保机械设备正常运转。
- ②合理疏导进入施工区的车辆，减少汽车会车时的鸣笛噪声。
- ③合理安排施工时间，夜间不施工。

本工程施工期委托福建通和环境保护有限公司开展了工程施工期环境监理工作，环境监理单位派专人在工程实施过程中以巡视、旁站等形式，督促各项声环境保护措施的落实。根据公众意见调查情况，施工噪声对附近居民未造成明显影响。

(2) 营运期

据调查可知，本工程运行期无噪声污染源，对周边声环境质量没有影响。

7.5.3 固废影响调查

(1) 施工期

工程施工过程中固体废弃物主要是清淤产生的泥沙、渣土、树根、碎石等。水下清淤的泥沙设置临时堆放场，经三级沉淀干化后的泥沙通过全封闭的土方车外运至海坛古城及平潭一中新校区工程填方处理，对周边环境影响较小。本工程没有设置施工生活营地，主要依托周边村庄。

施工期的固体废物得到了合理处置，具体处理措施如下：

①水下清淤泥沙于临时底泥堆场存放，经三级沉淀干化后通过全封闭的土方车外运至平潭一中新校区工程填埋处置。

②水上清淤弃土直接外运至海坛古城及平潭一中新校区工程填埋处置。

③本工程没有设置施工生活营地，主要依托周边村庄。各施工人员产生的生活垃圾主要依托周边村庄现状生活垃圾收储系统，集中收集后及时运至平潭综合实验区城市生活垃圾场统一处理。

④施工人员不随意乱丢垃圾、杂物，保持环境整洁。

(2) 营运期

本项目运行期不产生固体废物，因此运行期无固体废物影响。

7.5.4 环境管理及环境监测计划落实情况调查

7.5.4.1 环境保护制度及机构设置情况

平潭综合实验区水务投资有限公司针对平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程设置专门的环境保护管理机构并制定了相关的环境制度。

(1) 环境管理机构

公司重视环境保护工作，环境机构较齐备，其具体环保组织机构如下：

环保工作总负责人：付良灿

环保工作分管公司领导：蔡晓斌

环保专职工作人员：吴勤、蔡晓斌

（2）环境管理制度

现场环境制度较完善，已制定颁布与实施的环境制度有：

①环境安全管理制度；②环境保护责任制；③建设项目环境保护管理制度；④环境保护设施管理制度；⑤危险废物管理制度；⑥环保检查与环境监测管理制度；⑦环境应急管理制度；⑧环境保护工作考核制度。

（3）培训教育

环境监理通过合理安排，在不影响建设生产的情况下，对所有参建员工进行了环境保护知识的轮训。通过宣传栏、标语等形式，向广大员工宣教环保知识、注意事项、应急知识等，在日常管理中不断强化全体员工的环保意识。

监理项目组进场后，通过会议、座谈等方式亦进行了环境保护法规政策、建设项目环境保护知识、本工程环境特点和环境保护要求的宣贯。

7.5.4.2 环境监测计划落实情况

本项目运营期对环境的影响较小，平潭综合实验区水务投资有限公司按照环评报告要求，于施工期和运行期分别委托相关监测单位对库区水质进行监测。

福建省环境保护设计院 2014 年 4 月 7 日对三十六脚湖取水口附近和施工点附近进行了环评期的环境监测；施工期，环境监理单位定期对三十六脚湖水水质进行监测；本单位于 2017 年 3 月委托福建创投环境检测有限公司进行竣工验收环境监测。

（1）环评期环境监测

监测内容：水质

监测点位：三十六脚湖取水口附近、三十六脚湖施工点附近

监测项目：pH、高锰酸盐指数、溶解氧、氨氮、BOD₅、TP、TN、汞、砷、六价铬、铅、镉、透明度、叶绿素 a。

监测频次：共监测一期一天，一天一次。

（2）施工期环境监测

监测内容：水质

监测点位：三十六脚湖取水口附近、清淤区围堰外

监测项目：pH、氨氮、COD、BOD₅、SS、总磷

监测频次：定期监测

(3) 竣工验收环境监测

①水质

监测点位：W1 三十六脚湖取水口附近、W2 三十六脚湖施工点附近

监测项目：pH、高锰酸盐指数、溶解氧、氨氮、BOD₅、TP、TN、汞、砷、六价铬、铅、镉、叶绿素 a

监测频次：监测两天，一天 3 次

②浮游生物

调查点位：1#（取水口中心）、2#（取水口往湖中心方向 100m）、3#（清淤工程离岸边 50 米处）、4#（清淤工程离岸边 150 米处）

调查内容：浮游生物的组成、优势种及生物量，并分析清淤工程对其恢复的影响

7.5.5 社会环境影响调查

7.5.5.1 三十六脚湖水源保护区截污工程调查

三十六脚湖水源保护区截污工程分别在七个村建设分散式污水处理站，处理站的选址根据村庄地形及排水方向设置在排水低处。污水通过截留管道送至污水处理站进行处理达标后排放。三十六脚湖水源保护区截污工程污水量为 100~200t/d，主干管选用 DN400、DN300HDPE 双壁波纹管，敷设于截污口至污水处理站之间的田地下或村道下，平均埋深为 1.5m，坡度为 0.3%。

工程总投资 3279.86 万元，其中直接工程费用 2614.07 万元，工程建设其他费用 509.61 万元，基本预备费 156.18 万元。三十六脚湖水源地应急截污工程项目建设由平潭综合实验区水务投资有限公司负责，正按照区相关计划安排推进。（截污建设情况说明详见附件 10）

通过三十六脚湖水源保护区截污工程的建设，可以使周边村镇污水有序的达标排放，有效保证三十六脚湖的水质。

7.5.5.2 社会效益分析

本工程的建设给平潭综合实验区带来了一系列正面社会效应：

(1) 该工程的建设改善平潭综合实验区三十六脚湖的水体环境质量

本项目建设运营后大大改善了饮用水源的水质、保护区内的环境以及水生生态环境，增加生物多样性和异质性增加，生态系统结构更完整，提高水库库容的利用效率，保障大坝安全稳定运行，提高防洪效益；改善饮用水源的水质，缓解平潭开发建设对水资源的需求，具有良好的社会效益和经济效益，有利于促进社会稳定，降低社会稳定风险。

（2）该工程的建设提高平潭综合实验区以及周边村庄的生活以及环境质量
工程实施后，通过改善环境卫生，恢复沿岸生态，清洁流域水体，使周边村庄居民受益于清洁卫生的水域与优美的环境，改善区域的环境质量，提高人民的环保意识，确保了人民群众的身体健康，对安定人民生活、维持正常的生产和社会秩序起到重大作用。

8.环境风险事故防范及应急措施调查

施工期间按照环评批复要求，平潭综合实验区水务投资有限公司于 2015 年 4 月 20 日制定了《平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程突发环境事件应急预案》，配备了应急组织机构，对施工机械溢油、土工膜破裂等风险事故提出了应急事故处置措施。并且 2015 年 4 月 27 日于平潭综合实验区环境与国土资源局备案。根据施工单位施工总结、建设单位的竣工总结、环境监理总结等施工期资料记录以及走访咨询平潭综合试验区环境与国土资源局等行政主管部门，本工程在施工期没有发生过环境风险事故。

施工过程中所采取的防范及应急措施主要有：

为防止施工机械漏油对库区水质产生影响，在清淤所在区域边界围堰处设置吸油棉体，作为常规拦截系统；一旦有漏油产生，将其控制在较小范围内不向外扩散，并进行处理。建设单位定期对水面充气围油栏和吸油棉等吸油装置等应急处理系统进行检查和维护，确保其正常使用；并加强应急清污队伍的建设，定期培训和演练。同时，加强施工机械的维护和管理，严禁漏油现象发生，并加强施工过程中的监控，一旦发现存在对取水口水质的潜在危险，则立即停止使用，并及时采取相应的水质保护措施。

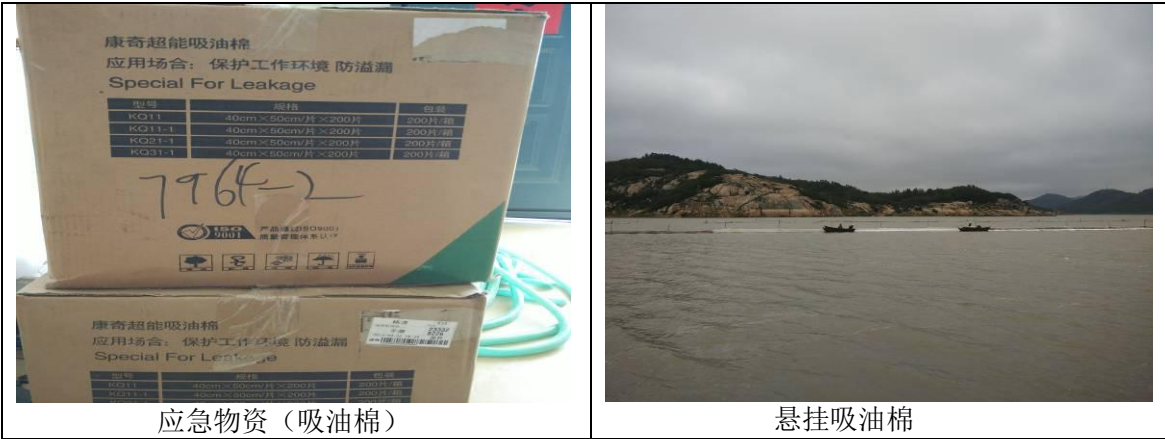


图 8-1 项目应急措施、设施现场图

9. 公众意见调查

9.1 调查目的

公众意见调查是建设项目竣工环境保护验收监测工作的重要内容之一，也是环境保护信息公开和引入公众监督机制的重要举措。本工程的建设对该区域的社会、经济和环境都将产生一定的影响，作为受影响地区的有关机构和个人，其对工程建设将更为关心，对周围的环境更加了解，通过公众参与调查，可使建设公司定性了解建设项目在建设的不同时期存在环境影响的强度、环保措施的有效性和公众对环境的满意度，特别是可以发现施工前期和施工期曾经存在的社会、环境影响问题及目前可能遗留的问题；结合现场踏勘、现状监测、文件资料核实工作，可以检查环评、设计及其所提环保措施的落实情况；同时有助于分析运营期公众关心的热点环境问题的现状，为改进已有环保措施和提出补救措施提供依据，所以在环境保护竣工验收监测中进行公众意见调查具有重要意义。

通过本次公众参与活动，充分发挥公众对环境保护工作的参与和监督作用，尽量把建设方与建设项目周边地区之间的矛盾解决或缓和，实现验收方与公众之间的双向交流。

9.2 调查对象及调查范围

在项目竣工验收期间，通过走访工程周边居民及政府相关部门，并发放调查问卷的形式，调查项目建设过程中及运行期间的主要环境问题，项目实施对于当地社会、经济环境带来的影响，以及群众对于该项目建设所持的态度及具体意见和建议等信息。

（1）团体意见调查情况

本次评价于 2017 年 3 月 5 日发放调查问卷，本次团体意见征询对象见表 9.2-1。团体意见征询表内容见图 9.2-1。

表 9.2-1 团体参与调查单位名单

序号	单位名称
1	平潭县岚城乡中南村民委员会
2	福建省平潭县三十六脚湖水库管理处

平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程竣工验收公众调查表

一、项目简介					
平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程建设地点位于平潭综合实验区三十六脚湖。主要内容：(1) 水体生态修复工程：水体生态修复工程主要进行库区内清淤，施工区位于库区东侧，设计总清淤面积为 0.0827km²，约 124.04 亩，实际总清淤量为 48.1 万 m³。清淤底高程控制在 6.0m。(2) 岸带生态修复工程：岸带生态修复工程主要包括生态护坡修筑和生态破坏区植被修复，其中本工程三十六脚湖水库周边共修建生态护坡 2.02km。 该项目运营情况良好，对周边环境基本无影响。					
二、调查情况					
该项目验收工作已展开，为协调好项目建设的社会经济与环境关系，特向您征询以下问题。请在您认为适合的或与您意见相近的观点上打“√”，敬请大力支持，谢谢合作。					
姓名	张连恩	年龄	45	性别	男
文化程度	大专	职业	村长	代表	个人口 单位√
住址/工作单位	岚城乡中南村民委员会			电话	
1、您对“平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程”建设的了解程度：					
☒ ①比较了解 ☐ ②一般 ☐ ③不了解					
2、您认为三十六脚湖目前的水质状况如何：					
☒ ①好 ☐ ②一般 ☐ ③较差 ☐ ④很差					
3、您认为本项目施工期间主要环境问题：（可多选）					
☐ ①植被破坏 ☐ ②水土流失 ☐ ③施工噪声 ☐ ④粉尘 ☒ ⑤弃土、石渣 ☒ ⑥废水					
4、您对本项目在施工期采取的环保措施的态度：					
☐ ①很满意 ☒ ②满意 ☐ ③基本满意 ☐ ④不满意					
5、您认为本项目投入运行后，还存在哪些环境问题：（可多选）					
☐ ①植被破坏和恢复 ☒ ②工地废弃物清理 ☒ ③工地绿化 ☐ ④水土流失					
6、您认为本项目的建设对当地经济建设和社会发展是否有利：					
☒ ①有利 ☐ ②变化不大 ☐ ③不利 ☐ ④不了解					
7、您对本项目建设的态度：					
☒ ①赞成 ☐ ②基本赞成 ☐ ③不赞成					
您对该项目的建设有何其它的要求和建议？（请在以下空白处填写）					



平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程竣工验收公众调查表

一、项目简介 平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程建设地点位于平潭综合实验区三十六脚湖。主要建设内容：（1）水体生态修复工程：水体生态修复工程主要进行库区内清淤，施工区位于库区东侧，设计总清淤面积为 0.0827km ² ，约 124.04 亩，实际总清淤量为 48.1 万 m ³ 。清淤底高程控制在 6.0m。（2）岸带生态修复工程：岸带生态修复工程主要包括生态护坡修筑和生态破坏区植被修复，其中本工程三十六脚湖水库周边共修建生态护坡 2.02km。 该项目运营情况良好，对周边环境基本无影响。					
二、调查情况 该项目验收工作已展开，为协调好项目建设的社会经济与环境关系，特向您征询以下问题。请在您人为适合的或与您意见相近的观点上打“√”，敬请大力支持，谢谢合作。					
姓名	王西平	年龄	55	性别	男
文化程度	高中	职业	珍饰	代表	个人□ 单位□
住址/工作单位	平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程处			电话	13706971706
1、您对“平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程”建设的了解程度： ☒ ①比较了解 ☐ ②一般 ☐ ③不了解					
2、您认为三十六脚湖目前的水质状况如何： ☒ ①好 ☐ ②一般 ☐ ③较差 ☐ ④很差					
3、您认为本项目施工期间主要环境问题：（可多选） ☐ ①植被破坏 ☐ ②水土流失 ☒ ③施工噪声 ☐ ④粉尘 ☒ ⑤弃土、石渣 ☒ ⑥废水					
4、您对本项目在施工期采取的环保措施的态度： ☐ ①很满意 ☐ ②满意 ☐ ③基本满意 ☐ ④不满意					
5、您认为本项目投入运行后，还存在哪些环境问题：（可多选） ☐ ①植被破坏和恢复 ☐ ②工地废弃物清理 ☒ ③工地绿化 ☐ ④水土流失					
6、您认为本项目的建设对当地经济建设和社会发展是否有利： ☒ ①有利 ☐ ②变化不大 ☐ ③不利 ☐ ④不了解					
7、您对本项目建设的态度： ☐ ①赞成 ☒ ②基本赞成 ☐ ③不赞成					
您对该项目的建设有何其它的要求和建议？（请在以下空白处填写）					

平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程竣工验收公众调查表

一、项目简介					
平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程建设地点位于平潭综合实验区三十六脚湖。主要建设内容：（1）水体生态修复工程：水体生态修复工程主要进行库区内清淤，施工区位于库区东侧，设计总清淤面积为 0.0827km ² ，约 124.04 亩，实际总清淤量为 48.1 万 m ³ 。清淤底高程控制在 6.0m。（2）岸带生态修复工程：岸带生态修复工程主要包括生态护坡修筑和生态破坏区植被修复，其中本工程三十六脚湖水库周边共修建生态护坡 2.02km。					
该项目运营情况良好，对周边环境基本无影响。					
二、调查情况					
该项目验收工作已展开，为协调好项目建设的社会经济与环境关系，特向您征询以下问题。请在您人为适合的或与您意见相近的观点上打“√”，敬请大力支持，谢谢合作。					
姓名	林照	年龄	50	性别	男
文化程度	高中	职业	民工	代表	个人□ 单位√
住址/工作单位	平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程管理处			电话	
1、您对“平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程”建设的了解程度：					
☒ ①比较了解 ☐ ②一般 ☐ ③不了解					
2、您认为三十六脚湖目前的水质状况如何：					
☐ ①好 ☐ ②一般 ☒ ③较差 ☐ ④很差					
3、您认为本项目施工期间主要环境问题：（可多选）					
☒ ①植被破坏 ☐ ②水土流失 ☐ ③施工噪声 ☐ ④粉尘 ☐ ⑤弃土、石渣 ☒ ⑥废水					
4、您对本项目在施工期采取的环保措施的态度：					
☐ ①很满意 ☒ ②满意 ☐ ③基本满意 ☐ ④不满意					
5、您认为本项目投入运行后，还存在哪些环境问题：（可多选）					
☐ ①植被破坏和恢复 ☐ ②工地废弃物清理 ☒ ③工地绿化 ☒ ④水土流失					
6、您认为本项目的建设对当地经济建设和社会发展是否有利：					
☒ ①有利 ☐ ②变化不大 ☐ ③不利 ☐ ④不了解					
7、您对本项目建设的态度：					
☒ ①赞成 ☐ ②基本赞成 ☐ ③不赞成					
您对该项目的建设有何其它的要求和建议？（请在以下空白处填写）					

(2) 个人意见调查情况

本次公众参与调查对象主要是以可能受影响的公众为主，被调查者年龄在 20~75 岁之间，文化程度在小学~本科范围，高中以下文化程度者所占比重较大。被调查者涉及附近居民、企业职工等各阶层公众，并以当地居民为主，具有

一定的社会代表性。

调查人员信息见表 9.2-2。

表 9.2-2 被调查人员信息一览表

序号	姓名	性别	地址	联系电话	利益相关方
1	欧孝正	男	中南村	059124365317	直接影响
2	毛延群	男	中南村	/	直接影响
3	毛文兴	男	中南村	059124365292	直接影响
4	欧孝春	男	中南村	/	直接影响
5	毛文虚	女	中南村	059124365291	直接影响
6	毛建如	男	中南村	059124365312	直接影响
7	毛文登	男	中南村	059124395516	直接影响
8	周爱钦	女	中南村	/	直接影响
9	毛文正	男	中南村	/	直接影响
10	毛建东	男	中南村	/	直接影响
11	毛忠康	男	中南村	059124466366	直接影响
12	毛建和	男	中南村	059124365315	直接影响
13	毛建清	男	中南村	059124319539	直接影响
14	毛建丈	男	中南村	/	直接影响
15	毛文山	男	中南村	059124365569	直接影响
16	林振兴	男	西楼村	13960236037	无直接影响
17	林光亮	男	西楼村	/	无直接影响
18	林辉云	男	西楼村	15959062085	无直接影响
19	丁朋	男	西楼村	18775680777	无直接影响
20	何小强	男	西楼村	24365930	无直接影响
21	丁文	男	西楼村	13625036510	无直接影响
22	王言发	男	西楼村	/	无直接影响
23	林光福	男	西楼村	059124365637	无直接影响
24	丁松茂	男	西楼村	059124365091	无直接影响
25	丁南金	男	西楼村	/	无直接影响
26	林光清	男	西楼村	059124365060	无直接影响
27	何福伟	男	西楼村	/	无直接影响
28	周尚清	男	西楼村	15005067002	无直接影响
29	林盛	男	西楼村	/	无直接影响
30	丁晟桦	男	西楼村	/	无直接影响
31	林振亮	男	西楼村	059124365357	无直接影响

序号	姓名	性别	地址	联系电话	利益相关方
32	周建福	男	研斗村	059124131287	直接影响
33	周倂倂	男	研斗村	059124365469	直接影响
34	周松生	男	研斗村	059124365082	直接影响
35	周禄平	男	研斗村	059124365282	直接影响
36	周裕华	男	研斗村	13705980041	直接影响
37	周而智	男	研斗村	059124365107	直接影响
38	周而雄	男	研斗村	059124365081	直接影响
39	周而文	男	研斗村	059124364871	直接影响
40	周裕明	男	研斗村	/	直接影响
41	周松平	男	研斗村	059124390215	直接影响
42	周而品	男	研斗村	/	直接影响
43	周裕章	男	研斗村	059124426273	直接影响
44	周裕忠	男	研斗村	059124397220	直接影响
45	周建文	男	研斗村	059124320675	直接影响
46	陈孙财	男	六楼村	059124364225	直接影响
47	陈而仁	男	六楼村	059124399171	直接影响
48	陈孙云	男	六楼村	059124110806	直接影响
49	张清标	男	六楼村	059124365251	直接影响
50	冯卿民	男	平潭三十六脚湖管理处	13110537778	无直接影响

平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程竣工验收公众调查表

一、项目简介					
平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程建设地点位于平潭综合实验区三十六脚湖。主要建设内容：（1）水体生态修复工程：水体生态修复工程主要进行库区内清淤，施工区位于库区东侧，设计总清淤面积为 0.0827km²，约 124.04 亩，实际总清淤量为 48.1 万 m³。清淤底高程控制在 6.0m。（2）岸带生态修复工程：岸带生态修复工程主要包括生态护坡修筑和生态破坏区植被修复，其中本工程三十六脚湖水库周边共修建生态护坡 2.02km。 该项目运营情况良好，对周边环境基本无影响。					
二、调查情况					
该项目验收工作已展开，为协调好项目建设的社会经济与环境关系，特向您征询以下问题。请在您认为适合的或与您意见相近的观点上打“√”，敬请大力支持，谢谢合作。					
姓名	吴文达	年龄	48	性别	男
文化程度	初中	职业	农民	代表	个人 ☒ 单位 ☐
住址/工作单位	中翰村			电话	29365317
1、您对“平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程”建设的了解程度：					
☒ ①比较了解 ☐ ②一般 ☐ ③不了解					
2、您认为三十六脚湖目前的水质状况如何：					
☒ ①好 ☐ ②一般 ☐ ③较差 ☐ ④很差					
3、您认为本项目施工期间主要环境问题：（可多选）					
☒ ①植被破坏 ☐ ②水土流失 ☐ ③施工噪声 ☐ ④粉尘 ☒ ⑤弃土、石渣 ☐ ⑥废水					
4、您对本项目在施工期采取的环保措施的态度：					
☐ ①很满意 ☒ ②满意 ☐ ③基本满意 ☐ ④不满意					
5、您认为本项目投入运行后，还存在哪些环境问题：（可多选）					
☒ ①植被破坏和恢复 ☒ ②工地废弃物清理 ☐ ③工地绿化 ☐ ④水土流失					
6、您认为本项目的建设对当地经济建设和社会发展是否有利：					
☒ ①有利 ☐ ②变化不大 ☐ ③不利 ☐ ④不了解					
7、您对本项目建设的态度：					
☒ ①赞成 ☐ ②基本赞成 ☐ ③不赞成					
您对该项目的建设有何其它的要求和建议？（请在以下空白处填写）					

9.3 公众意见调查结果分析

本项目采取发放调查问卷的方式对公众意见进行收集与统计，调查期间共发

放公众参与个人问卷调查表 50 份，团体问卷调查表 3 份，收回有效份数 53 份，回收率达 100%，符合一般调查统计规范要求。从已回收的调查表中，统计得到被调查者对所调查问题的看法，调查统计结果列于表 9.2-3 和 9.2-4 中。

(1) 团体意见

表 9.2-3 团体意见调查统计情况

序号	调查内容		人数（人）	比例（%）
1	您对“平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程”建设的了解程度	①比较了解	3	100
		②一般	0	0
		③不了解	0	0
2	您认为三十六脚湖目前的水质状况如何	①好	2	67
		②一般	0	0
		③较差	1	33
		④很差	0	0
3	您认为本项目施工期间主要环境问题（可多选）	①植被破坏	1	33
		②水土流失	0	0
		③施工噪声	1	33
		④粉尘	0	0
		⑤弃土、弃渣	2	67
		⑥废水	3	100
4	您对本项目在施工期采取的环境保护措施的态度	①很满意	0	0
		②满意	3	100
		③基本满意	0	0
		④不满意	0	0
5	您认为本项目投入运行后，还存在哪些问题（可多选）	①植被破坏和恢复	0	0
		②工地废弃物清理	1	33
		③工地绿化	3	100
		④水土流失	1	33
6	您认为本项目建设对当地经济建设和社会发展是否有利	①有利	3	100
		②变化不大	0	0
		③不利	0	0
		④不了解	0	0
7	您对本项目建设的态度	①赞成	2	67
		②基本赞成	1	33
		③不赞成	0	0

团体意见调查统计结果如下：

- ①中南村委及福建省平潭三十六脚湖管理处对项目是比较了解的；
- ②中南村委及福建省平潭三十六脚湖管理处认为三十六脚湖水水质状况好；
- ③认为施工期主要的环境问题是施工期噪声、弃土、弃渣及废水问题；
- ④对项目施工期采取的环保措施觉得满意；
- ⑤对投入运行后存在的工地废弃物清理、工地绿化、水土流失比较受关注；
- ⑥认为项目建设对当地经济和社会发展有利；
- ⑦对本项目的建设是表示赞成的。

(2) 公众个人意见

表 9.2-4 公众个人意见调查统计情况

序号	调查内容		人数（人）	占比例（%）
1	您对“平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程”建设的了解程度	①比较了解	37	74
		②一般	13	26
		③不了解	0	0
2	您认为三十六脚湖目前的水质状况如何	①好	39	78
		②一般	7	14
		③较差	4	8
		④很差	0	0
3	您认为本项目施工期间主要环境问题（可多选）	①植被破坏	10	20
		②水土流失	21	42
		③施工噪声	25	50
		④粉尘	17	34
		⑤弃土、弃渣	19	38
		⑥废水	12	24
4	您对本项目在施工期采取的环保措施的态度	①很满意	22	44
		②满意	19	38
		③基本满意	9	18
		④不满意	0	0
5	您认为本项目投入运行后，还存在哪些问题（可多选）	①植被破坏和恢复	29	58
		②工地废弃物清理	25	50
		③工地绿化	16	32
		④水土流失	8	16
6	您认为本项目建设对当地经济建设和社会发展是否有利	①有利	35	70
		②变化不大	10	20
		③不利	0	0

		④不了解	5	10
7	您对本项目建设的态度	①赞成	30	60
		②基本赞成	20	40
		③不赞成	0	0

公众个人意见调查统计结果如下：

①对项目的了解程度

从调查结果可知，本次调查前，74%的公众比较了解本项目，26%的公众对项目了解程度一般，没有公众对本项目不了解。

②三十六脚湖的水质状况

从调查结果可知，在被调查者中，有78%的公众认为三十六脚湖水水质状况好，14%的公众认为三十六脚湖水水质状况一般，4%的公众表示三十六脚湖水水质状况较差，没有公众认为三十六脚湖水水质状况很差。

③公众认为项目施工期间主要的环境问题

从调查结果可知，在被调查者中，有20%的公众认为施工期主要的环境问题是植被破坏，42%的公众认为是水土流失问题，50%的公众觉得是施工噪声问题，34%的公众关注粉尘问题，38%的公众关注弃土、弃渣问题，还有24%的公众认为是废水问题。

④公众对项目在施工期采取的环保措施的态度

从调查结果可知，在被调查者中，有44%的公众对项目施工期采取的环保措施很满意，38%的公众觉得满意，18%的公众认为基本满意，没有公众对本项目施工期所采取的环保措施不满意。

⑤项目在运行期对环境带来的哪些影响比较受关注

从调查结果可知，在被调查者中，有58%的公众关注植被破坏和恢复，50%的公众关注工地废弃物清理，32%的公众关注工地绿化，16%的公众关注水土流失。

⑥项目建设对当地经济和社会发展的利弊

从调查结果可知，在被调查者中，70%的公众认为项目建设对当地经济和社会发展有利，20%的公众认为项目建设对当地经济和社会发展变化不大，10%的公众不了解，没有公众认为项目建设对当地经济和社会发展不利。

⑦对本项目建设所持的态度

从调查结果可知，在被调查者中，60%的公众表示赞成，40%的公众表示基本赞成，没有持反对意见的公众。

9.4 公众参与结论与建议

根据公众参与调查结果表明，项目周围大部分公众均支持该项目的建设，认为该工程的建成对当地经济建设和社会发展有利。评价区公众的环保意识较强，对本工程可能造成的环境污染有一定的认识。本调查结果能客观的反映评价区公众的意愿，同时针对本次公众调查的情况，我们把调查的结果和意见反馈给建设单位，建设单位应高度重视本评价区公众参与的结果，尊重公众的意愿，对公众提出的合理要求、建议或意见应积极予以采纳，并进一步加强环境保护工作。

10.环保验收现场调查整改情况

10.1 现场存在问题情况

根据本工程竣工环保验收调查组现场调查结果，现还存在如下问题：

- （1）项目 K2、K3 标段生态砖预制块、石子、仿木栏杆等施工材料未及时清除；
- （2）项目部分涵洞、涵管格栅脱落。

	
K3 标段生态砖未清理	K3 标段石子未清理
	
K2 标段仿木栏杆未清理	部分涵洞格栅脱落

图 10.1-1 项目现场存在问题情况

10.2 整改要求

整改意见如下：

- （1）要求施工单位对施工场地及时清理，做到“工完场清”。防止施工垃

圾对周边环境造成二次污染，减少生态影响；

(2) 施工单位及时进行修补，减少径流对三十六脚湖湖水水质的影响。

10.3 补救对策措施及投资估算

根据本项目工程变更、环保措施落实情况及现场存在问题等，应采取的补救对策措施及投资估算详见表 10.3-1。

表 10.3-1 补救对策措施及投资估算一览表

序号	遗留问题	补救对策措施	投资估算
1	因十万吨水厂取水泵房迁移至施工区域，临时取水口还未搬迁，导致生态护坡长度减小	区水务投资有限公司承诺 10 万吨自来水厂取水泵房区域护坡将结合取水泵房建设一并实施，临时取水口段将在临时取水设施拆除后完善该段扫尾项目	20 万元
2	项目 K2、K3 标段生态砖预制块、石子、仿木栏杆等施工材料未及时清除	施工单位对施工场地及时清理，做到“工完场清”。防止施工垃圾对周边环境造成二次污染，减少生态影响	0.3 万元
3	项目部分涵洞、涵管格栅脱落	后续工程应考虑对六座新增的排水涵洞进口处设置沉砂池，其设计容积应根据当地暴雨强度等参数确定，进口处应设拦污栅，并加强对立式挡墙处的排水孔的观察，定期清理沉砂池，防止堵塞。	6 万元
合计			26.3 万元

11. 调查结论与建议

11.1 调查工作结果

11.1.1 工程概况

本项目水环境综合整治工程包括三十六脚湖水体生态修复工程和岸带生态修复治理两个子工程，根据集中式饮用水源地的各自的污染特点，提出相适应的生态和治理措施，以改善并保障水环境质量。

水体生态修复工程：水体生态修复工程主要进行库区内清淤，施工区位于库区东侧，总清淤面积为 0.0827km^2 ，约 124.04 亩，实际总清淤量为 38.777万 m^3 。清淤底高程控制在 6.0m。

岸带生态修复工程：岸带生态修复工程主要包括生态护坡修筑和生态破坏区植被修复，岸带生态修复工程总长度约为 2.02km，其中生态护岸 1629.64m、立式挡墙 284.7m、仿木护栏 2.02km、顶部 2 米宽的巡视道路 2.02km。

验收调查表明工程实际总清淤量为 38.777万 m^3 ，较环评中 37.175万 m^3 ，增加了 1.602万 m^3 的工程量；生态护岸因 K3 标段地势复杂与取水泵房选址问题，减少了 80m 的工程量；清淤区外围设置 1 道钢板桩围堰，变更为 2 道复合土工膜围堰，其余工程及环保措施基本与环评一致。

项目执行了环境影响评价和环境保护“三同时”的管理制度，基本落实了环评和设计中提出的各项环保措施，基本控制了污染并减缓了建设和生产过程对区域生态环境的影响。

11.1.2 环保措施落实情况

本项目在环评报告书和设计中提出了一些环保措施，环评、设计和相关批复提出的各项环保要求在项目实际建设中和运营阶段大部分已得到落实，部分措施有待继续落实。措施落实情况见表 12.1-1。

表 11.1-1 环保措施落实情况一览表

序号	环保措施类别	环评报告提出措施及要求	工程实际采取的环保措施	备注
1	生态保护	(1) 避免暴雨天或大风干热天施工, 要注意施工现场的截洪排水工作, 保证排水系统畅通。 (2) 禁止施工人员破坏设计用地以外的植被。 (3) 施工结束后, 底泥堆土场、施工营地及场内施工便道等临时占地应覆土种草植树, 及时恢复植被, 尽量选择具有涵养水源功能的当地树种, 保证植被的成活率。	①已落实: 施工期间, 临时堆土场的四周设置挡墙挡护, 并开挖临时排水土沟, 每逢雨季或大风天气, 在表土上面采用防尘布临时覆盖, 保证了排水系统的畅通。(详见图 6.1-9) ②已落实: 严格按照设计文件征占土地, 堆土、堆料放在指定的堆场中, 未破坏设计用地以外的植被。 ③已落实: 施工完成后, 对临时堆土场表面进行了土地平整和表土覆盖, 并完成了植被恢复。	/
2	水污染	(1) 施工前清淤区外围设置 1 道钢板桩围堰, 长度约 600m, 将底泥疏浚工程区域与水库取水区域隔离。 (2) 施工前生态护坡施工外围设置 1 道编织土袋围堰, 长度约 2.1km, 同时铺设一层土工膜防渗, 将生态护坡施工区与水库取水区域完全隔离。 (3) 临时堆土场的余水设置三级沉淀池处理, 三级沉淀池有效容积均约为 450m³, 停留时间为 6h。余水经三级沉淀处理后用槽罐车运走回用于周边的农田和林地。 (4) 待水下清淤完工后, 钢板桩围堰应保留 4~6 天, 并对复合土工膜栏栅内外的水质进行监测, 待水质澄清后, 再撤去栏栅。 (5) 清淤期间, 加强对自来水厂取水口的水质监测, 及时了解饮用水源水质的变化情况。 (6) 加强输泥管维护, 避免淤泥泄露事故发生。 (7) 结合清淤工程的特点, 制定施工期水源污水事故应	①已落实: 施工前清淤区设置了 2 道复合土工膜围堰, 围堰长度约 600m, 有效的将底泥疏浚工程区域与水库取水区域隔离。(详见图 6.1-1~6.1-3) ②已落实: 生态护坡施工外围地段设置了一道袋装粘土围堰, 长度约 2.1km, 同时内侧铺设一层土工膜防渗, 作业区配套抽水设施, 可确保施工泥浆不会流入湖。(详见图 6.1-1~6.1-3) ③已落实: 施工区东南面设置一处临时底泥堆场和三级沉淀池, 周围设截排水沟, 三级沉淀池有效容积 450m³, 停留时间为 6h。余水经三级沉淀处理后用槽罐车运走回用于周边的农田和林地。(详见图 6.1-1~6.1-3) ④基本落实: 水下清淤完工后, 复合土工膜围堰保留 60 天, 待清淤区的湖库水澄清后, 再撤去围堰。	水下清淤完工后, 未对复合土工膜栏栅内外的水质进行监测, 但由于本次围堰保留时间较长, 基本可以保障围堰内水质已澄清

序号	环保措施类别	环评报告提出措施及要求	工程实际采取的环保措施	备注
		急预案。	⑤已落实：清淤期间，环境监理单位及省环境监测站均对自来水厂取水口的水质进行了定期监测。 ⑥已落实：施工期间，加强了输泥管维护，避免了淤泥泄露事故发生。 ⑦已落实：已制定了施工期突发环境事件应急预案，配备了相应的应急设施，并于 2015 年 4 月 27 日于平潭综合实验区环境与国土资源局备案（备案表见附件 7，应急措施见图 6.1-2~6.1-3）。	
3	固体废物	（1）清淤的砂土石方及底泥，应及时采用密闭运输车清运至平潭金井湾盐田造地工程综合利用。 （2）水下作业的底泥堆放在临时堆土场，施工期间，临时堆土场的四周应设置挡土墙挡护，并开挖临时排水沟，逢雨季或大风天气，采用防尘布临时覆盖。 （3）施工人员的生活垃圾及时运送至环卫部门指定地点处理。	①基本落实：清淤的砂土石方及底泥，及时采用密闭运输车清运至平潭一中新校区工程及海坛古城项目综合利用。 ②已落实：水下水下作业的底泥堆放在临时堆土场，施工期间，临时堆土场的四周设置了挡土墙挡护，并开挖了临时排水沟，逢雨季或大风天气，在表土上面采用防尘布临时覆盖。（详见图 6.1-7~6.1-8） ③已落实：施工期不设施工生活营地，生活垃圾依托周边乡镇，进入乡镇垃圾收集系统，通过当地环卫部门予以清运。	因金井湾距本施工点约 10 公里，清单外运远距仅按 3 公里计价，同时招标控制价清单明确远距投标人自行考虑，本着节约成本原则，根据各建设项目的需求，本项目的清淤土方就近运往海坛古城及平潭一中施工工地作为其填方等使用（详见附件 8 土方去向说明）
4	水土	（1）应委托有资质的单位编制该项目水土保持方案，经水行政主管部门审查同意后认真组织实施。	① 基本落实 ：本项目是在原有库区内进行，其生态效益主要是保持水源，涵养水土，防止水土流失，因此可研	

序号	环保措施类别	环评报告提出措施及要求	工程实际采取的环保措施	备注
	保持	(2) 在临时堆土场地周围堆置草包挡砂, 场地四周开挖简单的排水沟, 临时堆放场使用后及时恢复原有功能等。 (3) 对裸露、松散的土壤喷洒适量的水, 使土壤表面处于湿润状态, 以减少土壤的风蚀流失和尘土污染危害。	批复中队水土保持没作具体要求(水土保持相关说明见附件 10); 并且本项目建设前已取得水利局预审意见, 详见附件 6。 ②已落实: 临时堆土场地周围设置了围埝, 场地四周开挖简单的排水沟; 施工结束后, 对临时堆放场进行土地平整和表土覆盖, 并进行了植被恢复。 ③已落实: 施工期间对裸露、松散的土壤喷洒了适量的水, 使土壤表面处于湿润状态, 减少了土壤的风蚀流失和尘土污染危害。	
5	大气污染	(1) 各施工区与外界出口处按《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007) 的要求, 设置汽车洗车平台等, 防止汽车车轮带泥上路, 造成粉尘等大气污染; (2) 工地出口处道路铺设细石等功能材料, 辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施, 防治场尘; (3) 采取遮盖或密闭式运输, 运输车辆限速, 运输过程严禁抛、撒、漏。	①已落实: 施工期间车辆冲洗及维修等场所均依托周边乡镇现有设施, 运输车辆在进出施工区时对轮胎进行冲洗, 防止了粉尘等大气污染。 ②已落实: 施工中大量的挖方和填方采用湿法作业抑制扬尘, 开挖土方集中堆放; 施工现场在靠近水库的敏感区域段设围栏, 对运输道路实施洒水抑尘。(详见图 6.1-4~6.1-6) ③已落实: 施工区干道车辆实行限速行驶, 土方、砂石、淤泥等在运输过程中加盖封闭并适量装车。	
6	噪声控制	(1) 尽可能选用低噪声的施工机械。要合理安排施工时间。夜间 22:00~次日 6:00 应禁止施工, 确保居民的休息。特殊情况需施工, 要向当地环保局申请, 得到批准并公告后方可施工。 (2) 对机械良好的维护保养和正确操作运行。	①已落实: 选用符合国家有关环保标准的施工机械, 选用低噪声设备和施工工艺; 高噪声机械设备使用减振和隔声装置, 以降低噪声源的声级强度; 合理安排施工时间, 在夜间不进行可能产生噪声扰民问题的施工活动。 ②已落实: 施工中加强各种机械设备的维修和保养; 做	

序号	环保措施类别	环评报告提出措施及要求	工程实际采取的环保措施	备注
			好机械设备使用前的检修，使设备性能处于良好状态。	
7	监测与管理	(1) 应对每日水质进行日常跟踪监测，监测点位为自来水厂取水口。 (2) 余水排放时，环保监测单位应进行监测，确保余水排放浓度，SS不高于 70mg/m³。 (3) 施工单位应定期检验钢板桩及余水沉淀处理效果的可行性及稳定性。	①基本落实：施工期间环境监理单位对三十六脚湖施工点及自来水厂的取水口进行了定期监测，省监测站对自来水厂取水口的每日水质进行了监测。 ②已落实：项目余水经沉淀处理后用槽罐车运走回用于周边的农田和林地，不外排。 ③已落实：施工单位在施工过程中对复合土工膜围堰、余水沉淀处理池等设施定期进行检查。	

11.1.3 环境影响调查

(1) 水环境影响

项目验收阶段比环评阶段水质状况良好，总氮、BOD₅、叶绿素 a 等指标略优于环评阶段水质指标，说明清淤工程实施后，三十六脚湖库容增大，湖泊自净能力增强，清淤也减少了底泥中污染物的释放量，地表水环境得到了一定程度的改善。经水库清淤后，富含有机物的底泥被清除，减少了底泥向水体中释放污染物的数量，降低水库水质的 N、P 含量，有效抑制湖泊的富营养化，改善了饮用水源的水质环境。

(2) 生态环境影响

项目建设未对当地动植物和生态造成较大影响。工程建设过程中采取了相应的工程措施和植物措施。临时底泥堆场在项目施工期进行了围挡防护；在部分施工路段进行了植被恢复等。

根据对水生生物的调查监测，三十六脚湖水环境综合整治后，初步认为目前三十六脚湖属于清洁-轻污染型。

根据陆生生态调查，临时占地类型基本为荒地，工程建设占地损失植被面积约 1400m²，植被类型主要为经济作物及杂草，对整个生态系统具有主控能力的植被组分影响不大。因此，对生态系统的稳定性影响不大。

11.1.4 生态恢复及水保措施调查

根据现场调查，该项目施工期临时用地主要为临时底泥堆场，堆场位于施工区东南面。主体工程建成后，该处的围挡等临时设施均已拆除，并已进行土地平整和表土覆盖，并完成了植被恢复。施工期间利用水库周边的现有路网，并未设置施工便道。

项目生态护坡坡面已种植马尼拉草等，绿化达率 100%以上。库区所在区域无风景名胜区等，生态护坡两侧植被良好，并利用现有的自然坡地，间隔打入松木装，形成自然挡墙，增加了库区沿岸观赏性。

由于项目各项水土保持设施发挥了良好的保持水土作用，工程建设过程中引

起的水土流失基本得到控制，项目区的生态环境得到改善。

11.1.5 水文情势影响

本工程建设完成后，减轻了水库泥砂淤积压力，增加水库调节库容 150 万 m^3 ，提升调节回水曲线，预防或减少泥砂淤积在入口处，避免引起库尾淤高、库周地下水位上升，减少周边地表点源和面源污染进入库区的影响，增加库区周边植被、修复崩塌护坡，提升岸带水源涵养力等一系列问题，保护库岸交通干线的安全，保障水库大坝安全稳定运行，提高防洪效益，对自身水库的水文情势影响较小。

11.1.6 平潭三十六脚湖自然保护区影响调查

本项目的建设，增大了三十六脚湖的库容，改善了水库的水质，充分保证了河岸和河流水体之间的水分交换、调节功能以及一定的生物自净能力，并且有效的防止了雨季时周边农肥流失对水库产生的影响。因此项目建设符合平潭三十六脚湖省级自然保护区的布局及功能要求。

11.1.7 其他影响

（1）环境空气影响

工程施工期间在采取洒水降尘等措施后，工程施工期对大气环境的影响较小，该部分影响随施工期结束而消失。工程施工期间没有收到大气环境污染方面的投诉。运营期无大气污染源，对大气环境无影响。

（2）声环境影响

工程在施工期采取对施工机械定期维修保养、选用低噪声设备等措施后，对声环境的影响较小，该部分影响随施工期结束而消失。并且工程施工期间没有收到噪声污染的投诉，没有噪声扰民污染事件发生。运营期无噪声污染源，对声环境无影响。

（3）固体废物影响

工程施工期设置了临时底泥堆场，水上清淤泥沙于临时底泥堆场存放，经三

级沉淀干化后通过全封闭的土方车外运至平潭一中新校区工程填埋处置；水上清淤弃土直接外运至平潭一中新校区工程填埋处置；施工期不设施工生活营地，生活垃圾依托周边村庄集中堆放，统一处置。施工期的固体废物得到了合理处置，对周围环境影响较小。

（4）社会影响调查

本项目建设运营后大大改善了饮用水源的水质、保护区内的环境以及水生生态环境，增加生物多样性和异质性增加，生态系统结构更完整，提高水库库容的利用效率。工程实施后，通过改善环境卫生，恢复沿岸生态，清洁流域水体，使周边村庄居民受益于清洁卫生的水域与优美的环境，改善区域的环境质量。

11.1.8 风险应急预案

施工期间按照环评批复要求，平潭综合实验区水务投资有限公司于 2015 年 4 月 20 日制定了《平潭综合实验区三十六脚湖水环境综合整治工程突发环境事件应急预案》，配备了应急组织机构，对施工机械溢油、土工膜破裂等风险事故提出了应急事故处置措施。并且 2015 年 4 月 27 日于平潭综合实验区环境与国土资源局备案。根据施工单位施工总结、建设单位的竣工总结、环境监理总结等施工期资料记录以及走访咨询平潭综合试验区环境与国土资源局等行政主管部门，本工程在施工期没有发生过环境风险事故。

11.1.9 环境管理及监测计划

工程建立了完善的环境管理体系。建设单位委托福建通和环境保护有限公司开展环境监理工作。项目建设过程中分别于 2014 年 4 月（环评阶段）、2017 年 3 月（竣工验收）对三十六脚湖进行了水质监测，于施工期间对三十六脚湖取水口进行定期监测。

11.1.10 公众参与调查

根据公众参与调查结果表明，项目周围大部分公众均支持该项目的建设，认为该工程的建成对当地经济建设和社会发展有利。评价区公众的环保意识较强，

对本工程可能造成的环境污染有一定的认识。本调查结果能客观的反映评价区公众的意愿，同时针对本次公众调查的情况，我们把调查的结果和意见反馈给建设单位，建设单位应高度重视本评价区公众参与的结果，尊重公众的意愿，对公众提出的合理要求、建议或意见应积极予以采纳，并进一步加强环境保护工作。

11.2 建议和要求

根据本次项目竣工环保验收调查，对照有关技术文件及管理部門的批复意见，并根据公众调查反映的意见，项目在环保工作中尚存在一些不足，具体建议与要求包括：

（1）业主单位尽快报请主管部门，呈请区管委会确定工程管理范围、三十六脚湖的生态水体保护范围，并将本工程及时移交给运行管理单位。

（2）在库周区域加强环保宣传，合理使用化肥、农药，减少地表汇流中营养元素对水体的影响。

（3）尽快完善湖库周边村庄的生活污水处理设施，防止污染湖水水质。

（4）后续工程应考虑对六座新增的排水涵洞进口处设置沉砂池，其设计容积应根据当地暴雨强度等参数确定，进口处应设拦污栅，并加强对立式挡墙处的排水孔的观察及杂物清除，防止堵塞。

（5）按照《福建省平潭县饮用水水源地环境保护规划》的要求，加强饮用水水源地一级保护区的管理和维护。

11.3 验收结论

综上所述，工程建设单位对环保工作较为重视，工程建设及运行中基本上执行了环评批复的要求，实施了环评报告书和设计文件中提出的环保措施，并根据实际情况采取了必要的污染防治措施和生态恢复措施，对环境保护起到了应有的作用，使工程建设和运行未对周围生态环境产生明显的不利影响。该工程建设的各项环境保护措施基本达到建设项目竣工环境保护验收要求，建议通过项目竣工环境保护验收。